

**Cuenca del río La Vieja**  
Exploración hidroclimática mensual  
Curso de Hidrología – Tarea 1  
Documento en construcción – Orden de la guía

## Índice

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Series mensuales: exploración y validación</b>                   | <b>5</b>  |
| 1.1. Graficar las series de caudal y precipitación . . . . .           | 5         |
| 1.2. Incorporar precipitación IMERG para la misma cuenca . . . . .     | 8         |
| 1.3. Describir la distribución de los datos mensuales . . . . .        | 10        |
| 1.4. Usar la exploración como control de calidad . . . . .             | 25        |
| 1.5. Climatología, variabilidad y explicación física . . . . .         | 26        |
| <b>2. Relaciones entre series y modelos estadísticos</b>               | <b>28</b> |
| 2.1. Diagramas de dispersión e interpretación . . . . .                | 28        |
| 2.2. ¿Se pueden construir modelos útiles? . . . . .                    | 30        |
| 2.3. Evaluar fuera del periodo de ajuste . . . . .                     | 30        |
| <b>3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas</b>             | <b>31</b> |
| 3.1. Temperatura y periodos de análisis . . . . .                      | 31        |
| 3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas . . . . . | 32        |
| 3.3. Dos escalas de evaluación temporal . . . . .                      | 34        |
| 3.4. Métodos y comparación de resultados . . . . .                     | 36        |
| 3.5. Incertidumbre, robustez y presentación . . . . .                  | 38        |
| 3.6. ¿A qué podrían deberse los cambios? . . . . .                     | 40        |
| <b>4. Análisis de frecuencias mediante Fourier</b>                     | <b>42</b> |
| 4.1. Preparar las series y documentar el cálculo . . . . .             | 42        |
| 4.2. Construir e interpretar los espectros . . . . .                   | 42        |
| <b>5. Mapas de correlación con el clima global</b>                     | <b>46</b> |
| 5.1. Seleccionar los campos climáticos . . . . .                       | 46        |
| 5.2. Definir y calcular los mapas mensuales . . . . .                  | 46        |
| 5.3. Robustez y presentación de los patrones . . . . .                 | 46        |
| 5.4. Interpretación física e integración . . . . .                     | 46        |

# Introducción

Pendiente de redacción final.

## Metodología

Los procedimientos existentes se conservan junto a cada análisis; la metodología integrada está pendiente de redacción final.

## Resultados y discusión física

### Contexto geográfico de la cuenca

#### Contexto geográfico con base cartográfica

Además del mapa analítico sin teselas, se incluye una versión geográfica con base OpenStreetMap. Muestra el polígono de cuenca, las estaciones activas de lluvia y Cartago. La base es únicamente contexto cartográfico; no se usa para calcular resultados. Fuente de la base: I OpenStreetMap contributors.

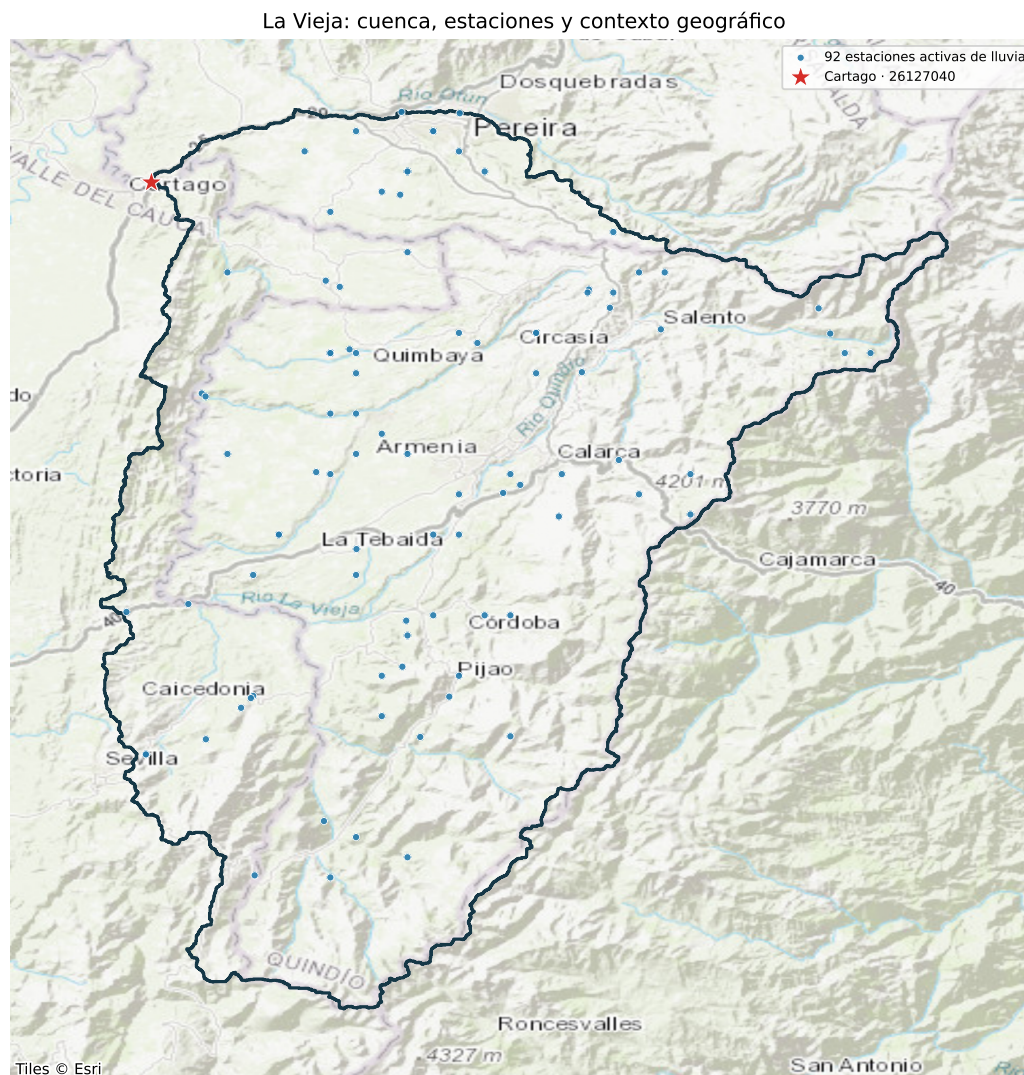


Figura 1: Cuenca La Vieja, estaciones de lluvia inventariadas y estación Cartago sobre contexto geográfico OpenStreetMap.

## Mapas de la cuenca y topografía

### Delimitación y red terrestre inventariada

Se utiliza el polígono CAMELS transformado a WGS84 y la ubicación de Cartago del catálogo IDEAM. Los 92 puntos son estaciones activas de categorías que miden lluvia; no se ha verificado la continuidad de sus series.

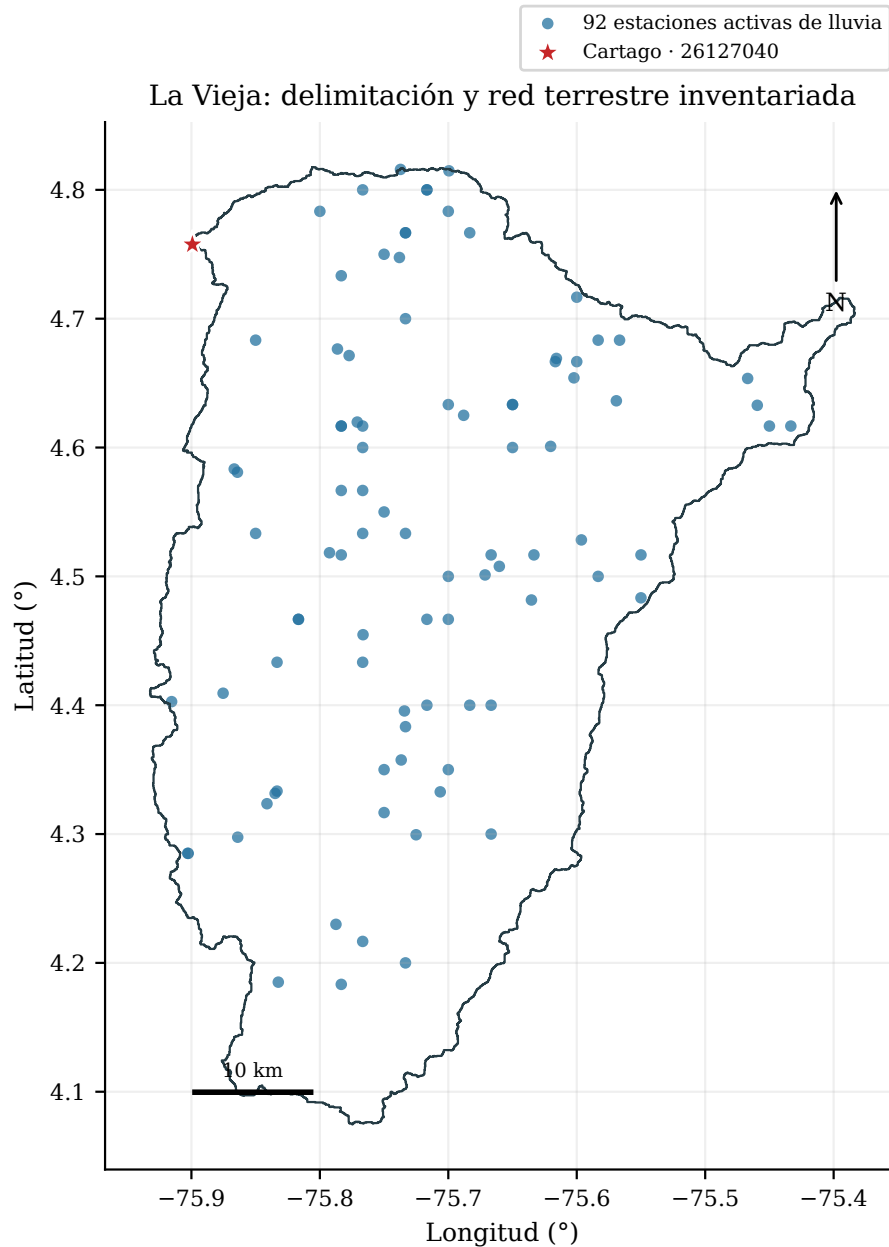


Figura 2: Cuenca La Vieja hasta Cartago y estaciones terrestres inventariadas.

### Modelo de elevación descargado

Se descargó Copernicus DEM GLO-30 público, mosaico N04/W076, y se recortó al polígono. Se conserva el GeoTIFF a resolución nominal de unos 30 m; la figura usa una malla reducida por promedio. Es un modelo de superficie (DSM), que puede incluir vegetación y construcciones, no un modelo de terreno desnudo.

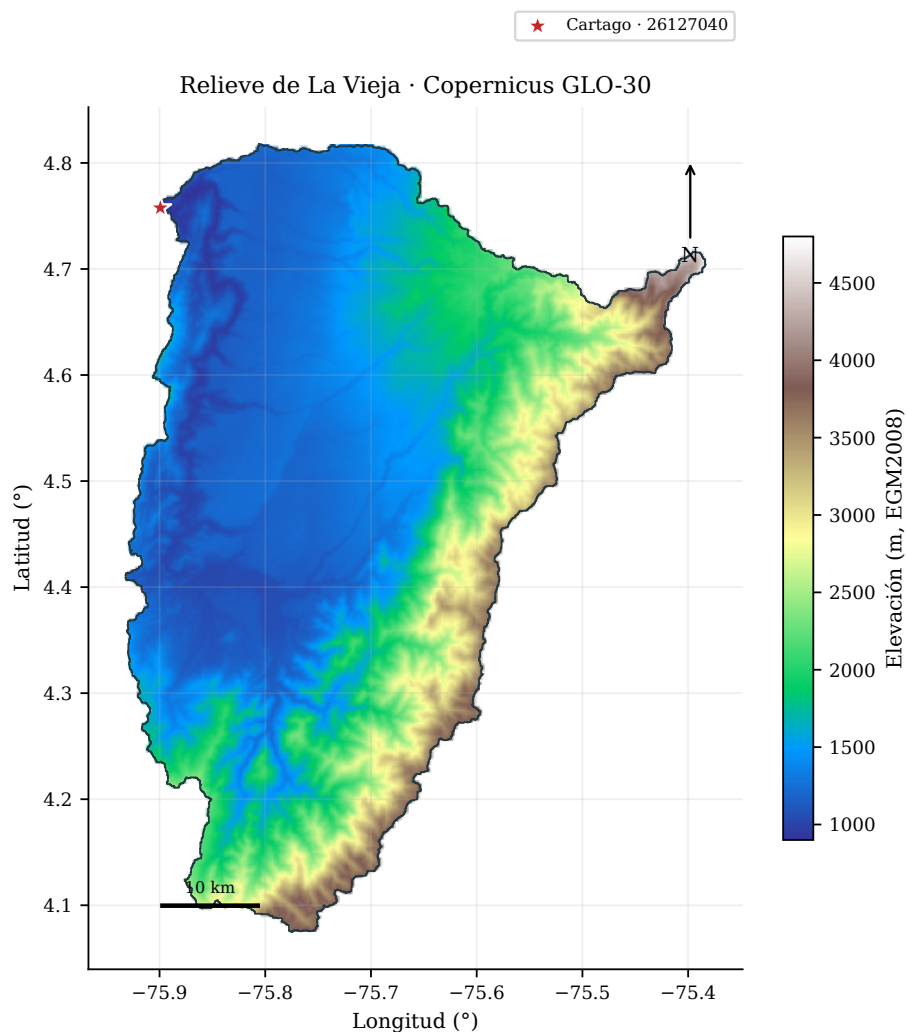


Figura 3: Relieve de La Vieja con Copernicus GLO-30. Alturas en metros, EGM2008.

El recorte presenta mínimo 908.5 m, media de píxeles 1799.0 m y máximo 4774.2 m. CAMELS reporta 940,54, 1826,21 y 4795 m, respectivamente. Las diferencias entre modelos, máscaras y resolución se documentan y no sustituyen automáticamente los atributos originales. El DSM no representa cambios durante el periodo 1981–2022.

Fuente: [Copernicus DEM](#) y [distribución pública COG](#).

produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved

# 1. Series mensuales: exploración y validación

## 1.1. Graficar las series de caudal y precipitación

### Series de precipitación y caudal

Se analiza la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040), con un área CAMELS de 2797,19 km<sup>2</sup>. El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022. Se utiliza precipitación CHIRPS v2 promediada sobre la cuenca y caudal observado según el depósito [CAMELS-COL](#).

Para mantener una notación explícita,  $P_{L,m}$  es la precipitación de referencia elegida: CHIRPS v2 diario, promediado sobre la cuenca por CAMELS-COL y acumulado a mm/mes. CHIRPS es un producto combinado espacial, no la observación independiente de un único pluviómetro local.  $P_{I,m}$  es IMERG Final Run V07 en mm/mes. Para la comparación simultánea de  $P_{L,m}$ ,  $P_{I,m}$  y  $Q$  se define enero de 1998–diciembre de 2022, con 285 meses completos; los 15 meses sin  $Q$  se mantienen como faltantes y no se rellenan.

### Agregación y tratamiento de faltantes

La precipitación mensual se obtiene sumando los valores diarios y el caudal mensual promediándolos. Para un mes completo con  $n_m$  días:

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d \quad [\text{mm/mes}], \quad Q_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{m}^3/\text{s}].$$

Se conserva únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. El calendario contiene 15 340 días esperados y 255 ausentes (1,66 %). Quedan 485 meses completos de 504; los 19 restantes se mantienen como vacíos. No se rellenan ni prorratan registros y se conservan los extremos.

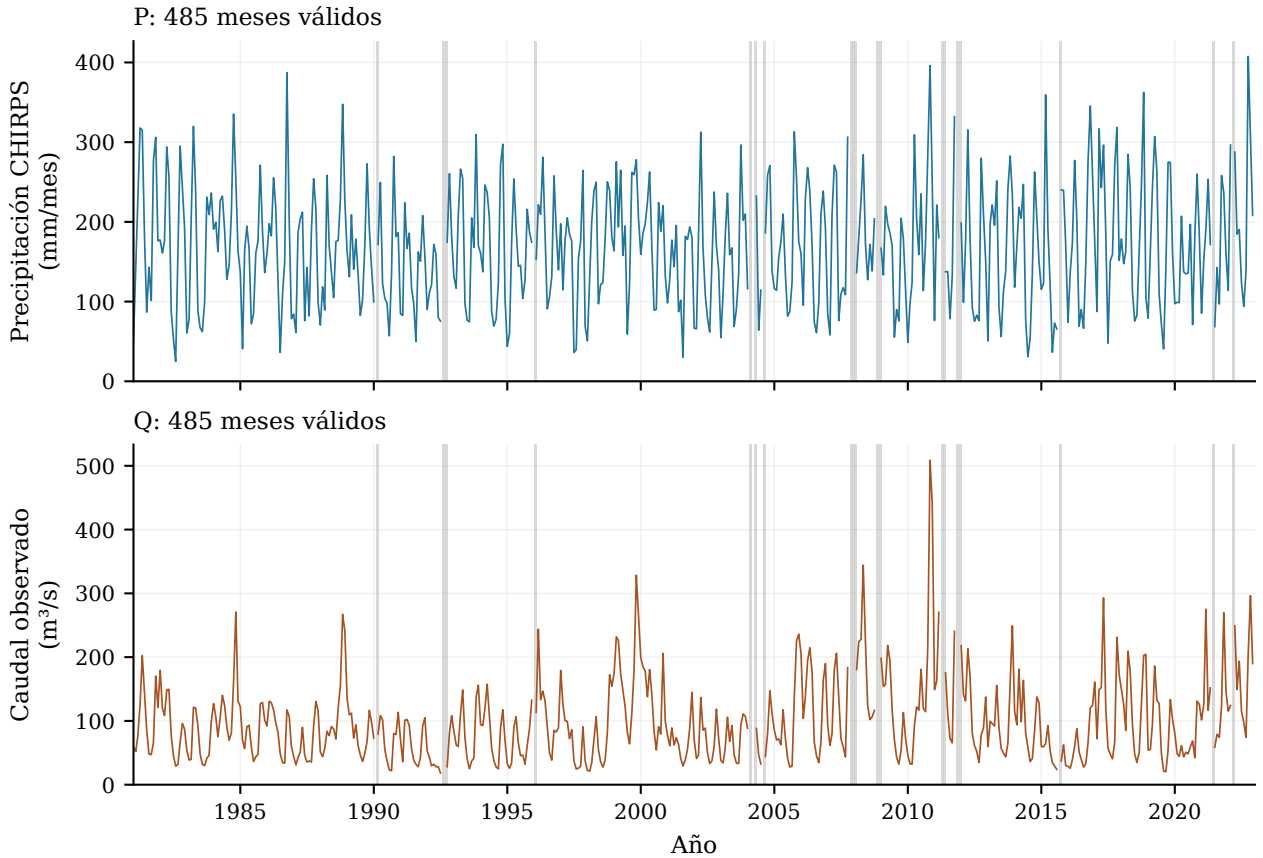


Figura 4: Precipitación acumulada y caudal medio mensuales de La Vieja–Cartago. Los paneles comparten el eje temporal; las franjas grises indican meses excluidos por días faltantes. Elaboración propia con CAMELS-COL.

## Lectura inicial y alcance

Se observan oscilaciones estacionales y diferencias entre años (figura 4). El máximo de precipitación mensual ocurre en octubre de 2022 (407,57 mm); el máximo de caudal medio mensual, en noviembre de 2010 (508,77 m<sup>3</sup>/s). No coinciden, lo que motiva examinar los aportes previos y la respuesta de la cuenca sin atribuir todavía una causa.

## Meses extremos y contraste cronológico

Los extremos que deben localizarse en la figura 4 son: agosto de 1982, mínimo de P (24,89 mm); octubre de 2022, máximo de P (407,57 mm); julio de 1992, mínimo de Q (18,37 m<sup>3</sup>/s) y R (17,59 mm); y noviembre de 2010, máximo de Q (508,77 m<sup>3</sup>/s) y R (471,45 mm). R es una conversión del caudal a lámina mensual, por lo cual sus extremos son coherentes con los de Q.

Que el máximo de P y el de Q ocurran en meses distintos no indica por sí solo un error: el caudal integra lluvia antecedente, almacenamiento y respuesta de la cuenca. Noviembre de 2010 es un episodio plausible: IDEAM documentó una temporada lluviosa inusitada durante La Niña, con humedad del suelo superior a la usual e inundaciones en las regiones Andina y del Cauca. Los mínimos de 1982 y 1992 también son compatibles con periodos secos asociados a El Niño reportados por IDEAM. Esta interpretación es de plausibilidad, no de causalidad: aún se deben revisar datos diarios, metadatos y cambios de instrumento para descartar un problema de medición.

## Referencias del contraste climático

IDEAM (2010). *Boletín diciembre de 2010*. Disponible en <https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/6150>.

IDEAM (2006). *La sequía en Colombia*, nota técnica NT\_IDEAM-2006-004.

Esta primera sección presenta las series históricas y la comparación IMERG disponible desde 1998. Las gráficas no demuestran por sí solas tendencias ni causas físicas. El código Python genera la figura vectorial y una versión Plotly con las mismas fechas y valores para su exploración interactiva.

## Temperatura mensual

Se grafican las medias mensuales de Tmin y Tmax diarias de MSWX incluidas en CAMELS, no los extremos absolutos del mes. La **temperatura media es estimada**:  $T_{d,est} = (T_{d,min} + T_{d,máx})/2$ , seguida del promedio mensual. No equivale necesariamente a una media de observaciones horarias. Se conservan 485 meses completos por curva y se mantienen los vacíos.

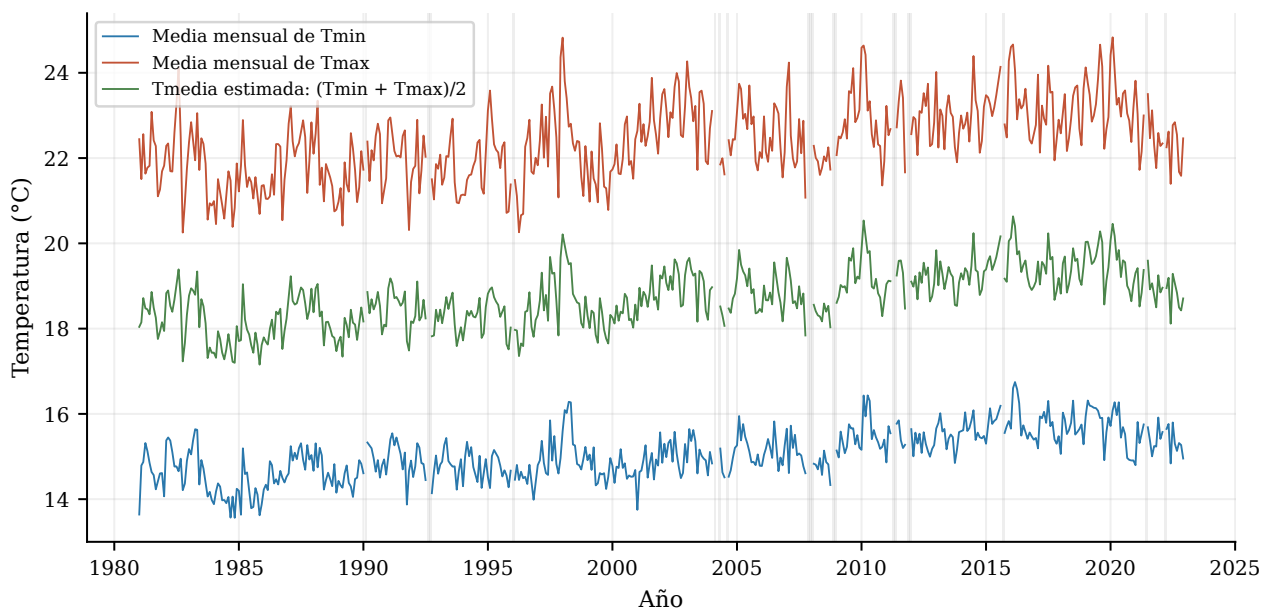


Figura 5: Medias mensuales de Tmin, Tmax y temperatura media estimada de la cuenca.

### Temperatura media mensual directa: ERA5-Land

Se incorporó la variable temperatura del aire a 2 m ( $t_{2m}$ ) del producto ERA5-Land monthly averaged data. Es un reanálisis y no una medición puntual de estación. La variable se descargó en kelvin y se convirtió como  $T (^{\circ}\text{C}) = T (\text{K}) - 273,15$ .

Se conserva toda la serie mensual disponible, de enero de 1981–agosto de 2026: 548 meses completos, sin faltantes. Para la comparación simultánea con las demás variables se utiliza un periodo común más corto, detallado en el punto 3.1. La descarga tiene malla regular de  $0,1^{\circ}$ ; se intersectaron 36 celdas con el polígono de la cuenca y se aplicó un promedio ponderado por área de intersección. La cobertura del polígono fue 100.0 %. Esta serie se conserva separada de Tmin/Tmax MSWX y de la Tmedia estimada; en adelante se usa ERA5-Land para la temperatura media mensual.

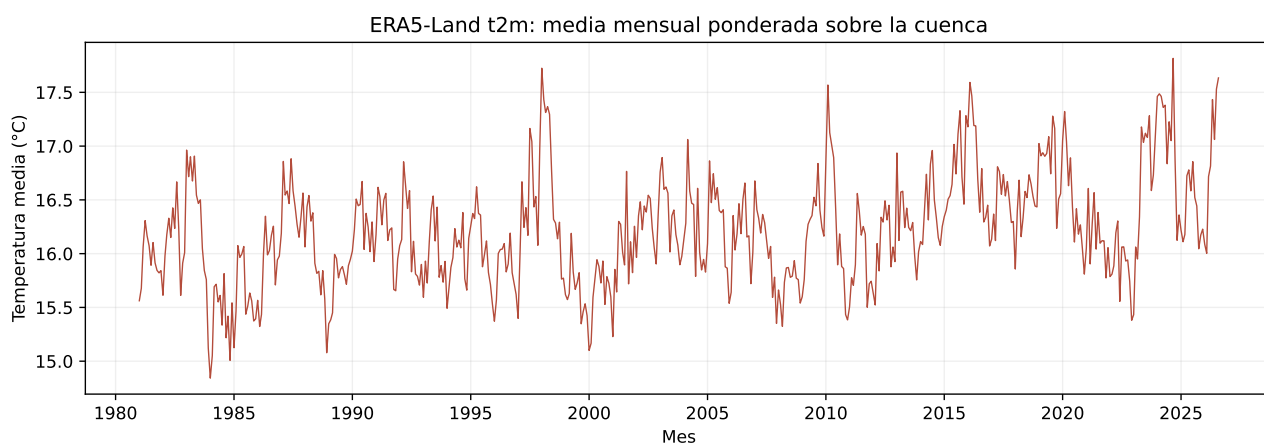


Figura 6: Temperatura media mensual del aire a 2 m de ERA5-Land, promedio ponderado sobre la cuenca de La Vieja, 1981–2026.



## Agregación mensual, escorrentía y temperatura

Para meses completos, con  $P_d$  como precipitación diaria en mm,  $Q_d$  como caudal medio diario en  $\text{m}^3/\text{s}$  y  $n_m$  como número de días del mes, se usan

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d, \quad \bar{Q}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d.$$

Para comparar precipitación y escorrentía en láminas equivalentes, el caudal diario se convierte con el área de drenaje  $A = 2797,19 \text{ km}^2$ :

$$R_m = \frac{86,4}{A} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{mm/mes}].$$

La serie R del informe ya se calculó con esa expresión; por tanto no es una observación independiente de Q. No se debe repetir la conversión por área si el caudal ya estuviera expresado como lámina diaria.

La serie mensual construida con Tmin/Tmax MSWX es una estimación, no una media observada ni una serie ERA5-Land. Se conserva como antecedente; para la temperatura mensual del punto 3.1 se usa t2m de ERA5-Land en una serie separada. Las fuentes no se concatenan.

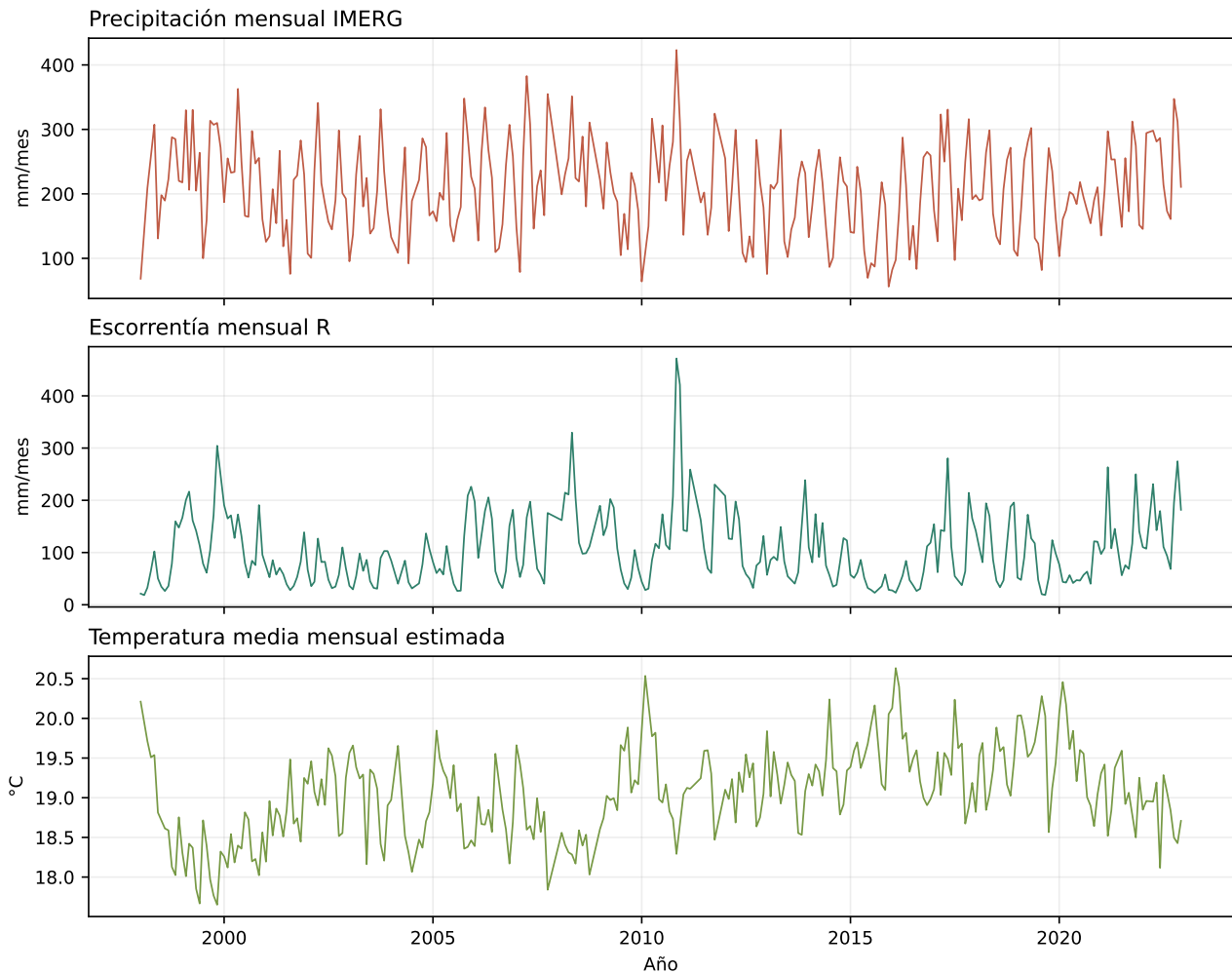


Figura 7: IMERG, escorrentía mensual R y temperatura media mensual estimada, para los 285 meses completos simultáneos. IMERG y R están en mm/mes.

## 1.2. Incorporar precipitación IMERG para la misma cuenca

### IMERG: promedio exacto de cuenca y validación (V07B)

Actualización del 4 de octubre de 2026. IMERG Final Run V07B (GPM\_3IMERGM), variable Grid/precipitation, malla de  $0,1^\circ$ . Se verificaron 300 archivos mensuales de enero de 1998 a diciembre de 2022. El promedio se cal-



cula sobre el polígono CAMELS de La Vieja con 42 celdas intersectadas, 31 de borde, ponderadas por el área geodésica WGS84 de su intersección. Cobertura espacial 100.000000 %. Área geodésica del polígono 2780.18 km<sup>2</sup>; el área CAMELS de 2797,19 km<sup>2</sup> usada para R permanece sin cambios. Las tasas originales están en mm/h y se multiplican por las horas de cada mes, incluidos los bisiestos. No se rellenan celdas ni se renormalizan pesos cuando faltan valores. Hay 300/300 meses válidos y 285 meses completos comunes con CHIRPS y Q. Enero de 1998:  $0.10202291 \text{ mm/h} \times 744 \text{ h} = 75.905043 \text{ mm/mes}$ ; se comprobó también la suma independiente celda por celda. El promedio Giovanni de caja y sus resultados previos se conservan como antecedentes y no se mezclan con esta nueva serie. Los bordes se segmentizan a máximo 0,001° para las áreas geodésicas. Se reconstruyen límites contiguos de la malla nominal 0,1° para evitar los solapes del redondeo float32 de los límites originales; ambos límites quedan registrados. No se modifica ni remuestrea la precipitación. La suma de intersecciones coincide con el área del polígono dentro de una tolerancia relativa de una parte por millón. La malla es de unos 11 km por lado en esta región: aporta representación espacial de la cuenca, pero no resuelve toda la variabilidad orográfica interna.

Acceso: GES DISC mediante el script de descarga conservado y sesión Earthdata. Reproducción: `scripts/22_imerg_poligono_estadisticas.py`; huellas, pesos y metadatos en `documentos/imerg_poligono`.

DOI: <https://doi.org/10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07>.

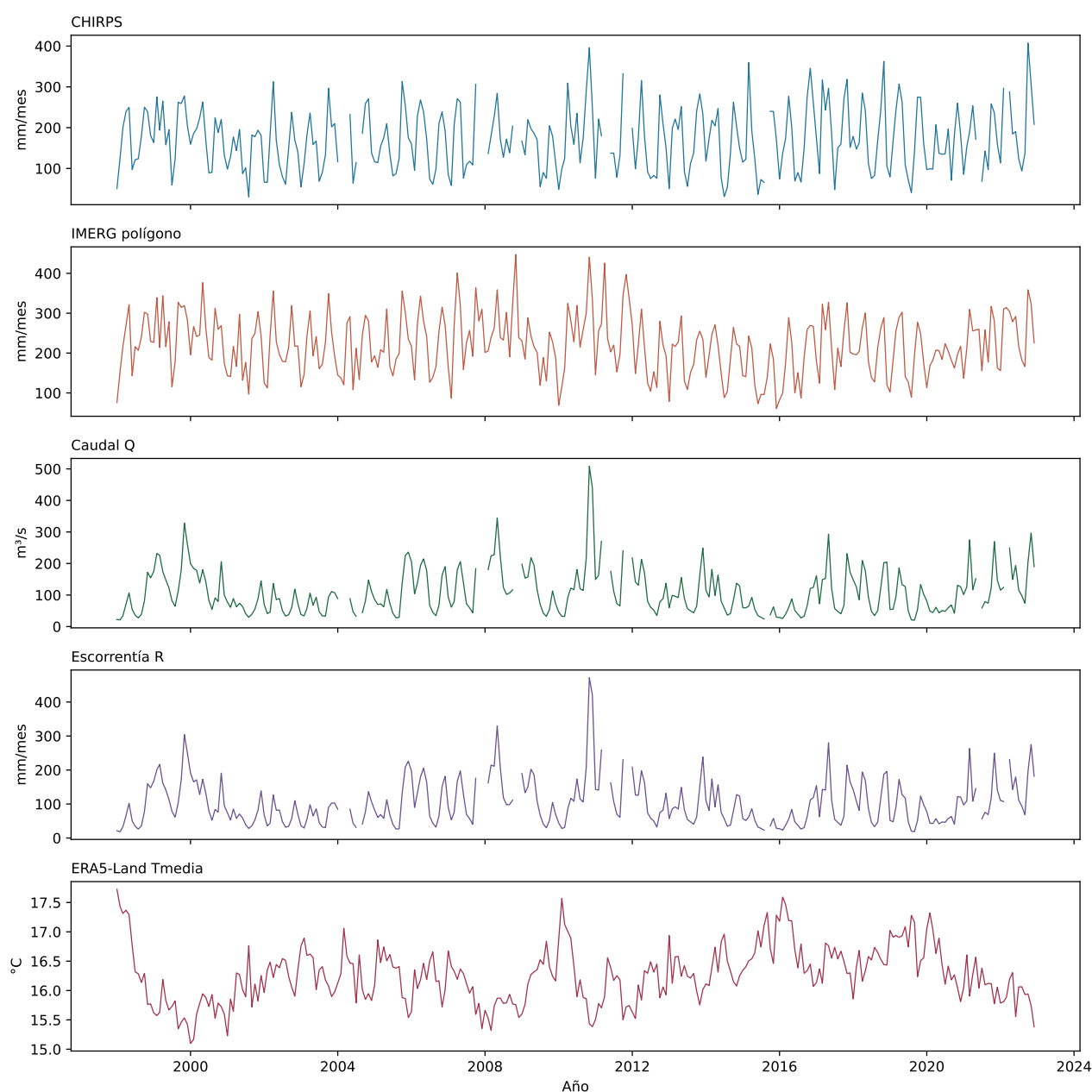


Figura 8: Fuentes identificadas y alineadas, 1998–2022; los vacíos se conservan.

## Antecedentes conservados: IMERG promedio de caja

El máximo mensual de IMERG es noviembre de 2008 (431,15 mm/mes), pero Q no está disponible ese mes; se conserva la lluvia y no se inventa caudal. El mínimo es diciembre de 2015 (56,10 mm/mes; Q=29,70 m<sup>3</sup>/s). Con P25=152,59 y P75=262,82 mm/mes, el episodio seco más persistente es mayo–septiembre de 2015 (cinco meses, media 98,86 mm/mes), mientras el húmedo más persistente es febrero–junio de 2022 (cinco meses, media 293,36 mm/mes).

Los años con mayor precipitación media IMERG son 2008, 2011 y 2022, y 2015 es el más seco; son contrastes aparentes entre años, no una tendencia demostrada. En los 285 meses simultáneos, la correlación IMERG–Q es 0,63; con IMERG retrasado un mes es 0,61 y con dos meses 0,32. La asociación parece concentrarse en el mismo mes o en una escala menor que un mes, pero no identifica causalidad ni separa el efecto de almacenamiento, regulación y ciclo anual compartido.

### 1.3. Describir la distribución de los datos mensuales

#### Distribuciones actualizadas: IMERG de cuenca y ERA5-Land

Desviación estándar muestral (n-1); percentiles lineales tipo 7. Histogramas Freedman–Diaconis; CHIRPS e IMERG usan los mismos 285 meses y exactamente los mismos bordes. Barras en porcentaje de meses, cuya suma es 100%. Se utilizan frecuencias relativas para expresar qué porcentaje de meses cae en cada intervalo y facilitar la comparación de las distribuciones. En CHIRPS e IMERG se mantienen los mismos 285 meses y límites de clase, por lo que las diferencias entre barras corresponden a la distribución de los productos y no a distintos tamaños de muestra. Las estadísticas del registro disponible por fuente conservan sus distintas coberturas y se presentan separadas de la muestra común. ERA5-Land es temperatura a 2 m de reanálisis, no estación terrestre ni estimación MSWX.

#### Registros disponibles por fuente

| variable         | unidad            | n   | media  | mediana | sd    | minimo | maximo | rango  |
|------------------|-------------------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 485 | 168.20 | 168.47  | 74.54 | 24.89  | 407.57 | 382.68 |
| IMERG polígono   | mm/mes            | 300 | 219.50 | 216.76  | 74.36 | 60.83  | 447.12 | 386.29 |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 485 | 98.70  | 85.55   | 64.35 | 18.37  | 508.77 | 490.40 |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 485 | 92.82  | 81.40   | 60.63 | 17.59  | 471.45 | 453.86 |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 504 | 16.17  | 16.14   | 0.48  | 14.84  | 17.72  | 2.88   |

| variable         | unidad            | Q1     | Q2     | Q3     | IQR    | P5     | P10    | P90    | P95    |
|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 107.29 | 168.47 | 216.55 | 109.25 | 60.32  | 74.95  | 270.77 | 296.48 |
| IMERG polígono   | mm/mes            | 165.80 | 216.76 | 269.66 | 103.86 | 101.88 | 120.67 | 317.18 | 339.32 |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 49.16  | 85.55  | 127.04 | 77.89  | 29.19  | 34.13  | 181.19 | 221.01 |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 46.55  | 81.40  | 118.83 | 72.28  | 27.56  | 32.07  | 172.69 | 206.71 |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 15.83  | 16.14  | 16.46  | 0.63   | 15.43  | 15.58  | 16.76  | 17.01  |

| variable         | unidad            | ceros | mes_minimo | mes_maximo |
|------------------|-------------------|-------|------------|------------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 0     | 1982-08    | 2022-10    |
| IMERG polígono   | mm/mes            | 0     | 2015-12    | 2008-11    |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 0     | 1992-07    | 2010-11    |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 0     | 1992-07    | 2010-11    |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 0     | 1984-01    | 1998-01    |

| variable         | inicio  | fin     |
|------------------|---------|---------|
| CHIRPS           | 1981-01 | 2022-12 |
| IMERG polígono   | 1998-01 | 2022-12 |
| Caudal Q         | 1981-01 | 2022-12 |
| Escorrentía R    | 1981-01 | 2022-12 |
| ERA5-Land Tmedia | 1981-01 | 2022-12 |

#### Mismos 285 meses completos

| variable         | unidad            | n   | media  | mediana | sd    | minimo | maximo | rango  |
|------------------|-------------------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 285 | 170.50 | 169.50  | 76.43 | 30.12  | 407.57 | 377.45 |
| IMERG polígono   | mm/mes            | 285 | 216.55 | 216.25  | 71.79 | 60.83  | 440.52 | 379.69 |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 285 | 109.83 | 90.97   | 72.50 | 20.33  | 508.77 | 488.44 |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 285 | 103.27 | 84.80   | 68.31 | 18.45  | 471.45 | 452.99 |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 285 | 16.27  | 16.27   | 0.48  | 15.10  | 17.72  | 2.62   |

| variable         | unidad            | Q1     | Q2     | Q3     | IQR    | P5     | P10    | P90    | P95    |
|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 109.45 | 169.50 | 224.19 | 114.74 | 61.14  | 74.57  | 274.72 | 303.26 |
| IMERG polígono   | mm/mes            | 165.26 | 216.25 | 267.24 | 101.98 | 100.44 | 119.58 | 313.75 | 327.38 |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 54.44  | 90.97  | 148.99 | 94.55  | 32.21  | 36.11  | 206.01 | 231.68 |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 51.86  | 84.80  | 141.08 | 89.22  | 28.64  | 34.58  | 195.68 | 216.21 |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 15.90  | 16.27  | 16.54  | 0.63   | 15.53  | 15.68  | 16.91  | 17.16  |

| variable         | unidad            | ceros | mes_minimo | mes_maximo |
|------------------|-------------------|-------|------------|------------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 0     | 2001-08    | 2022-10    |
| IMERG polígono   | mm/mes            | 0     | 2015-12    | 2010-11    |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 0     | 2019-09    | 2010-11    |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 0     | 1998-02    | 2010-11    |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 0     | 2000-01    | 1998-01    |

| variable         | inicio  | fin     |
|------------------|---------|---------|
| CHIRPS           | 1998-01 | 2022-12 |
| IMERG polígono   | 1998-01 | 2022-12 |
| Caudal Q         | 1998-01 | 2022-12 |
| Escorrentía R    | 1998-01 | 2022-12 |
| ERA5-Land Tmedia | 1998-01 | 2022-12 |

Mismos 285 meses completos, 1998-2022

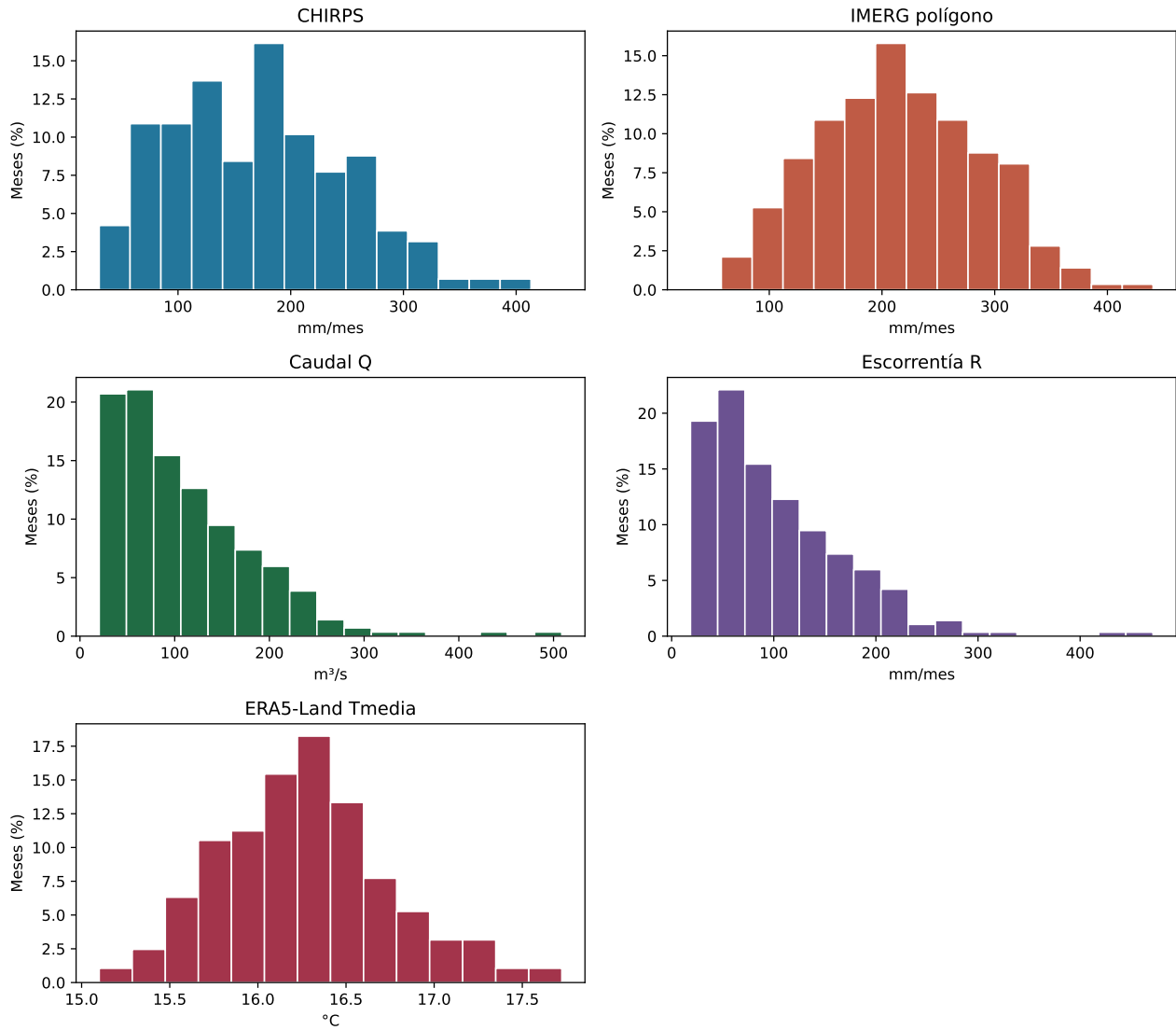


Figura 9: Histogramas sobre los mismos meses; las lluvias usan límites de clase compartidos.

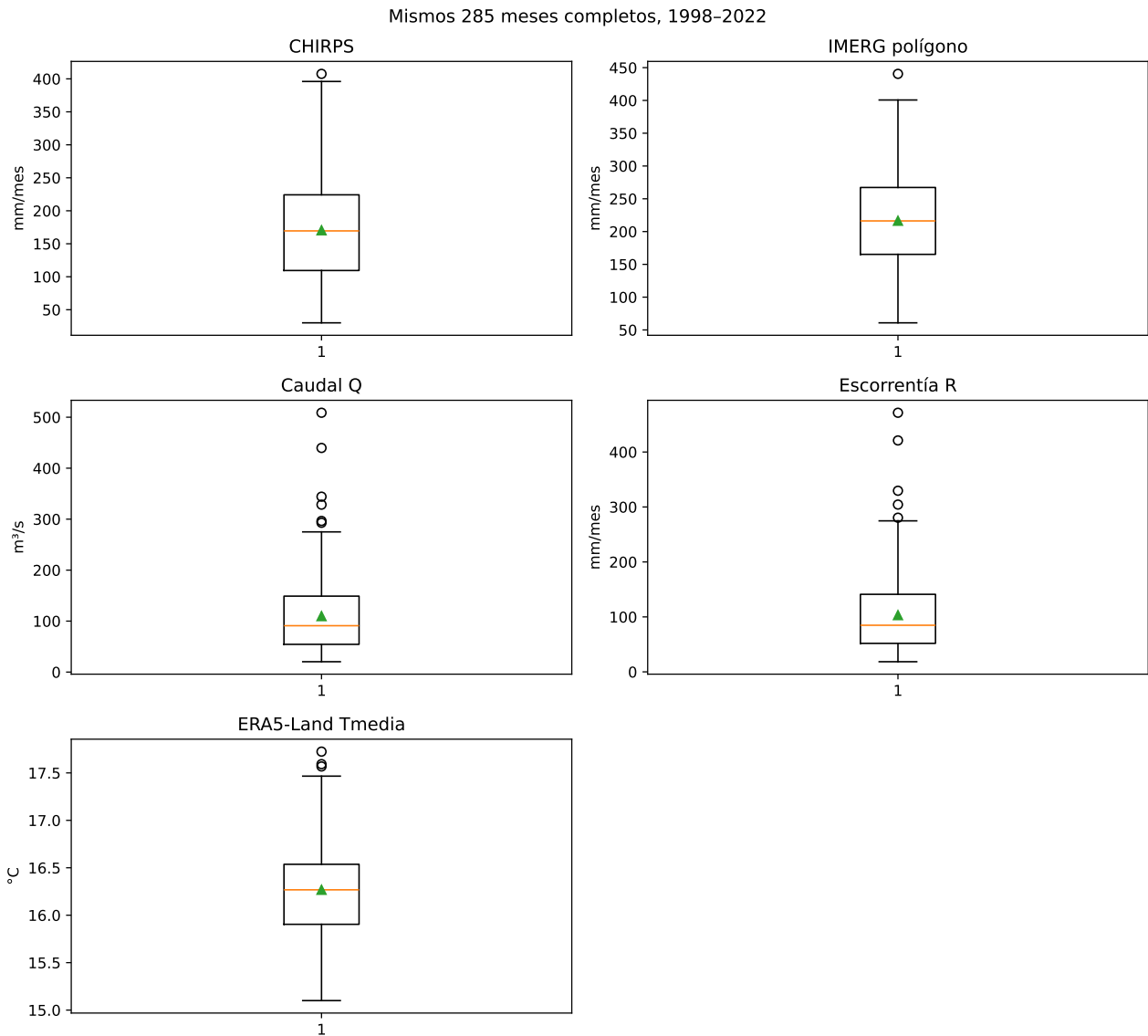


Figura 10: Cajas sobre los mismos 285 meses, con unidades propias de cada variable.

### Interpretación inicial

En los mismos 285 meses, IMERG de polígono tiene media 216.55 y mediana 216.25 mm/mes; CHIRPS tiene media 170.50 y mediana 169.50 mm/mes. La diferencia de medias es +46.05 mm/mes. Es una diferencia entre productos, no un error frente a una verdad observada. Q tiene media 109.83 y mediana 90.97 m<sup>3</sup>/s; los meses de caudal alto elevan su promedio. Las cajas muestran mediana, P25-P75 y extremos fuera de 1,5 IQR: no se elimina ningún dato por ese criterio. Los ceros y las fechas de los mínimos/máximos se registran en las tablas. Las distribuciones reúnen todos los meses calendario y no sustituyen la climatología del 1.5. R se deriva de Q, y P-R no equivale automáticamente a evapotranspiración. Los extremos se deben contrastar con las cronologías; su plausibilidad no certifica la exactitud del dato.

### Descripción ampliada: asimetría, dispersión, colas y ceros

En los 285 meses comunes de 1998-2022, CHIRPS, IMERG y temperatura presentan poca asimetría hacia valores altos, mientras que caudal y escorrentía muestran colas superiores más marcadas: sus meses extremos elevan la media por encima de la mediana. IMERG tiene mayor precipitación media que CHIRPS (216,55 frente a 170,50 mm/mes), pero menor dispersión (desviación estándar 71,79 frente a 76,43 mm/mes; IQR 101,98 frente a 114,74 mm/mes). Para caudal y escorrentía, la mediana representa mejor una condición típica resistente a extremos; las diferencias entre productos no demuestran cuál es más exacto.

Con percentiles lineales tipo 7 y límites  $Q1 - 1,5 \text{ IQR}$  y  $Q3 + 1,5 \text{ IQR}$ , las cajas señalan 1 mes en CHIRPS, 1 en IMERG, 6 en caudal, 5 en escorrentía y 3 en temperatura fuera de esos límites; todos se conservan, pues ese criterio no demuestra errores. La asimetría ajustada de Fisher–Pearson y los conteos se presentan en las tablas. No hay ceros ni faltantes en la muestra común: los meses sin información se excluyeron, sin reemplazarlos por cero;  $0^\circ\text{C}$  sería una temperatura válida. Las coberturas originales y sus faltantes se distinguen en la tabla por fuente. Estas distribuciones reúnen distintas estaciones del año y no sustituyen la climatología del punto 1.5; la coherencia temporal y plausibilidad de los extremos se revisará en el tercer inciso.

| variable         | asimetria | fuera_inferior | fuera_superior | porcentaje_fuera |
|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| CHIRPS           | 0.393     | 0              | 1              | 0.351            |
| IMERG polígono   | 0.132     | 0              | 1              | 0.351            |
| Caudal Q         | 1.538     | 0              | 6              | 2.105            |
| Escorrentía R    | 1.537     | 0              | 5              | 1.754            |
| ERA5-Land Tmedia | 0.349     | 0              | 3              | 1.053            |

| variable         | limite_inferior | limite_superior |
|------------------|-----------------|-----------------|
| CHIRPS           | -62.663         | 396.308         |
| IMERG polígono   | 12.289          | 420.210         |
| Caudal Q         | -87.379         | 290.804         |
| Escorrentía R    | -81.963         | 274.910         |
| ERA5-Land Tmedia | 14.955          | 17.486          |

| variable         | meses_periodo | validos | faltantes | ceros_validos |
|------------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| CHIRPS           | 504           | 485     | 19        | 0             |
| IMERG polígono   | 300           | 300     | 0         | 0             |
| Caudal Q         | 504           | 485     | 19        | 0             |
| Escorrentía R    | 504           | 485     | 19        | 0             |
| ERA5-Land Tmedia | 504           | 504     | 0         | 0             |

### Meses extremos y contraste con las series cronológicas

Se identifican los mínimos y máximos de los mismos 285 meses completos de 1998–2022 y se contrastan con las series de la Figura 8 y los valores de sus meses vecinos. Son extremos de la muestra común, que se distingue de los registros completos por fuente. Los meses adicionales con valores altos se evalúan mediante P95 y los límites de las cajas; no se exige que todas las variables sean extremas simultáneamente.

| Variable                              | Mínimo (mes; valor) | Máximo (mes; valor) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CHIRPS (mm/mes)                       | 2001-08; 30,12      | 2022-10; 407,57     |
| IMERG polígono (mm/mes)               | 2015-12; 60,83      | 2010-11; 440,52     |
| Caudal Q ( $\text{m}^3/\text{s}$ )    | 2019-09; 20,33      | 2010-11; 508,77     |
| Escorrentía R (mm/mes)                | 1998-02; 18,45      | 2010-11; 471,45     |
| ERA5-Land Tmedia ( $^\circ\text{C}$ ) | 2000-01; 15,10      | 1998-01; 17,72      |

**Noviembre de 2010.** Coinciden los máximos de IMERG, Q y R; CHIRPS también registra lluvia muy alta (396,03 mm/mes). Q pasa de 216,17  $\text{m}^3/\text{s}$  en octubre a 508,77 en noviembre y permanece en 439,72 en diciembre.

Ambas precipitaciones son elevadas en esos meses. La secuencia es compatible con un episodio húmedo sostenido y una respuesta prolongada de la cuenca, más que con un pico aislado; no constituye una validación independiente del dato.

**Noviembre de 1999.** CHIRPS e IMERG registran 277,91 y 319,05 mm/mes, respectivamente. Q alcanza 328,46 m<sup>3</sup>/s y R, 304,36 mm/mes: ambos superan P95 y los límites superiores de las cajas. Octubre ya presenta lluvia elevada (259,15 y 314,74 mm/mes) y diciembre conserva Q de 261,25 m<sup>3</sup>/s. Es una secuencia plausible de acumulación de humedad y caudal alto, aunque las precipitaciones de noviembre no superan sus respectivos P95.

**Octubre de 2022.** El máximo CHIRPS coincide con IMERG elevado (358,75 mm/mes). Q aumenta de 73,93 m<sup>3</sup>/s en septiembre a 204,28 en octubre y 296,50 en noviembre; ambas precipitaciones permanecen altas en noviembre. Es compatible con almacenamiento y respuesta retardada; la comparación mensual no determina el tiempo de respuesta exacto.

**Meses con valores bajos y extremos de temperatura.** En agosto de 2001, el mínimo CHIRPS coincide con IMERG de 96,98 mm/mes y Q bajo (29,21 m<sup>3</sup>/s). En enero de 1998, la temperatura máxima coincide con poca lluvia (50,72 mm/mes en CHIRPS y 75,91 en IMERG) y Q de 22,29 m<sup>3</sup>/s; febrero mantiene Q bajo (21,34 m<sup>3</sup>/s) y registra el mínimo R. En enero de 2000, la temperatura mínima (15,10 °C) sigue a los meses lluviosos de finales de 1999, con Q todavía elevado (199,26 m<sup>3</sup>/s); la coincidencia es plausible, pero no demuestra una causa climática. En septiembre de 2019, Q mínimo sucede después de agosto, con poca lluvia (40,56 mm/mes en CHIRPS y 89,28 en IMERG). La lluvia se recupera en septiembre, mientras Q aumenta en octubre a 54,01 m<sup>3</sup>/s: no se espera necesariamente una respuesta simultánea.

**Diciembre de 2015: discrepancia que requiere revisión.** IMERG alcanza su mínimo (60,83 mm/mes), mientras CHIRPS registra 170,66 mm/mes. Q es bajo (29,70 m<sup>3</sup>/s) y la temperatura alta (17,28 °C); enero de 2016 mantiene poca lluvia, Q bajo y temperatura alta. La situación hidrológica es plausible, pero la diferencia entre productos impide considerar validado el mínimo IMERG solo por su coincidencia con Q. Debe contrastarse con información independiente antes de atribuirle a un error o a un episodio regional concreto.

**Conclusión y alcance.** Los extremos presentan coherencia general con sus meses vecinos; esta revisión no demuestra errores ni certifica exactitud. No se elimina ningún dato. Q y R no aportan evidencias independientes, porque R deriva de Q; la duración del mes explica que sus mínimos no coincidan necesariamente. La temperatura procede de reanálisis y tampoco sustituye una observación local. En el registro completo de IMERG, el máximo es noviembre de 2008 (447,12 mm/mes), excluido de la muestra común porque faltan CHIRPS y Q: su coherencia con esas variables no puede evaluarse. Los extremos históricos anteriores a 1998, ya identificados en las tablas del registro completo, requieren contraste adicional con sus cronologías; este análisis se limita al periodo común y no atribuye los episodios a eventos climáticos sin evidencia externa.

#### Extremos del registro completo anteriores a 1998

| Variable         | Unidad            | Mes mínimo | Mínimo |
|------------------|-------------------|------------|--------|
| CHIRPS           | mm/mes            | 1982-08    | 24.89  |
| Caudal Q         | m <sup>3</sup> /s | 1992-07    | 18.37  |
| Escorrentía R    | mm/mes            | 1992-07    | 17.59  |
| ERA5-Land Tmedia | °C                | 1984-01    | 14.84  |

Este contraste utiliza el registro completo por fuente, separado de los 285 meses comunes con IMERG. Se revisan agosto de 1982, julio de 1992 y enero de 1984 porque contienen los mínimos históricos que no aparecen en la figura de 1998–2022. Son datos válidos anteriores a la cobertura IMERG utilizada, no meses descartados por ese motivo. Los máximos de CHIRPS, Q, R y temperatura están dentro del periodo ya analizado; el máximo IMERG de noviembre de 2008 se mantiene aparte por ausencia de CHIRPS y Q.

Agosto de 1982: CHIRPS alcanza 24,89 mm/mes, tras 87,29 en junio y 53,49 en julio. Q desciende de 77,22 a 45,62 y 29,20 m<sup>3</sup>/s; R es 27,96 mm/mes en agosto. En septiembre aumenta la lluvia a 168,27 mm/mes, pero Q permanece bajo (31,70 m<sup>3</sup>/s), y en octubre sube a 66,39 m<sup>3</sup>/s. Es una secuencia plausible de condiciones secas y recuperación posterior; el mínimo de lluvia no constituye por sí solo un problema de datos.

Julio de 1992: Q y R alcanzan sus mínimos históricos (18,37 m<sup>3</sup>/s y 17,59 mm/mes). CHIRPS registra 75,46 mm/mes, después de 80,03 en junio; Q ya era bajo en mayo y junio (28,16 y 28,38 m<sup>3</sup>/s). La persistencia de caudal bajo es compatible con almacenamiento reducido, pero agosto y septiembre tienen datos ausentes de CHIRPS, Q y R: no puede comprobarse la evolución posterior con esas series ni rellenarse el vacío con cero.

Enero de 1984: ERA5-Land alcanza su temperatura mínima (14,84 °C), con valores próximos en diciembre (15,12 °C) y febrero (15,05 °C). CHIRPS permanece entre 190,87 y 236,26 mm/mes en esos tres meses y Q



entre 98,77 y 127,13 m<sup>3</sup>/s. El mínimo está integrado en una secuencia de temperaturas bajas y lluvia apreciable, sin un salto aislado evidente. Es plausible, pero no prueba causalidad ni exactitud del reanálisis. En conjunto, no se identifican errores confirmados: se conservan todos los valores y se reconoce la limitación de los faltantes de 1992. R deriva de Q, por lo que su coincidencia no constituye evidencia independiente.

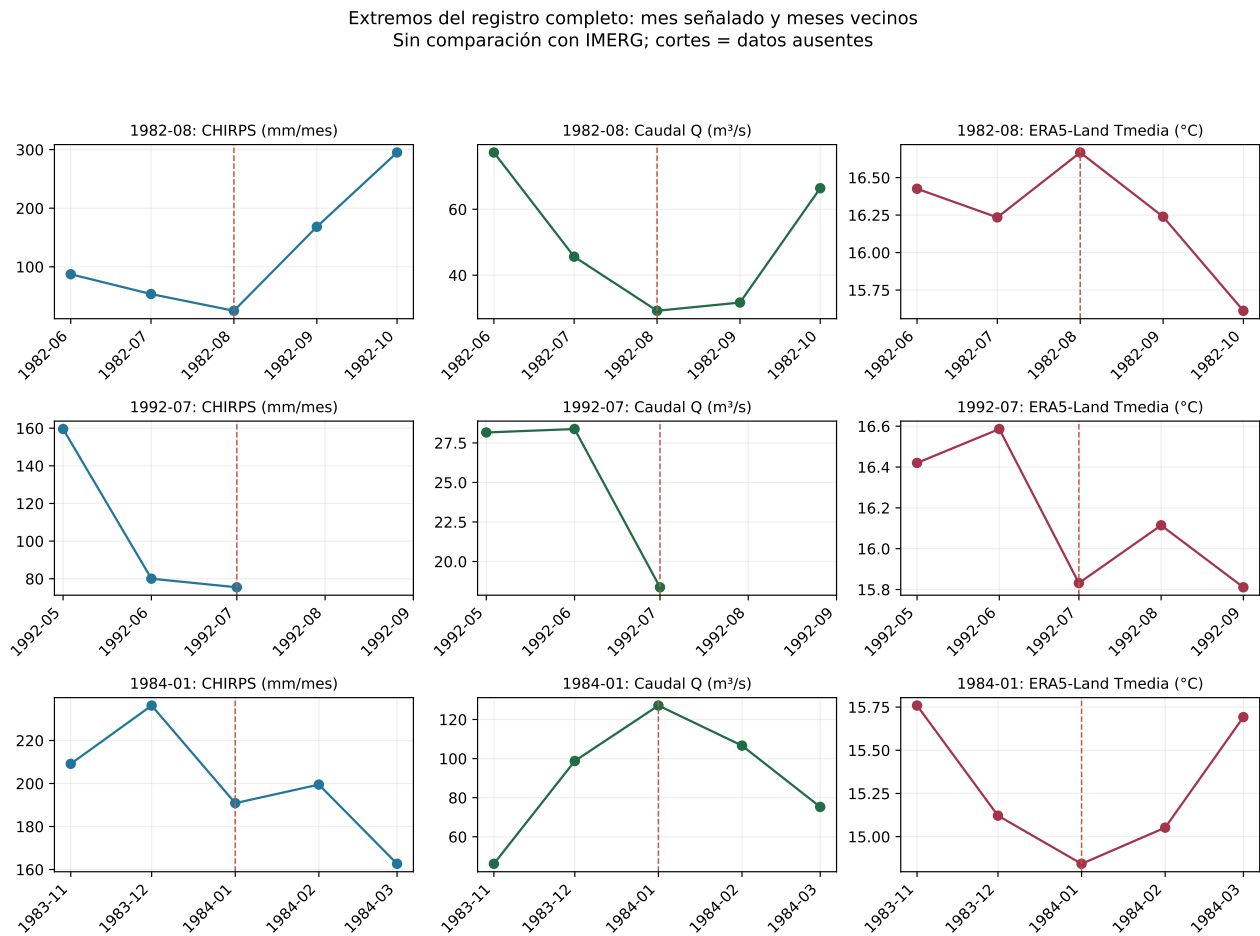


Figura 11: Extremos históricos y meses vecinos. La línea discontinua señala el mes extremo; los cortes conservan las ausencias. R se detalla en el texto y la tabla.

## Conclusión del contraste de extremos

**¿Son coherentes entre variables?** Sí, en general: los meses lluviosos coinciden con caudales altos o con aumentos posteriores, y los meses secos con caudales bajos. La principal discrepancia aparece en diciembre de 2015, cuando IMERG registra mucha menos lluvia que CHIRPS.

**¿Son episodios plausibles o problemas de datos?** Las secuencias son físicamente plausibles y no encontramos evidencia suficiente para declarar errores. La discrepancia de diciembre de 2015 requiere revisión independiente; los faltantes posteriores a julio de 1992 limitan su comprobación.

## Interpretación visual: condición típica, extremos y fuentes

La primera figura compara media y mediana con sus valores reales y unidades propias, en paneles separados: Q y R presentan mayor separación, mientras lluvia y temperatura tienen centros próximos. La segunda compara los mismos percentiles de ambas precipitaciones; permite localizar las diferencias en el centro y las colas, sin confundir percentiles con fechas. La tercera muestra un diagnóstico hipotético: se limita cada valor superior a P95 a ese umbral y se mide cuánto bajaría la media en las unidades de cada variable. Los valores y las diferencias se indican explícitamente; cada panel usa su propia escala, por lo que no deben compararse alturas entre variables. La comparación evidencia sensibilidad a la cola alta, no errores ni una corrección recomendada. Los datos, gráficos y estadísticos oficiales conservan todos los valores originales. La proximidad de media y

mediana no demuestra normalidad. Las distribuciones mezclan meses calendario; no representan la climatología del punto 1.5.

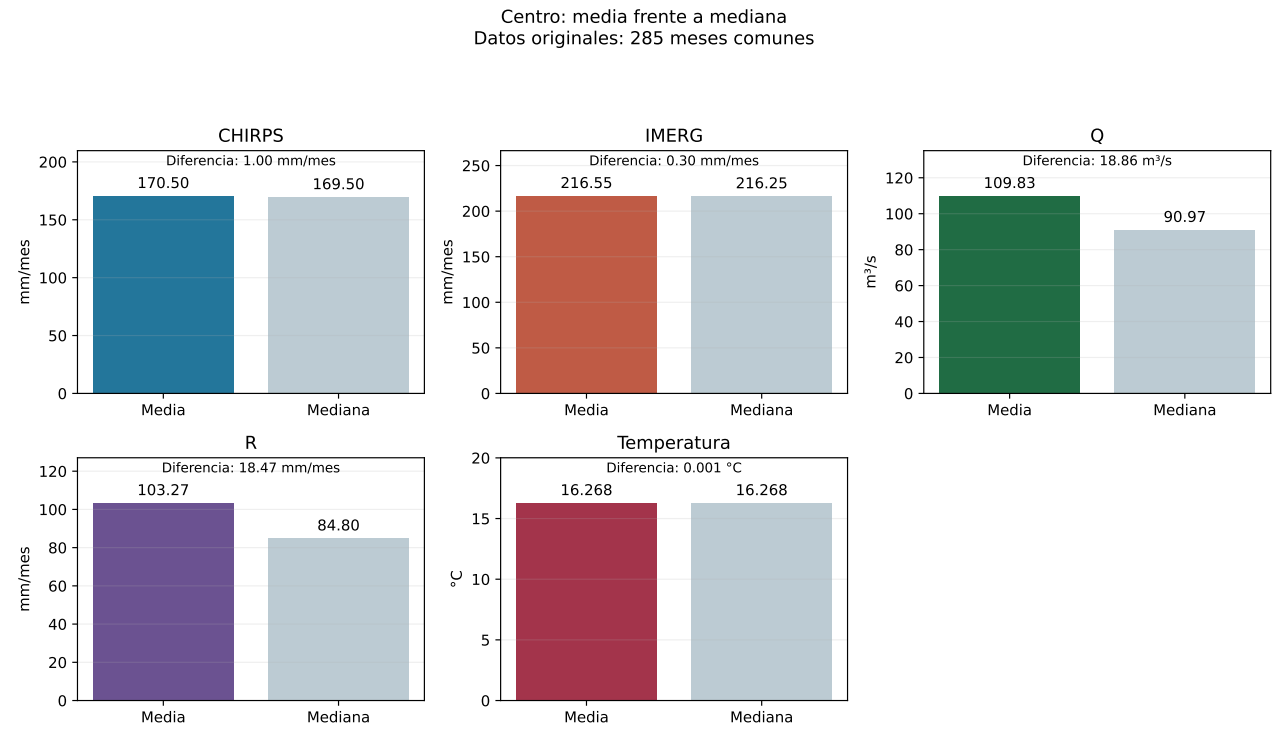


Figura 12: Centro: media frente a mediana. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias.

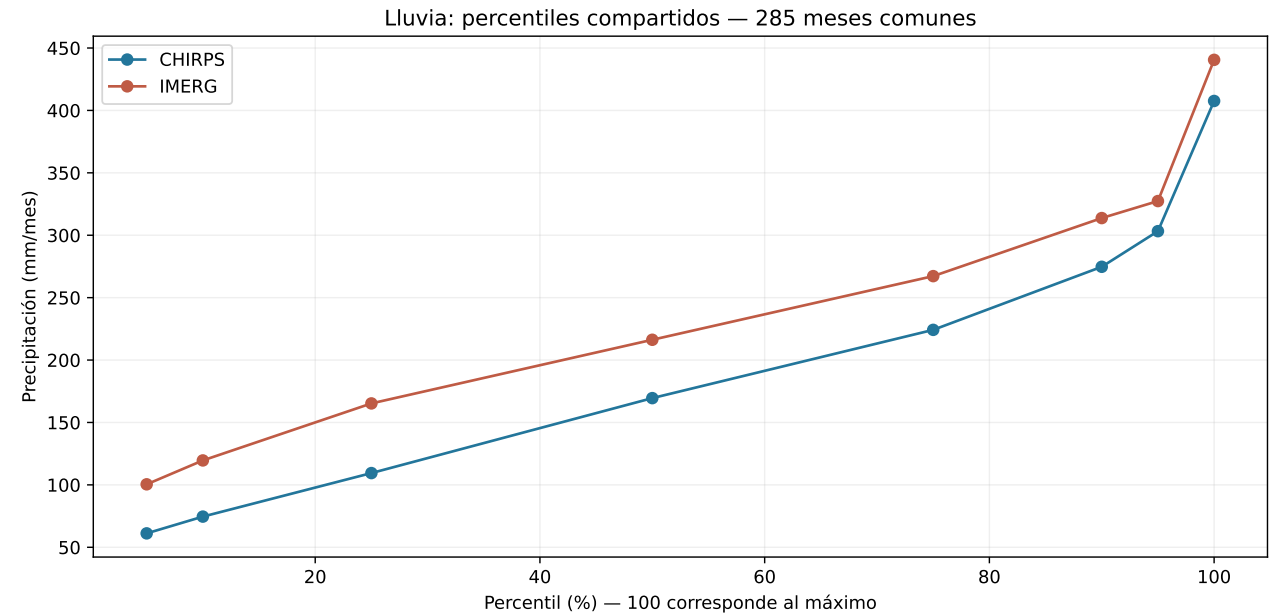


Figura 13: Lluvia: percentiles compartidos. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias.

Sensibilidad de la media a la cola alta  
Escenario hipotético: valores mayores que P95 se limitan a P95; datos oficiales intactos

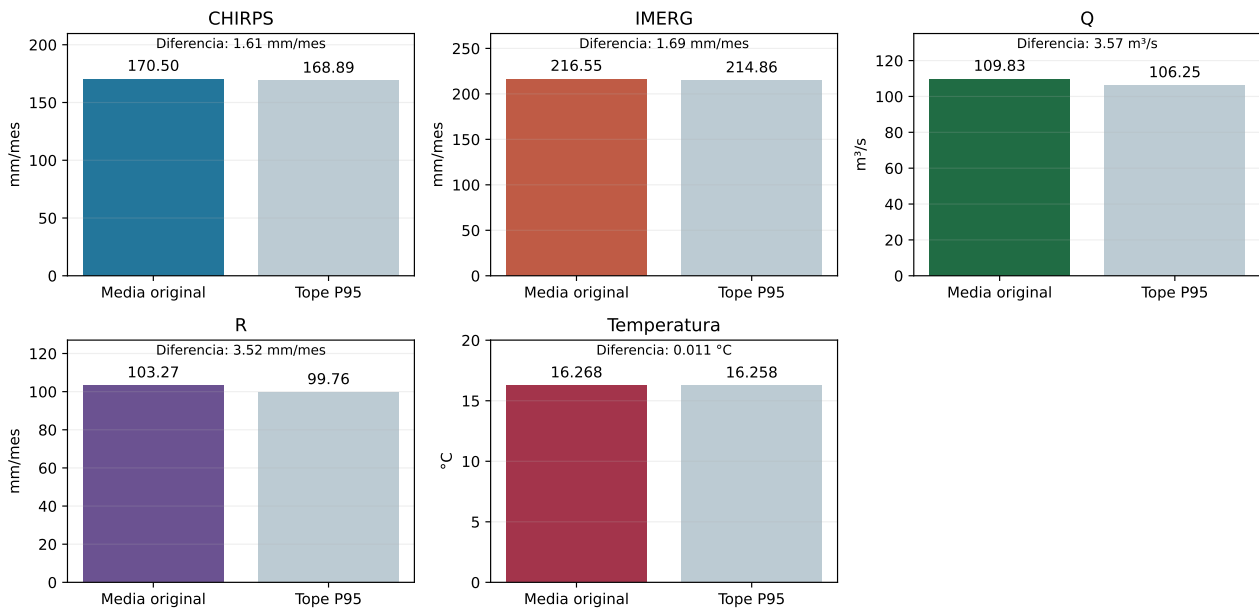


Figura 14: Sensibilidad de la media a la cola alta. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias. El tope en P95 es solo un escenario hipotético, no una corrección de datos.

### Interpretación de las cifras

¿Qué valores describen mejor un mes típico? En lluvia y temperatura, el promedio y la mediana son casi iguales, por lo que ambos sirven. Para caudal y escorrentía, conviene la mediana (el valor central al ordenar los meses), porque unos pocos meses muy altos hacen subir el promedio.

¿Cuánto influyen los meses extremos? Influyen más en caudal y escorrentía. Como prueba, si limitamos los valores superiores al percentil 95 a ese umbral, sin cambiar los datos originales, el promedio del caudal baja de 109,83 a 106,25 m³/s y el de escorrentía de 103,27 a 99,76 mm/mes. Esto muestra que esos meses elevan el promedio, pero no significa que sean errores.

¿En qué se diferencian CHIRPS e IMERG? Al comparar los mismos 285 meses, IMERG registra 46,05 mm/mes más de lluvia en promedio. CHIRPS muestra valores más dispersos, mientras los de IMERG están más agrupados. Esa diferencia no permite decir cuál mide mejor: necesitamos compararlos con una referencia independiente.

Esta condición típica reúne meses de todas las estaciones del año; no describe un mes calendario específico.

### Antecedentes conservados: fuentes y muestras anteriores

#### Periodo de datos y estadística descriptiva

Los registros originales son diarios y se agregaron a escala mensual. El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se describen los valores mensuales válidos de precipitación acumulada y caudal medio, no los registros diarios ni los totales anuales.

En las tablas, P corresponde a precipitación en mm/mes y Q a caudal en m³/s. Se usa desviación estándar muestral ( $n - 1$  en el denominador), mediana con interpolación lineal y media aritmética de meses válidos. La media global no es la media de medias anuales ni un promedio ponderado por la duración del mes.

## Periodo completo: 1981–2022

| Periodo   | Variable | Meses | Media  | Mediana | Desv. est. | Mínimo | Máximo |
|-----------|----------|-------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 1981–2022 | P        | 485   | 168,20 | 168,47  | 74,54      | 24,89  | 407,57 |
| 1981–2022 | Q        | 485   | 98,70  | 85,55   | 64,35      | 18,37  | 508,77 |

Los mínimos y máximos son extremos de valores mensuales. En Q, la media superior a la mediana refleja la influencia de meses de caudal alto. La desviación estándar describe dispersión, no error de medición.

## Descripción por año

Se indica el número de meses válidos en cada año. Si es menor de 12, las cifras describen únicamente los meses disponibles. Los años incompletos no representan todo el ciclo anual y su comparación puede verse afectada por los meses ausentes. No se rellenaron datos. Todos los valores conservan las unidades mensuales indicadas.

Cuadro 7: Estadística por año de las series mensuales válidas. P: mm/mes; Q: m<sup>3</sup>/s.

| Periodo | Variable | Meses | Media  | Mediana | Desv. est. | Mínimo | Máximo |
|---------|----------|-------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 1981    | P        | 12    | 193,75 | 178,14  | 93,67      | 50,94  | 317,79 |
| 1981    | Q        | 12    | 99,67  | 80,62   | 52,06      | 47,08  | 202,46 |
| 1982    | P        | 12    | 177,36 | 176,65  | 88,06      | 24,89  | 295,10 |
| 1982    | Q        | 12    | 94,94  | 91,52   | 48,41      | 29,20  | 179,60 |
| 1983    | P        | 12    | 157,73 | 150,50  | 90,59      | 60,53  | 319,78 |
| 1983    | Q        | 12    | 63,58  | 47,39   | 34,47      | 29,81  | 121,33 |
| 1984    | P        | 12    | 203,15 | 195,19  | 55,62      | 127,90 | 335,22 |
| 1984    | Q        | 12    | 123,51 | 115,19  | 54,09      | 69,79  | 270,65 |
| 1985    | P        | 12    | 149,21 | 162,07  | 61,77      | 40,85  | 271,16 |
| 1985    | Q        | 12    | 81,44  | 80,09   | 33,68      | 36,39  | 128,91 |
| 1986    | P        | 12    | 174,99 | 171,39  | 91,02      | 36,16  | 387,11 |
| 1986    | Q        | 12    | 87,50  | 94,53   | 35,42      | 33,61  | 130,94 |
| 1987    | P        | 12    | 150,55 | 164,41  | 67,31      | 61,08  | 254,17 |
| 1987    | Q        | 12    | 62,67  | 45,31   | 34,82      | 31,18  | 130,72 |
| 1988    | P        | 12    | 175,37 | 172,47  | 79,72      | 70,59  | 347,59 |
| 1988    | Q        | 12    | 112,18 | 85,60   | 73,03      | 44,06  | 267,05 |
| 1989    | P        | 12    | 159,96 | 152,72  | 50,58      | 82,62  | 272,84 |
| 1989    | Q        | 12    | 83,15  | 83,46   | 31,74      | 36,50  | 133,88 |
| 1990    | P        | 11    | 153,48 | 135,66  | 68,54      | 56,98  | 282,22 |
| 1990    | Q        | 11    | 70,30  | 78,68   | 32,31      | 21,79  | 113,63 |
| 1991    | P        | 12    | 140,57 | 153,74  | 54,08      | 49,89  | 224,02 |
| 1991    | Q        | 12    | 66,58  | 64,13   | 30,72      | 28,22  | 104,98 |
| 1992    | P        | 10    | 142,64 | 140,27  | 57,98      | 75,46  | 260,56 |
| 1992    | Q        | 10    | 44,98  | 30,77   | 28,54      | 18,37  | 108,17 |
| 1993    | P        | 12    | 173,01 | 169,04  | 77,33      | 74,72  | 309,60 |
| 1993    | Q        | 12    | 81,32  | 68,11   | 46,05      | 24,98  | 156,03 |
| 1994    | P        | 12    | 168,17 | 149,09  | 80,53      | 69,16  | 297,40 |
| 1994    | Q        | 12    | 82,94  | 90,81   | 40,66      | 24,71  | 157,55 |
| 1995    | P        | 12    | 151,82 | 159,00  | 61,41      | 43,70  | 253,92 |
| 1995    | Q        | 12    | 63,31  | 54,09   | 33,97      | 25,79  | 132,32 |
| 1996    | P        | 11    | 178,94 | 188,43  | 60,95      | 90,85  | 281,15 |
| 1996    | Q        | 11    | 109,54 | 90,67   | 55,85      | 38,47  | 243,89 |
| 1997    | P        | 12    | 149,50 | 175,82  | 70,46      | 36,10  | 264,49 |
| 1997    | Q        | 12    | 75,66  | 79,35   | 47,51      | 24,65  | 179,15 |
| 1998    | P        | 12    | 171,40 | 180,08  | 67,09      | 50,72  | 250,25 |
| 1998    | Q        | 12    | 68,39  | 46,61   | 51,47      | 21,34  | 172,37 |
| 1999    | P        | 12    | 202,95 | 199,53  | 68,92      | 59,15  | 277,91 |
| 1999    | Q        | 12    | 175,34 | 174,11  | 76,98      | 64,06  | 328,46 |
| 2000    | P        | 12    | 178,51 | 187,12  | 53,78      | 89,25  | 262,68 |
| 2000    | Q        | 12    | 136,35 | 139,77  | 53,14      | 54,43  | 205,94 |
| 2001    | P        | 12    | 141,41 | 160,47  | 52,57      | 30,12  | 195,59 |
| 2001    | Q        | 12    | 68,81  | 62,85   | 30,52      | 29,21  | 144,92 |
| 2002    | P        | 12    | 145,48 | 145,84  | 76,41      | 61,77  | 312,58 |
| 2002    | Q        | 12    | 70,04  | 64,94   | 32,66      | 33,17  | 136,76 |
| 2003    | P        | 12    | 159,29 | 163,11  | 71,63      | 54,71  | 296,50 |

Continúa en la siguiente página

Continuación: estadística de valores mensuales por año

| Periodo | Variable | Meses | Media  | Mediana | Desv. est. | Mínimo | Máximo |
|---------|----------|-------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 2003    | Q        | 12    | 68,48  | 62,52   | 31,76      | 33,21  | 111,06 |
| 2004    | P        | 9     | 163,95 | 138,10  | 75,56      | 63,98  | 270,65 |
| 2004    | Q        | 9     | 75,72  | 80,57   | 38,03      | 32,69  | 147,37 |
| 2005    | P        | 12    | 161,74 | 144,76  | 69,08      | 81,69  | 312,95 |
| 2005    | Q        | 12    | 98,20  | 72,59   | 69,81      | 27,63  | 236,02 |
| 2006    | P        | 12    | 169,88 | 182,09  | 71,71      | 60,99  | 268,06 |
| 2006    | Q        | 12    | 133,44 | 150,54  | 66,60      | 34,53  | 214,67 |
| 2007    | P        | 10    | 160,20 | 113,47  | 92,29      | 58,10  | 306,24 |
| 2007    | Q        | 10    | 111,81 | 86,58   | 59,89      | 43,54  | 206,06 |
| 2008    | P        | 9     | 182,40 | 171,76  | 50,22      | 127,33 | 284,31 |
| 2008    | Q        | 9     | 183,04 | 180,70  | 80,22      | 102,04 | 344,13 |
| 2009    | P        | 12    | 149,60 | 168,52  | 54,26      | 55,40  | 219,60 |
| 2009    | Q        | 12    | 118,63 | 114,71  | 65,09      | 32,35  | 218,37 |
| 2010    | P        | 12    | 200,31 | 189,70  | 100,31     | 48,77  | 396,03 |
| 2010    | Q        | 12    | 168,51 | 118,32  | 153,65     | 32,17  | 508,77 |
| 2011    | P        | 8     | 161,89 | 137,53  | 83,81      | 76,16  | 332,02 |
| 2011    | Q        | 8     | 155,98 | 156,00  | 73,42      | 65,67  | 270,32 |
| 2012    | P        | 12    | 161,07 | 162,50  | 80,71      | 75,31  | 315,42 |
| 2012    | Q        | 12    | 117,27 | 109,85  | 61,26      | 34,73  | 217,76 |
| 2013    | P        | 12    | 172,80 | 197,02  | 79,74      | 50,50  | 282,71 |
| 2013    | Q        | 12    | 101,73 | 90,72   | 60,29      | 43,71  | 249,11 |
| 2014    | P        | 12    | 156,19 | 161,32  | 75,40      | 30,97  | 262,57 |
| 2014    | Q        | 12    | 101,66 | 96,20   | 45,67      | 36,19  | 181,35 |
| 2015    | P        | 11    | 157,95 | 122,87  | 94,88      | 36,47  | 359,33 |
| 2015    | Q        | 11    | 49,82  | 54,16   | 20,74      | 23,97  | 92,77  |
| 2016    | P        | 12    | 176,60 | 161,45  | 95,37      | 66,46  | 345,40 |
| 2016    | Q        | 12    | 58,55  | 45,10   | 34,97      | 25,74  | 124,10 |
| 2017    | P        | 12    | 200,29 | 180,52  | 88,86      | 47,84  | 318,55 |
| 2017    | Q        | 12    | 130,35 | 134,80  | 78,59      | 40,39  | 292,92 |
| 2018    | P        | 12    | 180,37 | 165,50  | 87,41      | 75,46  | 362,47 |
| 2018    | Q        | 12    | 125,05 | 123,58  | 63,95      | 34,91  | 209,59 |
| 2019    | P        | 12    | 177,86 | 164,75  | 91,98      | 40,56  | 307,06 |
| 2019    | Q        | 12    | 85,95  | 74,89   | 51,64      | 20,33  | 186,15 |
| 2020    | P        | 12    | 150,42 | 136,46  | 56,12      | 71,11  | 260,05 |
| 2020    | Q        | 12    | 67,11  | 55,33   | 30,91      | 42,01  | 131,09 |
| 2021    | P        | 11    | 165,21 | 159,92  | 65,78      | 68,52  | 258,27 |
| 2021    | Q        | 11    | 138,36 | 122,42  | 72,35      | 58,91  | 275,02 |
| 2022    | P        | 11    | 213,48 | 190,40  | 98,93      | 93,92  | 407,57 |
| 2022    | Q        | 11    | 164,50 | 148,99  | 68,53      | 73,93  | 296,50 |

## Histogramas y estadísticos completos

Periodo: enero de 1981–diciembre de 2022. Se utilizan 485 meses completos por variable; se excluyen 19 con faltantes, sin rellenos, prorrates ni eliminación automática de extremos. Se conservan los ceros. Se reúnen meses de distintas estaciones del año, no la variabilidad de un único mes calendario.

P es precipitación CHIRPS acumulada (mm/mes); Q, caudal medio ( $\text{m}^3/\text{s}$ ); R, lámina de escorrentía (mm/mes). Se convierte con  $R_m = (86.4/2797.19) \sum Q_d$ . R no es una observación independiente de Q. Tmin/Tmax son medias mensuales de extremos diarios MSWX y Tmedia es estimada.

La desviación estándar es muestral, con divisor  $n - 1$ . Para percentiles se utiliza interpolación lineal (tipo 7): ordenados los valores,  $h = (n - 1)p$ , con índices desde cero, interpolando entre los vecinos de  $h$ . Se mantienen las unidades; no hay una conversión de unidades para percentiles. Q1, Q2 y Q3 son los percentiles 25, 50 y 75, e  $\text{IQR} = \text{Q3} - \text{Q1}$ .

Los histogramas usan Freedman–Diaconis, amplitud teórica  $2 \text{IQR}/n^{1/3}$ ; NumPy ajusta el número entero de clases al rango. Se muestran porcentajes de meses, no densidades; las frecuencias suman 100 %. Se guardan bordes y conteos. Cuando se disponga de otra fuente de lluvia, se usarán meses comunes y clases iguales para comparar sus distribuciones.

Distribución mensual · 1981-2022 · solo meses completos  
Clases Freedman-Diaconis; se mezclan los meses de todas las estaciones del año

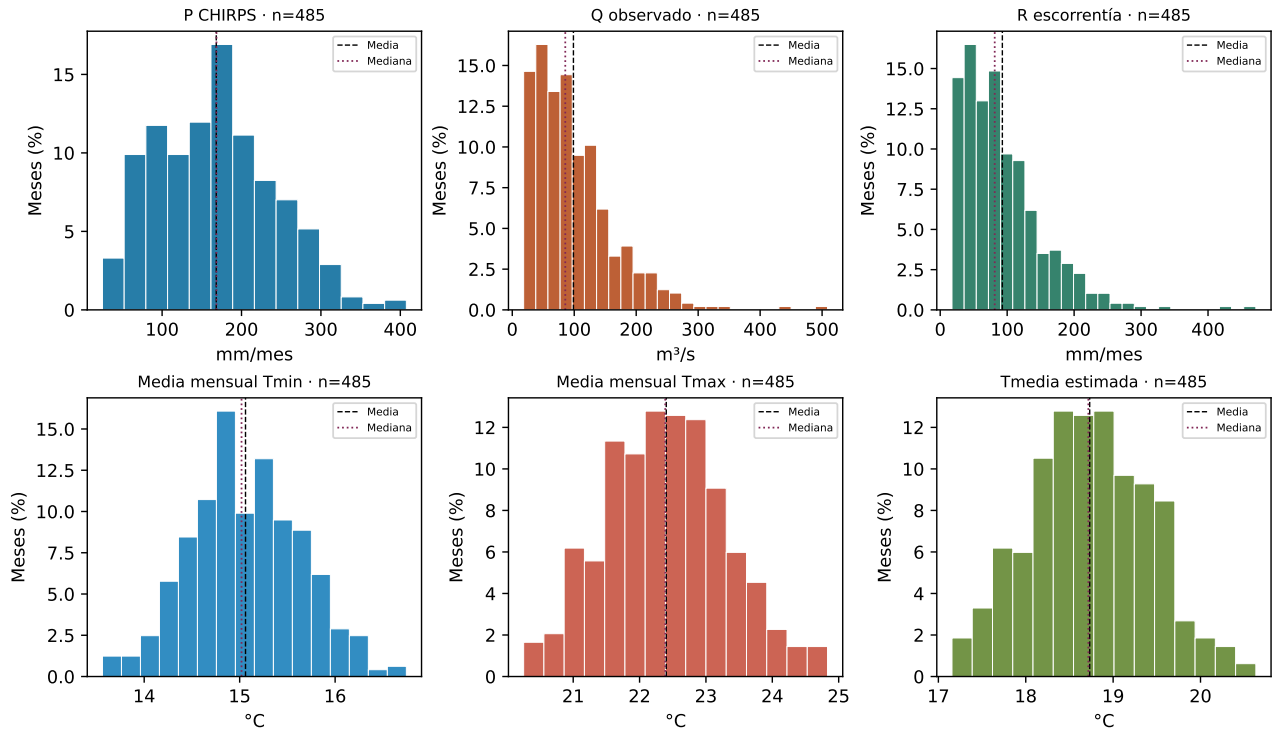


Figura 15: Distribuciones de meses válidos, 1981–2022; unidades indicadas en cada panel.

## Diagramas de caja

Se construyen diagramas de caja con los 485 meses completos entre enero de 1981 y diciembre de 2022. Los 19 meses con algún día faltante se excluyen; no se reemplazan por cero. P, Q y R no tienen meses válidos con valor cero. Para temperatura, un valor de 0 °C se consideraría una observación válida y nunca una ausencia.

P presenta media y mediana muy próximas (168,20 y 168,47 mm), pero un rango amplio. Q y R muestran media mayor que mediana (98,70 frente a 85,55 m³/s; 92,82 frente a 81,40 mm), consistente con asimetría hacia valores altos y con crecientes poco frecuentes. Los puntos fuera de 1,5 veces el IQR no se eliminan: deben revisarse en las cronologías y, cuando sea posible, contra los datos diarios y metadatos. Las cajas de temperatura son mucho más compactas que las de P, Q y R.

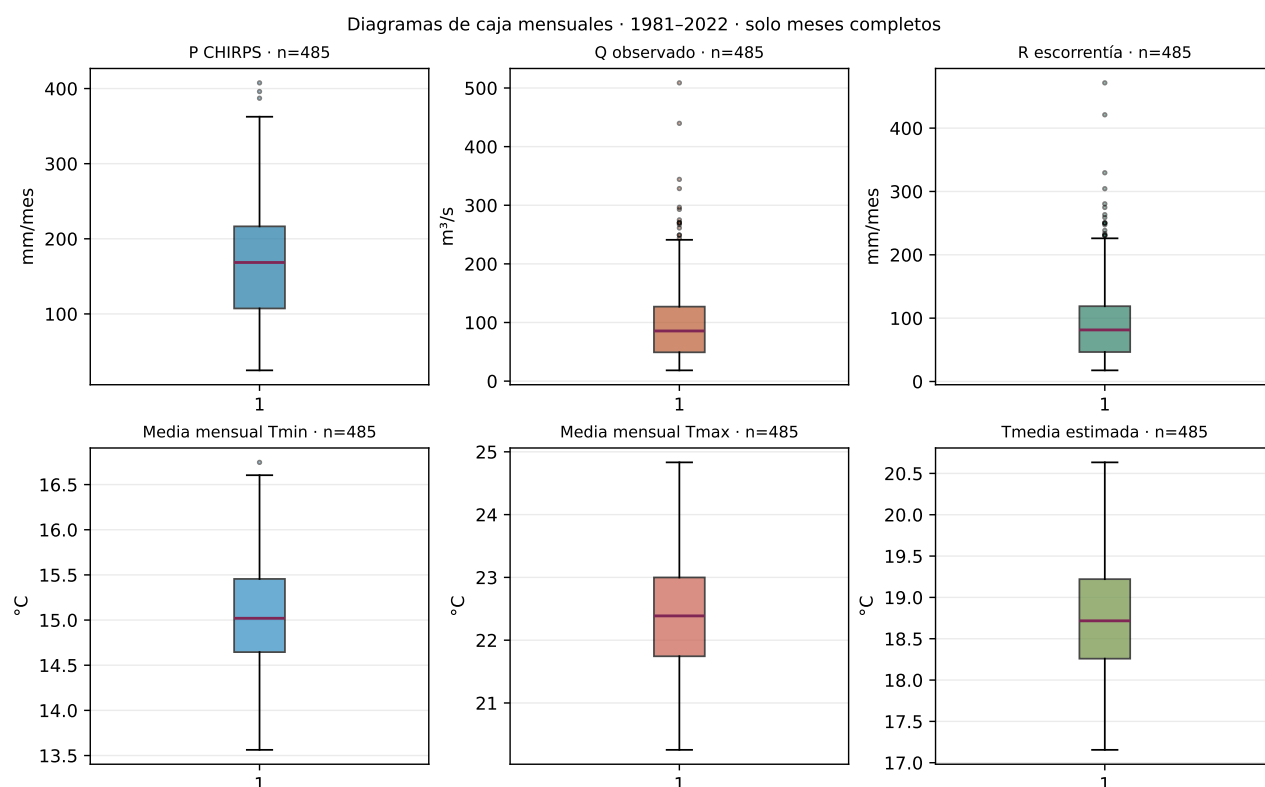


Figura 16: Diagramas de caja de meses válidos. La línea central es la mediana; la caja representa Q1–Q3; los puntos son valores fuera de 1,5 IQR.

### Cuadrículas comparables: IMERG, Q, R y temperatura

Esta sección reproduce la estructura de seis paneles de CHIRPS para permitir la comparación visual solicitada. La primera celda usa precipitación IMERG Final Run V07 y las cinco restantes usan Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada. Para que las diferencias no se deban a cobertura desigual, todas las variables se calculan sobre los mismos 285 meses completos simultáneos entre enero de 1998 y diciembre de 2022. IMERG conserva el color naranja en sus dos cuadrículas.

El bloque anterior de IMERG con 300 meses sigue siendo útil para comprobar disponibilidad total, pero estas cuadrículas comparables usan solo los 285 meses donde también existe Q. Los histogramas usan clases Freedman–Diaconis y porcentajes de meses. En las cajas, la línea central es la mediana, la caja P25–P75 y el triángulo verde la media.

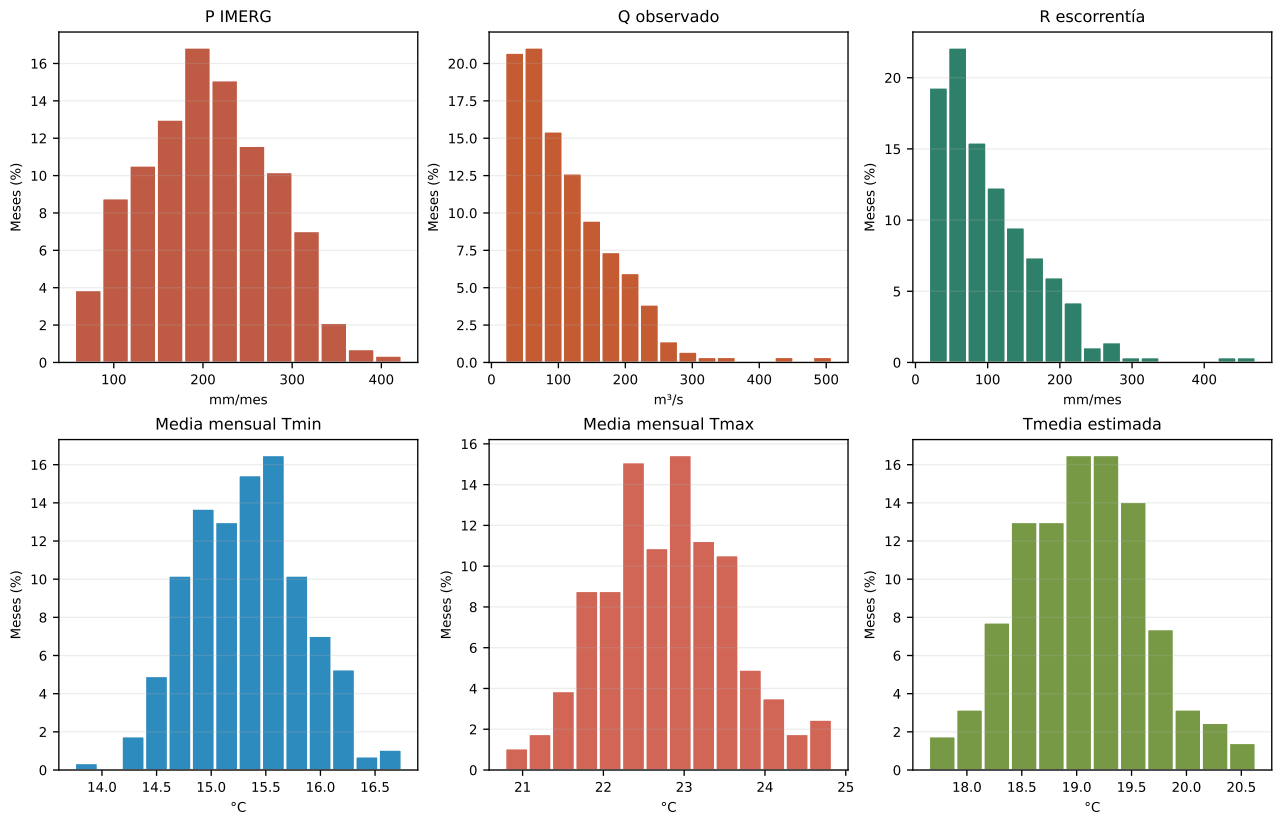


Figura 17: Histogramas comparables del periodo común: IMERG, Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada (n=285).

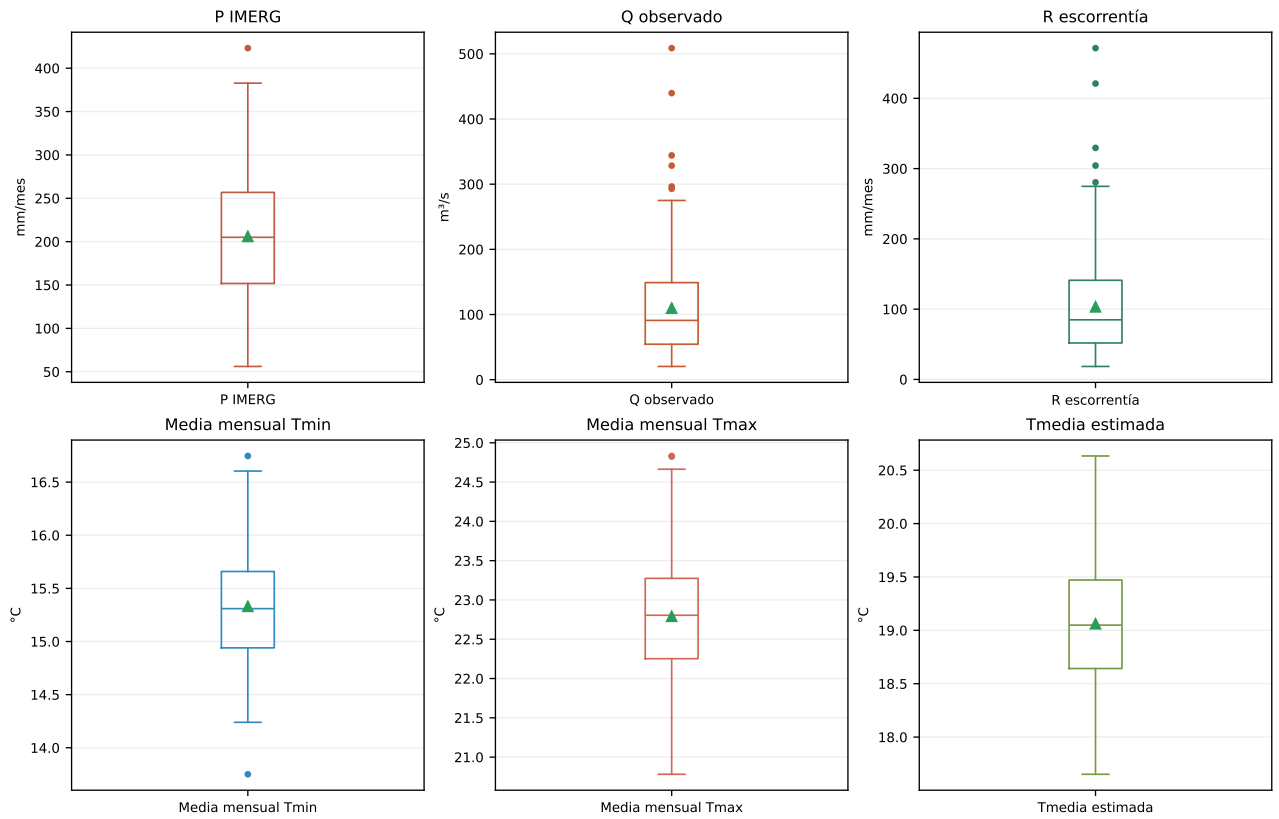


Figura 18: Diagramas de caja comparables del mismo periodo común (n=285).



**P (mm/mes), Q (m<sup>3</sup>/s) y R (mm/mes)**

| Estadístico    | P      | Q      | R      |
|----------------|--------|--------|--------|
| Meses válidos  | 485    | 485    | 485    |
| Media          | 168,20 | 98,70  | 92,82  |
| Mediana        | 168,47 | 85,55  | 81,40  |
| Desv. estándar | 74,54  | 64,35  | 60,63  |
| Mínimo         | 24,89  | 18,37  | 17,59  |
| Máximo         | 407,57 | 508,77 | 471,45 |
| Rango          | 382,68 | 490,40 | 453,86 |
| Q1 (25 %)      | 107,29 | 49,16  | 46,55  |
| Q2 (50 %)      | 168,47 | 85,55  | 81,40  |
| Q3 (75 %)      | 216,55 | 127,04 | 118,83 |
| IQR            | 109,25 | 77,89  | 72,28  |
| P5             | 60,32  | 29,19  | 27,56  |
| P10            | 74,95  | 34,13  | 32,07  |
| P90            | 270,77 | 181,19 | 172,69 |
| P95            | 296,48 | 221,01 | 206,71 |
| Meses con cero | 0      | 0      | 0      |

**Tmin, Tmax y Tmedia estimada (°C)**

| Estadístico    | Tmin  | Tmax  | Tmedia estimada |
|----------------|-------|-------|-----------------|
| Meses válidos  | 485   | 485   | 485             |
| Media          | 15,06 | 22,40 | 18,73           |
| Mediana        | 15,02 | 22,39 | 18,72           |
| Desv. estándar | 0,58  | 0,91  | 0,68            |
| Mínimo         | 13,56 | 20,25 | 17,16           |
| Máximo         | 16,75 | 24,83 | 20,63           |
| Rango          | 3,18  | 4,58  | 3,48            |
| Q1 (25 %)      | 14,65 | 21,74 | 18,26           |
| Q2 (50 %)      | 15,02 | 22,39 | 18,72           |
| Q3 (75 %)      | 15,46 | 23,00 | 19,22           |
| IQR            | 0,81  | 1,25  | 0,96            |
| P5             | 14,17 | 20,96 | 17,61           |
| P10            | 14,34 | 21,18 | 17,81           |
| P90            | 15,81 | 23,58 | 19,60           |
| P95            | 16,05 | 23,94 | 19,84           |
| Meses con cero | 0     | 0     | 0               |

### **Precipitación in situ: existencia y alcance**

Sí existen mediciones terrestres distintas de CHIRPS. El POMCA La Vieja, capítulo 3, tabla 3.7, documenta registros de Salento (26120160), Alcalá (26120150), Cumbarco (26125130) y Aeropuerto El Edén (26125060). Son mediciones puntuales; un promedio de cuenca requiere evaluar periodos, faltantes, distribución espacial y ponderación. Fuente: [POMCA La Vieja, capítulo Clima](#).

Las climatologías publicadas no sustituyen una serie cronológica de 25 años. No se han incorporado registros terrestres sin auditar: los histogramas de precipitación de este documento corresponden a CHIRPS.

### **IMERG: distribución y control descriptivo**

En este apartado se presentan únicamente serie, distribución, caja y estadísticos de IMERG; no se superponen con CHIRPS. El catálogo identifica 172 instalaciones dentro o en el borde de la cuenca, de las cuales 131 están clasificadas como lluvia. Ese conteo solo indica cobertura potencial: no demuestra continuidad de las series ni que esas estaciones hayan sido usadas como datos de entrada.

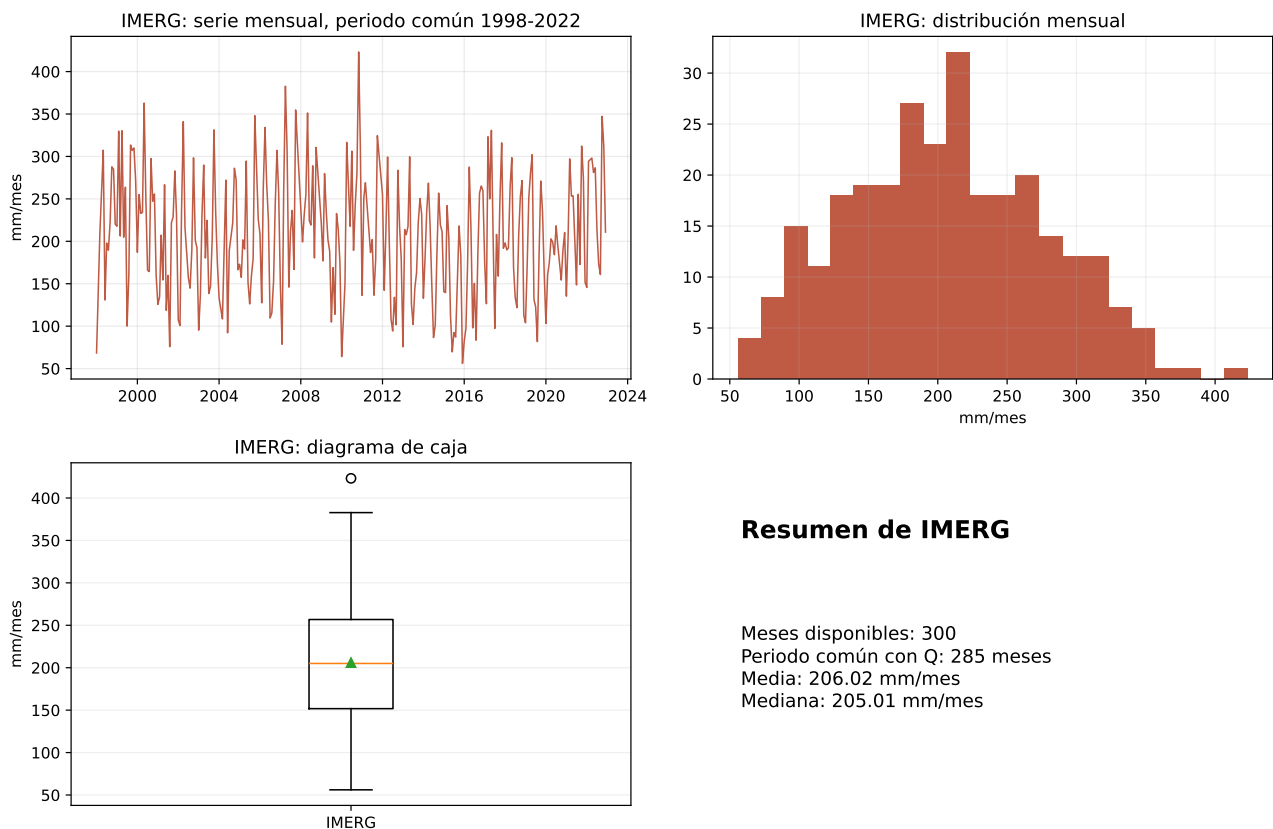


Figura 19: IMERG incorporado al análisis: serie cronológica, distribución, diagrama de caja y resumen del periodo común.

## 1.4. Usar la exploración como control de calidad

### Control de datos faltantes

Se reconstruyó el calendario diario completo de 1981–2022, incluidos los años bisiestos. De 15 340 días esperados, el archivo contiene 15 085 fechas y omite 255 días (1,66 %) tanto en P como en Q. Son las mismas fechas ausentes para ambas variables: no se deben sumar como 510 días distintos.

### Criterio de completitud

Se retiene únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. De 504 meses, se conservan 485 (96,23 %) y se excluyen 19 (3,77 %): seis totalmente ausentes y trece parcialmente completos. Los ceros se conservan y los faltantes permanecen como vacíos; no se rellena ni se prorratea la precipitación.

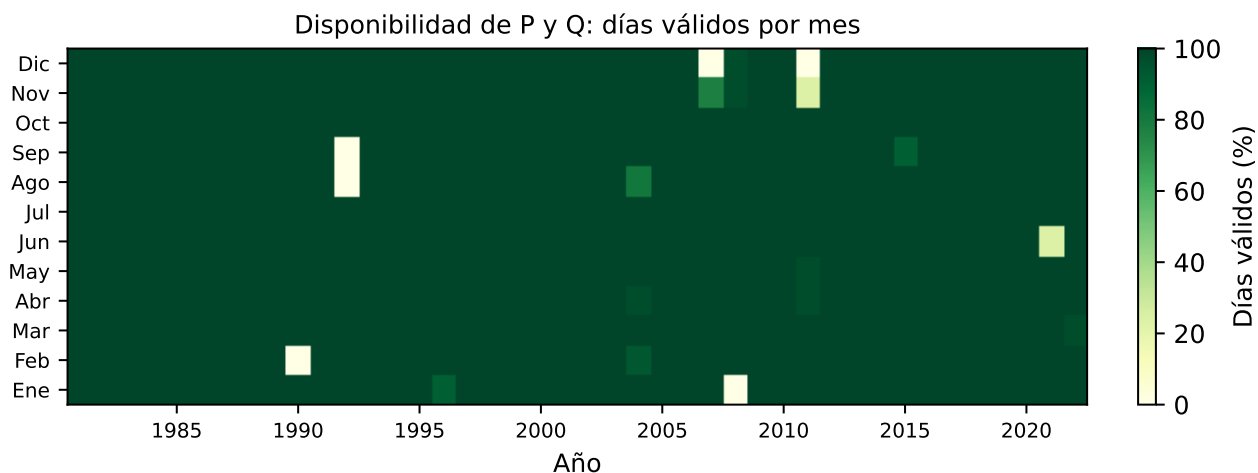


Figura 20: Disponibilidad diaria dentro de cada mes. P y Q tienen la misma cobertura en el archivo CAMELS; 100 % indica un mes completo.

| Mes     | Esperados | Válidos P/Q | Faltantes P/Q | Compleitud (%) |
|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| 1990-02 | 28        | 0           | 28            | 0,00           |
| 1992-08 | 31        | 0           | 31            | 0,00           |
| 1992-09 | 30        | 0           | 30            | 0,00           |
| 1996-01 | 31        | 28          | 3             | 90,32          |
| 2004-02 | 29        | 27          | 2             | 93,10          |
| 2004-04 | 30        | 29          | 1             | 96,67          |
| 2004-08 | 31        | 25          | 6             | 80,65          |
| 2007-11 | 30        | 23          | 7             | 76,67          |
| 2007-12 | 31        | 0           | 31            | 0,00           |
| 2008-01 | 31        | 0           | 31            | 0,00           |
| 2008-11 | 30        | 29          | 1             | 96,67          |
| 2008-12 | 31        | 30          | 1             | 96,77          |
| 2011-04 | 30        | 29          | 1             | 96,67          |
| 2011-05 | 31        | 30          | 1             | 96,77          |
| 2011-11 | 30        | 7           | 23            | 23,33          |
| 2011-12 | 31        | 0           | 31            | 0,00           |
| 2015-09 | 30        | 27          | 3             | 90,00          |
| 2021-06 | 30        | 7           | 23            | 23,33          |
| 2022-03 | 31        | 30          | 1             | 96,77          |

### Consecuencias para la interpretación

Los vacíos continuos más largos son diciembre de 2007–enero de 2008 (62 días), agosto–septiembre de 1992 (61 días) y 8 de noviembre–31 de diciembre de 2011 (54 días). No es posible reconstruir su evolución a partir del archivo analizado; los faltantes pueden sesgar la representación de temporadas y extremos.

Como sensibilidad, aceptar meses de Q con al menos 90 % de días elevaría la muestra a 494 meses y la media a 100,91 m<sup>3</sup>/s, frente a 98,70 m<sup>3</sup>/s con el criterio estricto. Se mantiene el 100 % como resultado principal. Esta comparación no justifica tratar sumas parciales de precipitación como acumulados completos.

Este control describe el archivo CAMELS ensamblado, no la disponibilidad original de CHIRPS, IMERG ni de las estaciones pluviométricas individuales. No se supone que los faltantes ocurran al azar.

## 1.5. Climatología, variabilidad y explicación física

### Lectura temporal con IMERG

IMERG muestra dos máximos estacionales: abril–mayo (medias de 273,27 y 257,47 mm/mes) y octubre–noviembre (276,25 y 276,03 mm/mes). Los meses medios más secos son enero (144,68), julio (153,95) y agosto (154,74 mm/mes). Este patrón describe el ciclo observado por el producto y no demuestra una causa climática por sí solo. Apartado pendiente de completar según la guía; esta reorganización no incorpora resultados nuevos.

**1.5.a. Construir la climatología de doce meses**

Pendiente de completar e integrar.

**1.5.b. Describir y contrastar el ciclo anual**

Pendiente de completar e integrar.

**1.5.c. Explicar los procesos regionales y de la cuenca**

Pendiente de completar e integrar.

## 2. Relaciones entre series y modelos estadísticos

### 2.1. Diagramas de dispersión e interpretación

#### Diagramas requeridos con IMERG y lluvia local

Se construyeron los tres diagramas solicitados: IMERG frente a lluvia local, lluvia local frente a caudal Q e IMERG frente a caudal Q. Los puntos se colorean por mes calendario. La estación Zaragoza-AUT ofrece solo 22 meses simultáneos completos en esta descarga; por eso las dos relaciones que incluyen lluvia local son exploratorias y no representan toda la serie 1998–2022.

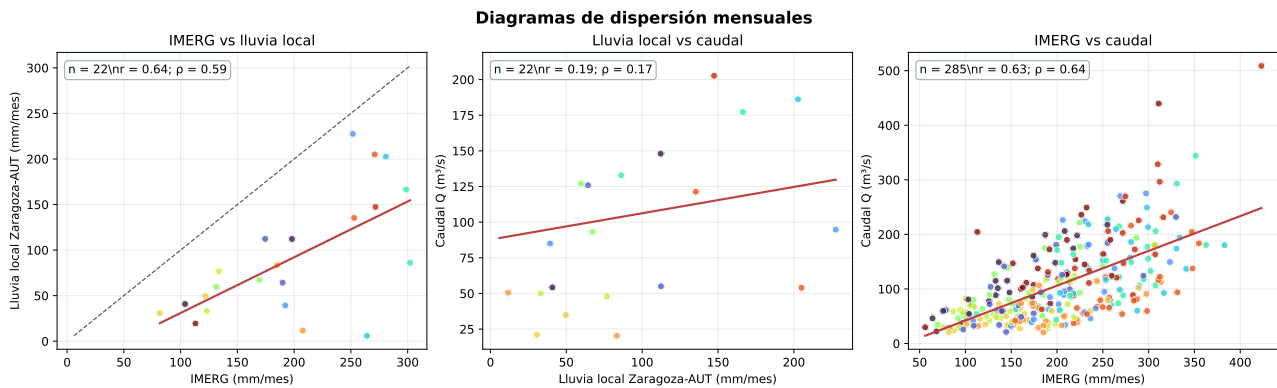


Figura 21: Diagramas de dispersión requeridos. La línea discontinua en IMERG–lluvia local es 1:1.

Para IMERG–lluvia local, Pearson es 0,64 y Spearman 0,59; el sesgo IMERG menos local es +106,42 mm/mes, MAE 106,42 mm/mes y RMSE 120,17 mm/mes. Lluvia local–Q tiene Pearson 0,19 y Spearman 0,17 ( $n=22$ ); IMERG–Q tiene Pearson 0,63 y Spearman 0,64 ( $n=285$ ). Son estadísticas descriptivas; falta comparar anomalías mensuales y evaluar rezagos sin usar precipitación futura.

#### Diagramas de dispersión y disponibilidad

Con los datos disponibles se compara CHIRPS con caudal, usando meses simultáneos y colores por mes calendario. **CHIRPS no es una estación de lluvia terrestre.**

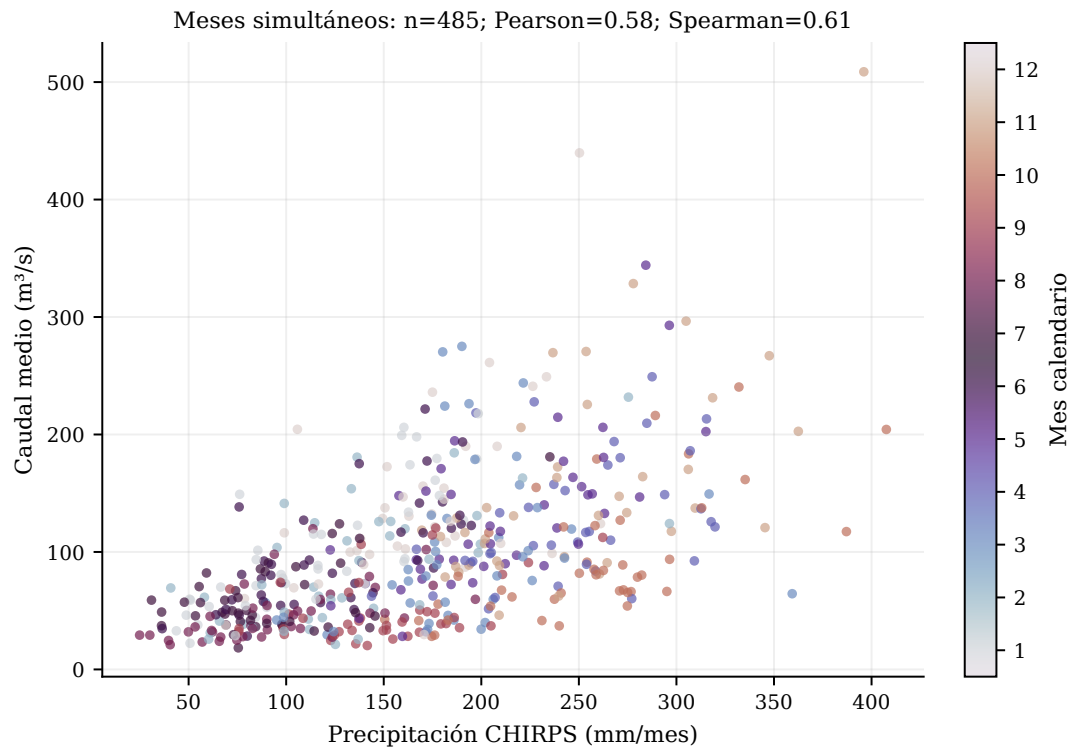


Figura 22: Relación descriptiva entre precipitación CHIRPS y caudal, sin rezago.

La correlación contiene el ciclo anual compartido y no demuestra causalidad ni capacidad predictiva. No se evaluó significancia considerando dependencia temporal. Las comparaciones IMERG–estaciones, estaciones–caudal e IMERG–caudal siguen pendientes: no se dispone de valores descargados de IMERG ni series terrestres verificadas. El acceso NASA devolvió HTTP 401 y el grupo indicó que no dispone de acceso. No se crean puntos ficticios ni se sustituye IMERG por CHIRPS.

### CHIRPS–Q: análisis paralelo

Se conservan P CHIRPS acumulada y Q observado de 485 meses completos, entre enero de 1981 y diciembre de 2022. CHIRPS es una estimación espacial, no una estación terrestre. Se interpreta en paralelo con IMERG: ninguna de las dos fuentes sustituye a la otra. Los pares IMERG–lluvia local, IMERG–Q y lluvia local–Q se presentan arriba; para IMERG aún faltan las comparaciones con anomalías mensuales y el análisis de rezagos.

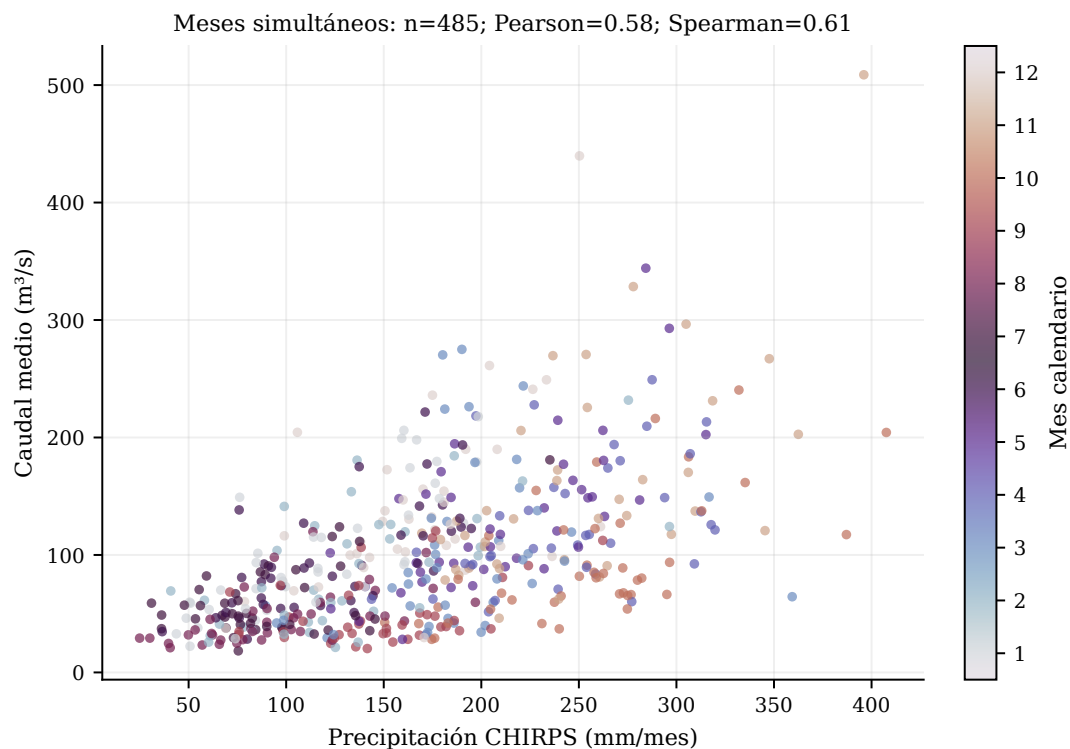


Figura 23: Dispersión de P CHIRPS y Q observado. El color identifica el mes calendario.

Con valores mensuales Pearson es 0,58 y Spearman es 0,61. Parte de la asociación puede provenir del ciclo anual común. Al quitar el promedio histórico de cada mes calendario, Pearson es 0,56 y Spearman es 0,58. Las anomalías responden mejor a si un mes más lluvioso de lo habitual coincide con caudal mayor de lo habitual.

| Rezago P (meses) | Meses emparejados | Pearson | Spearman |
|------------------|-------------------|---------|----------|
| 0                | 485               | 0,58    | 0,61     |
| 1                | 484               | 0,61    | 0,68     |
| 2                | 483               | 0,27    | 0,33     |
| 3                | 482               | -0,06   | -0,07    |

El mayor Pearson a escala mensual se observa con P rezagada 1 mes(es) (0,61). Esto no demuestra un tiempo físico de respuesta: los promedios mensuales pueden ocultar respuestas de días/semanas y Q depende además de humedad antecedente, almacenamiento y operación.

No se reportan p-valores simples porque los meses consecutivos son dependientes. Estas correlaciones no prueban causalidad ni son un modelo de pronóstico; se requieren rezagos diarios, validación temporal y otras variables.

## 2.2. ¿Se pueden construir modelos útiles?

Pendiente de desarrollar.

## 2.3. Evaluar fuera del periodo de ajuste

Pendiente de desarrollar.

### 3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas

#### 3.1. Temperatura y periodos de análisis

##### Temperatura: producto, variable y descarga

Para complementar los registros de la cuenca se usa la temperatura del aire a 2 m, variable `t2m`, del producto *ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present*, distribuido por el Climate Data Store (CDS) de Copernicus. Es un reanálisis con forzamientos de ERA5, no una observación de una estación de la cuenca. El archivo consultado no registra una etiqueta numérica de versión ni conserva el manifiesto exacto de la solicitud. El producto y su DOI se documentan en [10.24381/cds.68d2bb30](https://cds.climate.copernicus.org/datasets/10.24381/cds.68d2bb30) y en la [ficha del CDS](#).

La variable original está en kelvin y se convierte a grados Celsius mediante  $T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15$ . Para reproducir la descarga se seleccionan las medias mensuales (*monthly averaged*), la variable `2m temperature`, todos los meses de 1981 a 2026 y formato NetCDF. La petición original no conservó el área; para repetirla se recomienda norte  $4,85^\circ$ , oeste  $75,95^\circ\text{O}$ , sur  $4,05^\circ\text{N}$  y este  $75,35^\circ\text{O}$ . El archivo disponible contiene 548 meses, enero de 1981–agosto de 2026, con una malla de  $0,1^\circ$  (aproximadamente 11 km; resolución nativa cercana a 9 km).

##### Promedio temporal y espacial de ERA5-Land

El archivo ya contiene medias mensuales de medias diarias: no se suman ni se vuelve a calcular una media temporal. Si se parte de datos diarios completos, la media mensual se calcula como  $T_m = N_m^{-1} \sum_{d=1}^{N_m} T_d$ , usando todos los 28, 29, 30 o 31 días. Los 548 meses de la serie de cuenca están válidos.

Para representar la cuenca se ponderan 36 celdas según el área de intersección con el polígono:  $T_m^B = \sum_i w_i T_{i,m}$ , donde  $w_i = A(B \cap C_i) / \sum_i A(B \cap C_i)$ . Las celdas cubren el 100

##### IMERG utilizado para el análisis de precipitación

La precipitación satelital corresponde a GPM IMERG, colección `GPM_3IMERGM`, versión 07B, modalidad Final Run, variable `Grid/precipitation`, con DOI [10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07](https://cds.climate.copernicus.org/datasets/10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07). La tasa media mensual fuente está en mm/h; el acumulado mensual se obtiene multiplicándola por 24 y por los días reales del mes. La malla es de  $0,1^\circ$  (aproximadamente 11 km). El promedio de cuenca pondera 42 celdas por área geodésica de intersección; 31 son de borde, la cobertura espacial es 100

##### Registros completos y periodo común

Para el estudio individual de largo plazo se conserva el registro completo disponible de cada variable: CHIRPS y caudal  $Q$  de CAMELS-COL abarcan enero de 1981–diciembre de 2022 (485 meses válidos de 504; 19 faltantes); IMERG de polígono, enero de 1998–diciembre de 2022 (300/300); y ERA5-Land, enero de 1981–agosto de 2026 (548/548). La menor duración de IMERG no recorta los otros registros. Los vacíos no se rellenan, no se convierten en ceros y no se prorratan.

Los 19 meses faltantes en CHIRPS y  $Q$  son 1990-02, 1992-08, 1992-09, 1996-01, 2004-02, 2004-04, 2004-08, 2007-11, 2007-12, 2008-01, 2008-11, 2008-12, 2011-04, 2011-05, 2011-11, 2011-12, 2015-09, 2021-06 y 2022-03. Para comparar simultáneamente las cuatro variables se usa enero de 1998–diciembre de 2022: 300 meses calendario, 285 válidos en las cuatro series y 15 faltantes coincidentes en CHIRPS y  $Q$ . IMERG y ERA5-Land están completos en ese intervalo.

| Variable                    | Fuente                   | Registro mensual  | Válidos/posibles | Vacíos |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------|
| Precipitación de referencia | CHIRPS v2                | 1981-01 a 2022-12 | 485/504          | 19     |
| Caudal $Q$                  | CAMELS-COL, Cartago      | 1981-01 a 2022-12 | 485/504          | 19     |
| Precipitación IMERG         | Final Run V07B, polígono | 1998-01 a 2022-12 | 300/300          | 0      |
| Temperatura media           | ERA5-Land, <i>t2m</i>    | 1981-01 a 2026-08 | 548/548          | 0      |



Las procedencias se mantienen separadas: CHIRPS es la precipitación de referencia e IMERG es una estimación satelital distinta; ERA5-Land es reanálisis. La Tmedia estimada previamente a partir de Tmin/Tmax de MSWX tampoco se concatena con ERA5-Land. Los cambios de fuente se evalúan en meses coincidentes para evitar saltos artificiales. La disponibilidad anual y el periodo común se resumen en la figura siguiente; sus conteos y meses faltantes se conservan en [la\\_vieja/documentos/disponibilidad\\_mensual/](#).

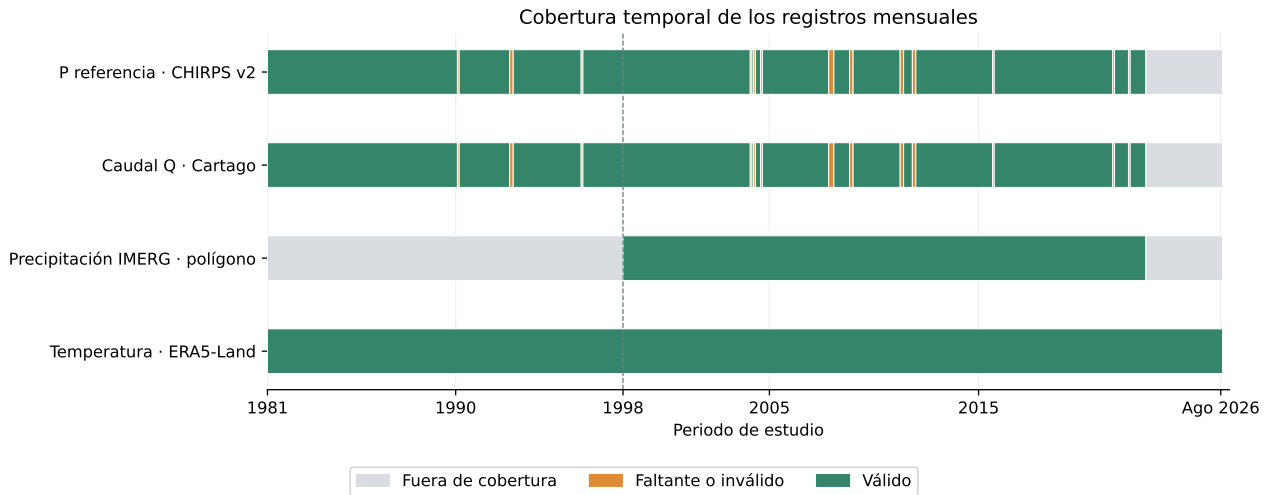


Figura 24: Cobertura de cada registro mensual. Verde: mes válido; naranja: faltante dentro del registro; gris: fuera de cobertura.

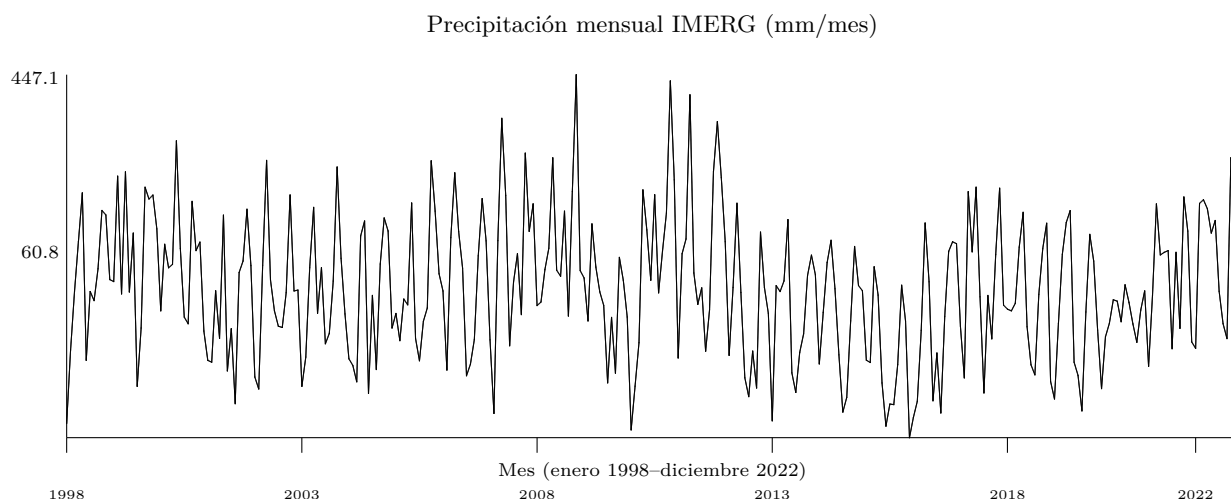
### 3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas

**Variable y periodo.** Se analiza únicamente la precipitación mensual de IMERG promediada sobre el polígono de la cuenca, en mm/mes. La serie alineada contiene 300 meses consecutivos entre 1998-01 y 2022-12; el periodo de referencia fijo es 1998–2022. Hay 25 años válidos para cada mes calendario y no se rellenan faltantes.

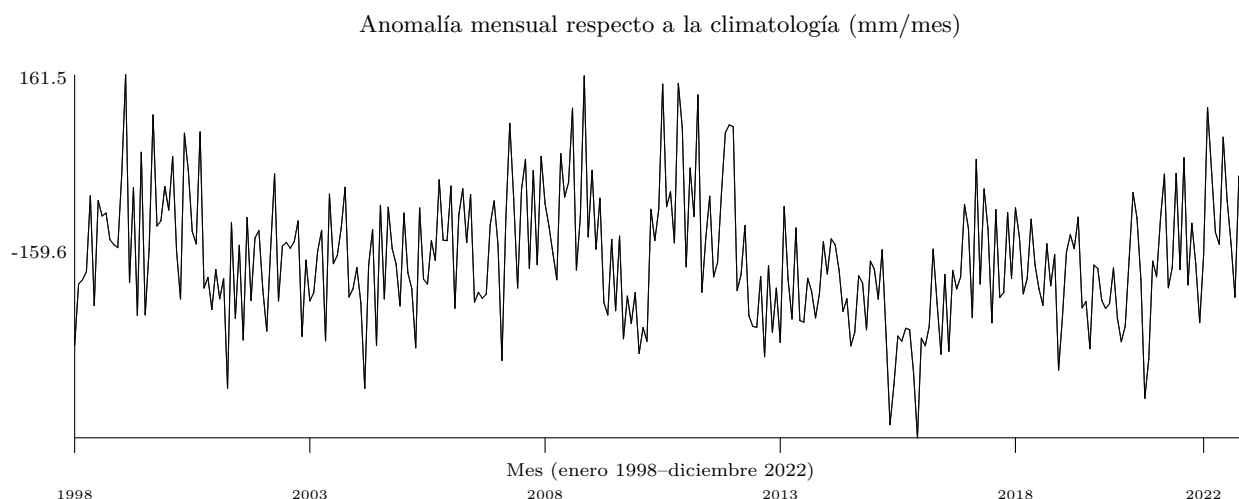
Para cada mes calendario  $j$ , la climatología se calculó sobre todos los años disponibles del periodo de referencia. Se usó la desviación estándar muestral  $(n - 1)$  y las definiciones  $a_t = X_t - \mu_{j(t)}$  y  $z_t = a_t/s_{j(t)}$ . El mismo periodo de referencia se aplica a los doce meses, de modo que las anomalías comparan cada observación con su estación del año y no eliminan una tendencia temporal mediante una climatología móvil.

| Mes calendario | Media (mm/mes) | $s_j$ (mm/mes) | Años válidos |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Enero          | 153.86         | 53.38          | 25           |
| Febrero        | 177.67         | 63.47          | 25           |
| Marzo          | 236.02         | 48.10          | 25           |
| Abril          | 282.11         | 61.15          | 25           |
| Mayo           | 266.93         | 58.48          | 25           |
| Junio          | 185.69         | 59.70          | 25           |
| Julio          | 166.23         | 56.52          | 25           |
| Agosto         | 170.01         | 55.38          | 25           |
| Septiembre     | 201.39         | 50.18          | 25           |
| Octubre        | 286.96         | 48.83          | 25           |
| Noviembre      | 286.72         | 66.68          | 25           |
| Diciembre      | 220.39         | 62.08          | 25           |

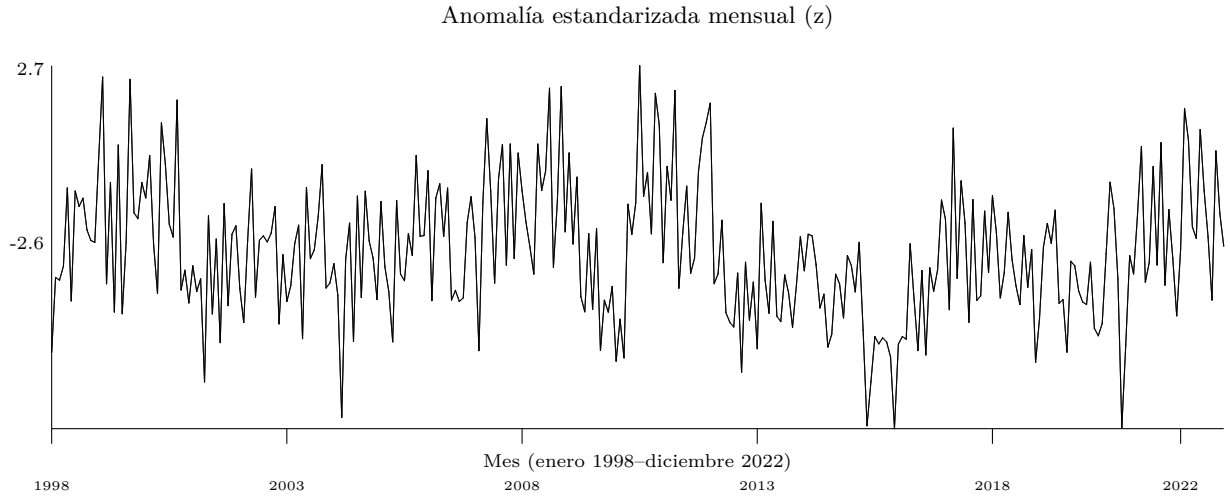
**Serie original.** Conserva los valores y unidades de precipitación y muestra conjuntamente el ciclo estacional y los cambios entre años.



**Anomalía.** La diferencia respecto a la media del mismo mes conserva las unidades mm/mes. Centra cada mes en cero y facilita reconocer meses más húmedos o secos que su propia referencia; no conserva el nivel climatológico estacional.



**Anomalía estandarizada.** Divide la anomalía por la desviación estándar de ese mes. Es adimensional, permite comparar magnitudes relativas entre meses de variabilidad distinta y modifica la escala física. Con 25 años por mes y desviaciones no nulas, la estandarización está definida; no implica normalidad y no equivale a un SPI, que requiere ajuste probabilístico específico de precipitación.



En las tres representaciones se mantiene la misma secuencia temporal de 300 meses. La serie original conserva estacionalidad y magnitud física; la anomalía quita el promedio estacional; la estandarizada, además, expresa cada desviación en unidades de variabilidad típica mensual. Estos cálculos describen las series y no constituyen por sí solos una prueba de tendencia ni una atribución causal.

### 3.3. Dos escalas de evaluación temporal

**Alcance y tiempo.** Para la secuencia completa IMERG (1998-01–2022-12,  $n = 300$ ) se estimó una pendiente OLS por década usando los días transcurridos desde cada fecha mensual real, divididos por 365,2425. La serie no tiene huecos dentro del periodo. Son estimaciones descriptivas; la evidencia estadística y la robustez frente a métodos no lineales o no paramétricos se evalúan por separado en 3.4 y 3.5.

**Secuencia cronológica completa.** Para evitar atribuir al tiempo el ciclo anual, el modelo principal incluye efectos fijos para los doce meses calendario y una pendiente temporal común:  $Y_t = \alpha_{j(t)} + \beta t + \epsilon_t$ . La misma especificación se aplicó a la serie original, la anomalía y la anomalía estandarizada. Como contraste, se muestra también la pendiente OLS ingenua sin control estacional; en la precipitación original puede mezclar ciclo anual y evolución temporal.

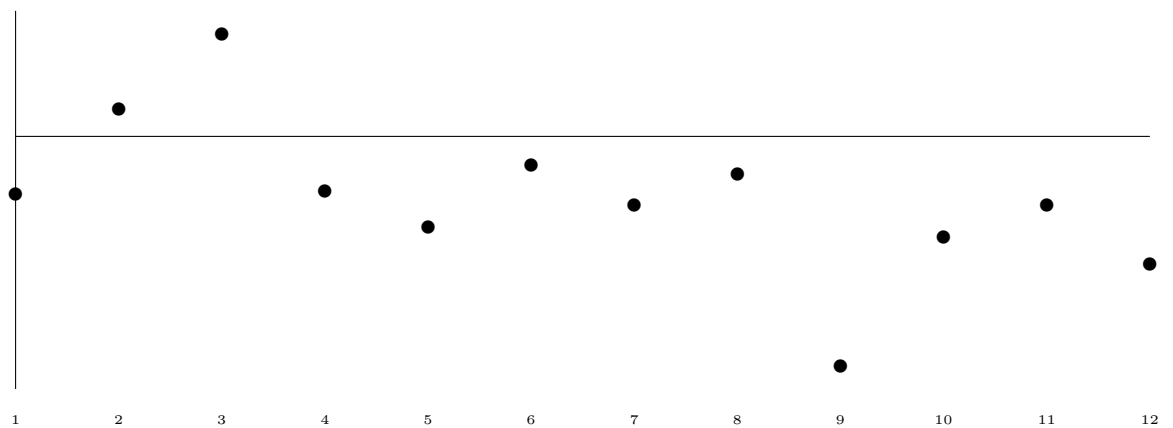
| Representación         | OLS con mes controlado | OLS simple sin control estacional |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Precipitación IMERG    | -11.029                | -10.111                           |
| Anomalía IMERG         | -11.029                | -11.011                           |
| Anomalía estandarizada | -0.196                 | -0.196                            |

Las pendientes se expresan en mm/mes por década para precipitación y anomalía, y en unidades  $z$  por década para la estandarizada. No se interpretan diferencias entre las tres pendientes como evidencias independientes: las series se derivan unas de otras.

**Subseries por mes calendario.** Se ajustó una recta OLS separada a todos los eneros, a todos los febreros, etc., usando las fechas reales de cada observación. Cada subserie tiene 25 datos, correspondientes a 1998–2022. No se ajustó tendencia a las doce medias climatológicas, porque estas representan el ciclo estacional y no la evolución en el tiempo.

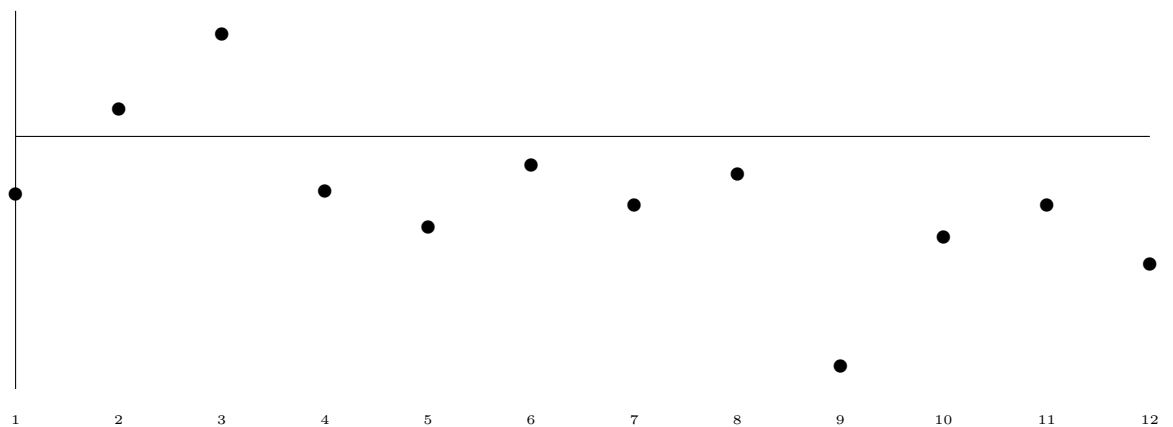
| Mes        | $n$ | Original (mm/mes/década) | Anomalía (mm/mes/década) | Estandarizada ( $z$ /década) |
|------------|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Enero      | 25  | -10.349                  | -10.349                  | -0.194                       |
| Febrero    | 25  | 4.903                    | 4.903                    | 0.077                        |
| Marzo      | 25  | 18.510                   | 18.510                   | 0.385                        |
| Abril      | 25  | -9.881                   | -9.881                   | -0.162                       |
| Mayo       | 25  | -16.372                  | -16.372                  | -0.280                       |
| Junio      | 25  | -5.117                   | -5.117                   | -0.086                       |
| Julio      | 25  | -12.421                  | -12.421                  | -0.220                       |
| Agosto     | 25  | -6.788                   | -6.788                   | -0.123                       |
| Septiembre | 25  | -41.354                  | -41.354                  | -0.824                       |
| Octubre    | 25  | -18.110                  | -18.110                  | -0.371                       |
| Noviembre  | 25  | -12.409                  | -12.409                  | -0.186                       |
| Diciembre  | 25  | -22.958                  | -22.958                  | -0.370                       |

Pendiente mensual de IMERG (mm/mes por década)

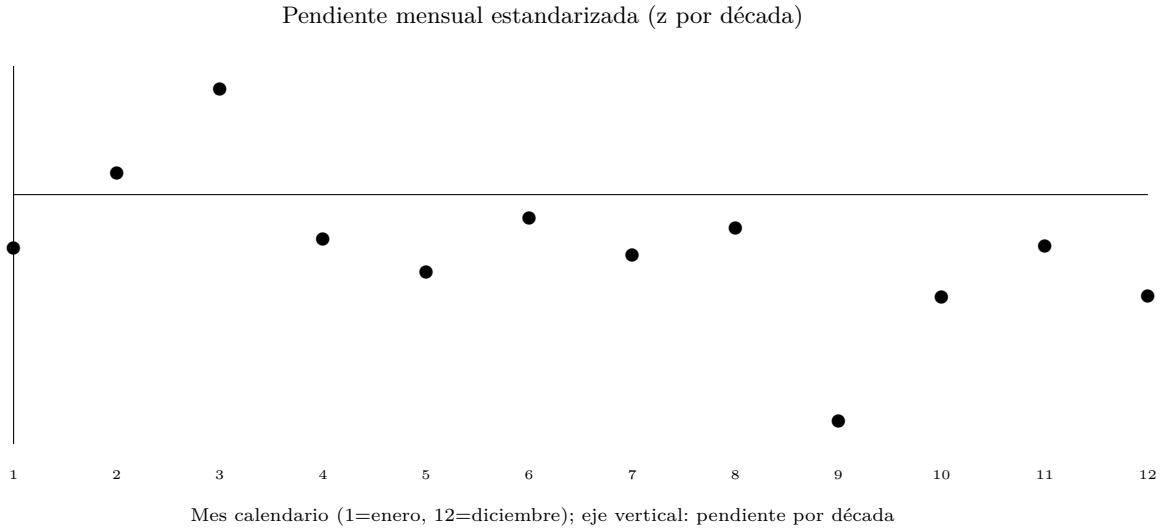


Mes calendario (1=enero, 12=diciembre); eje vertical: pendiente por década

Pendiente mensual de anomalías (mm/mes por década)



Mes calendario (1=enero, 12=diciembre); eje vertical: pendiente por década



Con la misma muestra y dentro de cada mes calendario, restar la climatología mensual es restar una constante y, por tanto, la pendiente OLS de la anomalía coincide con la original. Al dividir por  $s_j > 0$ , la pendiente estandarizada equivale a la pendiente de la anomalía dividida por  $s_j$ ; cambia la escala, no el patrón temporal subyacente de ese mes. Los resultados numéricos verifican ambas identidades. La secuencia completa estandarizada combina doce escalas mensuales distintas, por lo que su pendiente agregada no es una simple conversión escalar de la pendiente agregada de anomalías.

### 3.4. Métodos y comparación de resultados

**Muestra y planteamiento.** Se analizó IMERG Final V07B mensual sobre el polígono de la cuenca, enero de 1998–diciembre de 2022: 300 meses consecutivos, 25 años para cada mes calendario y sin vacíos. Se usaron fechas reales (días desde la fecha inicial / 365,2425). Las tres series son la precipitación original, la anomalía y la anomalía estandarizada del apartado 3.2.

**1. Tendencia lineal por OLS (paramétrica).** Se ajustó  $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$  y sus equivalentes en  $a_t$  y  $z_t$ . En la serie original se contrastó ese OLS simple con una regresión que añade efectos fijos de mes calendario y una pendiente temporal común. El modelo estacional controla el ciclo anual; sus resultados son la comparación principal. Para los intervalos y pruebas se usaron errores HAC Newey–West con rezago 12 meses en la secuencia completa y 1 año en las subseries. El diagnóstico de residuos reporta autocorrelación de rezagos 1 y 12, Ljung–Box hasta 12 meses, cambio temporal de varianza con efectos de mes y razón entre desviaciones estándar de las mitades del registro.

| Representación         | OLS simple | OLS con mes | IC95 % OLS     | $p$ HAC | Sen estacional | IC95 % Sen     | $p$ MK bloques | Cambio LOESS |
|------------------------|------------|-------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| IMERG original         | -10.11     | -11.03      | [-26.06; 4.00] | 0.150   | -11.34         | [-27.17; 2.70] | 0.223          | 8.46         |
| Anomalía               | -11.01     | -11.03      | [-26.06; 4.00] | 0.150   | -11.34         | [-27.17; 2.70] | 0.223          | 8.46         |
| Anomalía estandarizada | -0.20      | -0.20       | [-0.46; 0.07]  | 0.144   | -0.20          | [-0.48; 0.05]  | 0.222          | 0.17         |

Las pendientes se expresan por década; para precipitación/anomalía, mm/mes por década, y para  $z$ , unidades por década. La pendiente Sen estacional es la mediana de pares del mismo mes. El IC de Sen y el valor  $p$  de Mann–Kendall se obtuvieron con bootstrap circular de residuos en bloques de tres años (999 réplicas); la hipótesis nula elimina la tendencia y conserva el ciclo mensual. El OLS HAC y el bootstrap por bloques son las inferencias principales ante la dependencia temporal.

#### Diagnóstico residual del OLS con efectos mensuales.

| Representación         | ACF(1) | ACF(12) | $p$ Ljung–Box(12) | $p$ varianza/tiempo | SD primera mitad | SD segunda mitad |
|------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| IMERG original         | 0.28   | 0.08    | < 0.001           | 0.714               | 53.14            | 58.21            |
| Anomalía               | 0.28   | 0.08    | < 0.001           | 0.714               | 53.14            | 58.21            |
| Anomalía estandarizada | 0.27   | 0.08    | < 0.001           | 0.641               | 0.93             | 1.01             |

ACF resume dependencia; Ljung–Box contrasta autocorrelación conjunta y el diagnóstico de varianza evalúa una tendencia en  $\epsilon_t^2$  controlando el mes. Los errores usuales de OLS no se toman como inferencia. La sensibilidad del  $p$  HAC a rezagos de 6, 12 y 18 meses se conserva en el archivo JSON.

**2. Tendencia monotónica no paramétrica.** Para la secuencia con ciclo anual se usaron Kendall estacional y pendiente Sen estacional; para cada subserie, Kendall y Sen dentro del mes calendario. Los intervalos y  $p$  se estimaron mediante bloques anuales circulares de 3 años, manteniendo juntos los doce meses y usando las fechas observadas. Para las doce pruebas por mes se informa ajuste Holm; valores menores de 0,001 se expresan como  $p < 0.001$ , nunca como cero. Sen cuantifica una pendiente monotónica; no reconstruye una curva temporal no lineal.

**3. Evolución no lineal exploratoria con LOESS.** Se usó regresión local lineal con pesos tricúbicos. En el registro completo el span es 0,25 (75 vecinos); el componente temporal se suaviza después de retirar los promedios de mes, y el ciclo mensual se conserva como efectos fijos. En cada subserie anual por mes se usó span 0,60 (15 de 25 observaciones). Se compararon spans globales 0,15/0,25/0,35 y mensuales 0,45/0,60/0,75. Las curvas se limitan al periodo observado; se describen intervalos sostenidos de aumento y disminución y no se les asigna significancia inferencial.

La sensibilidad a extremos se examinó winsorizando el componente temporal a los percentiles 5 y 95 y comparando las curvas; la sensibilidad de borde se examinó suprimiendo dos años en cada extremo y comparando el tramo común. También se calcularon cambios suavizados para 1998–2010 y 2011–2022, sin extrapolar. Con 25 puntos por subserie mensual LOESS es solo exploratorio: spans y extremos pueden modificar la forma y los tramos cortos no se interpretan como cambios físicos.

**Intervalos y sensibilidad de la curva global.** Los tramos son cambios sostenidos de la curva suavizada, no segmentos inferenciales. El cambio neto y la comparación con extremos/bordes se resumen aquí; los periodos parciales también dependen de la longitud disponible.

| Representación         | Tramos de aumento/disminución (span 0,25)                                                                                                                                                 | Cambio span 0,15 | Cambio span 0,25 | Cambio span 0,35 | RMS extremos | RMS bordes |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| IMERG original         | disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-06; aumento 2008-06–2009-10; disminución 2009-10–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12 | 45.55            | 8.46             | -3.25            | 2.48         | 7.26       |
| Anomalía               | disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-06; aumento 2008-06–2009-10; disminución 2009-10–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12 | 45.55            | 8.46             | -3.25            | 2.48         | 7.26       |
| Anomalía estandarizada | disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-07; aumento 2008-07–2009-09; disminución 2009-09–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12 | 0.82             | 0.17             | -0.04            | 0.04         | 0.13       |

**Resultados por mes calendario.** Cada subserie tiene 25 observaciones (1998–2022). La tabla presenta pendiente OLS con IC HAC, pendiente Sen con IC bootstrap,  $p$  de Kendall con ajuste Holm; para las tres representaciones. Las filas repetidas por representación no son pruebas independientes.

| Mes        | n  | OLS original [IC95]   | Sen original [IC95]   | p MK  | OLS anomalía [IC95]   | Sen anomalía [IC95]   | p MK  | OLS z [IC95]        | Sen z [IC95]        | p MK  |
|------------|----|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| Enero      | 25 | -10.35 [-34.69;14.00] | -5.72 [-33.88;14.69]  | 1.000 | -10.35 [-34.69;14.00] | -5.72 [-33.88;14.69]  | 1.000 | -0.19 [-0.65;0.26]  | -0.11 [-0.63;0.28]  | 1.000 |
| Febrero    | 25 | 4.90 [-44.25;54.06]   | 12.86 [-29.32;34.72]  | 1.000 | 4.90 [-44.25;54.06]   | 12.86 [-29.32;34.72]  | 1.000 | 0.08 [-0.70;0.85]   | 0.20 [-0.46;0.55]   | 1.000 |
| Marzo      | 25 | 18.51 [-3.71;40.73]   | 18.90 [-2.53;36.96]   | 1.000 | 18.51 [-3.71;40.73]   | 18.90 [-2.53;36.96]   | 1.000 | 0.38 [-0.08;0.85]   | 0.39 [-0.05;0.77]   | 1.000 |
| Abril      | 25 | -9.88 [-36.31;16.55]  | -12.34 [-36.51;15.56] | 1.000 | -9.88 [-36.31;16.55]  | -12.34 [-36.51;15.56] | 1.000 | -0.16 [-0.59;0.27]  | -0.20 [-0.60;0.25]  | 1.000 |
| Mayo       | 25 | -16.37 [-45.09;12.34] | -13.31 [-44.04;11.56] | 1.000 | -16.37 [-45.09;12.34] | -13.31 [-44.04;11.56] | 1.000 | -0.28 [-0.77;0.21]  | -0.23 [-0.75;0.20]  | 1.000 |
| Junio      | 25 | -5.12 [-46.50;36.27]  | -10.53 [-40.25;30.56] | 1.000 | -5.12 [-46.50;36.27]  | -10.53 [-40.25;30.56] | 1.000 | -0.09 [-0.78;0.61]  | -0.18 [-0.67;0.51]  | 1.000 |
| Julio      | 25 | -12.42 [-35.26;10.41] | -13.03 [-41.78;13.62] | 1.000 | -12.42 [-35.26;10.41] | -13.03 [-41.78;13.62] | 1.000 | -0.22 [-0.62;0.18]  | -0.23 [-0.74;0.24]  | 1.000 |
| Agosto     | 25 | -6.79 [-37.59;24.01]  | -15.54 [-41.40;24.18] | 1.000 | -6.79 [-37.59;24.01]  | -15.54 [-41.40;24.18] | 1.000 | -0.12 [-0.68;0.43]  | -0.28 [-0.75;0.44]  | 1.000 |
| Septiembre | 25 | -41.35 [-66.48;16.22] | -34.56 [-66.59;19.59] | 0.072 | -41.35 [-66.48;16.22] | -34.56 [-66.59;19.59] | 0.072 | -0.82 [-1.32;-0.32] | -0.69 [-1.33;-0.39] | 0.072 |
| Octubre    | 25 | -18.11 [-48.40;12.18] | -18.81 [-40.80;5.19]  | 1.000 | -18.11 [-48.40;12.18] | -18.81 [-40.80;5.19]  | 1.000 | -0.37 [-0.99;0.25]  | -0.39 [-0.84;0.11]  | 1.000 |
| Noviembre  | 25 | -12.41 [-38.05;13.23] | -11.30 [-43.73;16.56] | 1.000 | -12.41 [-38.05;13.23] | -11.30 [-43.73;16.56] | 1.000 | -0.19 [-0.57;0.20]  | -0.17 [-0.66;0.25]  | 1.000 |
| Diciembre  | 25 | -22.96 [-44.73;-1.18] | -17.28 [-51.62;2.97]  | 1.000 | -22.96 [-44.73;-1.18] | -17.28 [-51.62;2.97]  | 1.000 | -0.37 [-0.72;-0.02] | -0.28 [-0.83;0.05]  | 1.000 |

**Tramos LOESS por mes.** La tabla resume los intervalos de dirección de la subserie original (span 0,60). En el mismo mes, anomalía y  $z$  producen los mismos intervalos porque son transformaciones afines positivas; sus gráficos muestran la escala propia.

| Mes        | Tramos sostenidos de aumento/disminución                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enero      | aumento 1998-01–2008-01; disminución 2008-01–2022-01                                                       |
| Febrero    | disminución 1998-02–2005-02; aumento 2005-02–2011-02; disminución 2011-02–2015-02; aumento 2015-02–2022-02 |
| Marzo      | aumento 1998-03–2010-03; aumento 2013-03–2022-03                                                           |
| Abril      | aumento 1998-04–2009-04; disminución 2009-04–2022-04                                                       |
| Mayo       | disminución 2003-05–2013-05; aumento 2013-05–2022-05                                                       |
| Junio      | disminución 1998-06–2005-06; disminución 2007-06–2015-06; aumento 2015-06–2022-06                          |
| Julio      | aumento 1998-07–2007-07; disminución 2007-07–2015-07; aumento 2015-07–2022-07                              |
| Agosto     | aumento 1998-08–2008-08; disminución 2008-08–2015-08; aumento 2015-08–2022-08                              |
| Septiembre | disminución 1998-09–2013-09; aumento 2013-09–2022-09                                                       |
| Octubre    | aumento 1998-10–2006-10; disminución 2006-10–2016-10; aumento 2016-10–2022-10                              |
| Noviembre  | aumento 1998-11–2008-11; disminución 2008-11–2016-11; aumento 2016-11–2022-11                              |
| Diciembre  | aumento 1998-12–2009-12; disminución 2009-12–2022-12                                                       |

**Sensibilidad mensual LOESS.** Para cada subserie y representación se compararon los cambios netos al variar span, winsorizar extremos y retirar dos años de cada borde. Los resúmenes completos se guardan en CSV.

| Mes        | Representación         | Cambio .45 | Cambio .60 | Cambio .75 | RMS extremos | RMS bordes |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Enero      | IMERG original         | -4.97      | -4.38      | -14.28     | 2.21         | 3.73       |
| Febrero    | IMERG original         | 7.01       | -0.46      | 5.28       | 3.94         | 16.40      |
| Marzo      | IMERG original         | 58.99      | 60.07      | 52.05      | 2.68         | 12.17      |
| Abril      | IMERG original         | -3.58      | -9.54      | -16.09     | 3.66         | 12.43      |
| Mayo       | IMERG original         | -18.05     | -9.75      | -23.51     | 4.87         | 4.75       |
| Junio      | IMERG original         | 50.14      | 38.80      | 12.64      | 2.33         | 14.15      |
| Julio      | IMERG original         | 23.75      | 14.65      | -7.95      | 5.29         | 4.30       |
| Agosto     | IMERG original         | 31.56      | 32.88      | 8.16       | 2.88         | 13.80      |
| Septiembre | IMERG original         | -111.70    | -107.56    | -103.09    | 3.61         | 3.86       |
| Octubre    | IMERG original         | 14.84      | -1.76      | -23.14     | 5.30         | 17.92      |
| Noviembre  | IMERG original         | -6.84      | -0.78      | -14.39     | 1.59         | 14.02      |
| Diciembre  | IMERG original         | -35.17     | -38.85     | -46.36     | 3.99         | 11.63      |
| Enero      | Anomalía               | -4.97      | -4.38      | -14.28     | 2.21         | 3.73       |
| Febrero    | Anomalía               | 7.01       | -0.46      | 5.28       | 3.94         | 16.40      |
| Marzo      | Anomalía               | 58.99      | 60.07      | 52.05      | 2.68         | 12.17      |
| Abril      | Anomalía               | -3.58      | -9.54      | -16.09     | 3.66         | 12.43      |
| Mayo       | Anomalía               | -18.05     | -9.75      | -23.51     | 4.87         | 4.75       |
| Junio      | Anomalía               | 50.14      | 38.80      | 12.64      | 2.33         | 14.15      |
| Julio      | Anomalía               | 23.75      | 14.65      | -7.95      | 5.29         | 4.30       |
| Agosto     | Anomalía               | 31.56      | 32.88      | 8.16       | 2.88         | 13.80      |
| Septiembre | Anomalía               | -111.70    | -107.56    | -103.09    | 3.61         | 3.86       |
| Octubre    | Anomalía               | 14.84      | -1.76      | -23.14     | 5.30         | 17.92      |
| Noviembre  | Anomalía               | -6.84      | -0.78      | -14.39     | 1.59         | 14.02      |
| Diciembre  | Anomalía               | -35.17     | -38.85     | -46.36     | 3.99         | 11.63      |
| Enero      | Anomalía estandarizada | -0.09      | -0.08      | -0.27      | 0.04         | 0.07       |
| Febrero    | Anomalía estandarizada | 0.11       | -0.01      | 0.08       | 0.06         | 0.26       |
| Marzo      | Anomalía estandarizada | 1.23       | 1.25       | 1.08       | 0.06         | 0.25       |
| Abril      | Anomalía estandarizada | -0.06      | -0.16      | -0.26      | 0.06         | 0.20       |
| Mayo       | Anomalía estandarizada | -0.31      | -0.17      | -0.40      | 0.08         | 0.08       |
| Junio      | Anomalía estandarizada | 0.84       | 0.65       | 0.21       | 0.04         | 0.24       |
| Julio      | Anomalía estandarizada | 0.42       | 0.26       | -0.14      | 0.09         | 0.08       |
| Agosto     | Anomalía estandarizada | 0.57       | 0.59       | 0.15       | 0.05         | 0.25       |
| Septiembre | Anomalía estandarizada | -2.23      | -2.14      | -2.05      | 0.07         | 0.08       |
| Octubre    | Anomalía estandarizada | 0.30       | -0.04      | -0.47      | 0.11         | 0.37       |
| Noviembre  | Anomalía estandarizada | -0.10      | -0.01      | -0.22      | 0.02         | 0.21       |
| Diciembre  | Anomalía estandarizada | -0.57      | -0.63      | -0.75      | 0.06         | 0.19       |

Las tres representaciones provienen de los mismos 300 valores y no son evidencias independientes. Al comparar el mismo mes y muestra, restar una constante deja sin cambio las pendientes OLS y Sen; dividir por  $s_j > 0$  solo cambia su escala y conserva los órdenes para Kendall. Las diferencias de escala y las curvas se usan para interpretar la forma, no para multiplicar la evidencia. La incertidumbre calculada es temporal; no incluye incertidumbre de producto, ponderación espacial o cambios algorítmicos. Resultados y curvas completas, diagnósticos, sensibilidad y las doce subseries se entregan en archivos CSV/JSON e informe interactivo.

**Referencias metodológicas.** Newey y West (1987), HAC, DOI: [10.2307/1913610](https://doi.org/10.2307/1913610); Hirsch, Slack y Smith (1982), Kendall estacional y tendencia mensual, DOI: [10.1029/WR018i001p00107](https://doi.org/10.1029/WR018i001p00107); Sen (1968), pendiente basada en rangos, DOI: [10.1080/01621459.1968.10480934](https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934).

### 3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

#### 3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

**Alcance y decisión inferencial.** Se analiza precipitación IMERG Final Run V07B como acumulado mensual (mm/mes), entre enero de 1998 y diciembre de 2022: 300/300 meses válidos, sin rellenar faltantes. Se fija  $\alpha = 0,05$ . Las pendientes representan el cambio del acumulado mensual por década, no un cambio de total anual. La inferencia principal usa OLS con efectos de mes y errores HAC; el contraste monotónico usa Mann–Kendall estacional y Sen con bootstrap por bloques de tres años. Las representaciones original, anomalía y  $z$  derivan de la misma muestra y no son evidencia independiente.

**Consistencia entre métodos y representaciones.** En el registro completo, OLS estacional y Sen estiman pendientes negativas en las tres representaciones; para IMERG original son -11.03 mm/mes por década (IC95

**Comparación por mes y pruebas múltiples.** Se controla la tasa de falsos descubrimientos mediante Benjamini–Hochberg (FDR) sobre las 12 pruebas mensuales de IMERG original. Se reportan también pendiente OLS con IC HAC y pendiente Sen con IC por bloques; el valor  $q$  decide la significancia mensual. No se seleccionan resultados por su valor  $p$  sin mostrar la familia completa.

| Mes        | $n$ | OLS [IC95] mm/mes/década | Sen [IC95] mm/mes/década | $p$ MK | $q$ FDR |
|------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------|---------|
| Enero      | 25  | -10,35 [-34,69; 14,00]   | -5,72 [-33,88; 14,69]    | 0.592  | 0.646   |
| Febrero    | 25  | 4,90 [-44,25; 54,06]     | 12,86 [-29,32; 34,72]    | 0.577  | 0.646   |
| Marzo      | 25  | 18,51 [-3,71; 40,73]     | 18,90 [-2,53; 36,96]     | 0.125  | 0.646   |
| Abril      | 25  | -9,88 [-36,31; 16,55]    | -12,34 [-36,51; 15,56]   | 0.347  | 0.646   |
| Mayo       | 25  | -16,37 [-45,09; 12,34]   | -13,31 [-44,04; 11,56]   | 0.367  | 0.646   |
| Junio      | 25  | -5,12 [-46,50; 36,27]    | -10,53 [-40,25; 30,56]   | 0.653  | 0.653   |
| Julio      | 25  | -12,42 [-35,26; 10,41]   | -13,03 [-41,78; 13,62]   | 0.501  | 0.646   |
| Agosto     | 25  | -6,79 [-37,59; 24,01]    | -15,54 [-41,40; 24,18]   | 0.592  | 0.646   |
| Septiembre | 25  | -41,35 [-66,48; -16,22]  | -34,56 [-66,59; -19,59]  | 0.006  | 0.072   |
| Octubre    | 25  | -18,11 [-48,40; 12,18]   | -18,81 [-40,80; 5,19]    | 0.336  | 0.646   |
| Noviembre  | 25  | -12,41 [-38,05; 13,23]   | -11,30 [-43,73; 16,56]   | 0.491  | 0.646   |
| Diciembre  | 25  | -22,96 [-44,73; -1,18]   | -17,28 [-51,62; 2,97]    | 0.169  | 0.646   |

**Sensibilidad a persistencia.** Como en el artículo de referencia, la dependencia temporal se considera al evaluar Mann–Kendall. Se conserva el bootstrap de bloques anuales completos como aproximación principal y se varía la longitud entre 1 y 4 años. Esta sensibilidad informa cuánto depende el resultado del bloque; no reproduce los procedimientos MK3 ni MK4 del artículo. La longitud principal de 3 años se mantiene por continuidad con el punto 3.4. Con 25 años, no se interpreta con firmeza una estimación de memoria de muy largo plazo.

| Bloque | Duración | Sen [IC95]            | $p$ MK por bloques |
|--------|----------|-----------------------|--------------------|
| 1 años | 12 meses | -11.34 [-22.31; 2.03] | 0.158              |
| 2 años | 24 meses | -11.34 [-25.47; 3.06] | 0.199              |
| 3 años | 36 meses | -11.34 [-27.17; 2.70] | 0.223              |
| 4 años | 48 meses | -11.34 [-26.55; 5.10] | 0.251              |

**Sensibilidad a fechas y duración.** Se repitió OLS estacional en el registro completo, suprimiendo dos años iniciales o finales, suprimiendo ambos extremos y en dos subperiodos. Se usaron fechas reales; los IC son HAC con rezago de 12 meses y las pendientes de subperiodos se interpretan como sensibilidad, no como evidencia de una ruptura por sí solas.

| Muestra (fechas)                               | $n$ | Pendiente [IC95]       | $p$ HAC |
|------------------------------------------------|-----|------------------------|---------|
| registro completo (1998-01-2022-12)            | 300 | -11.03 [-26.06; 4.00]  | 0.150   |
| sin primeros 2 años (2000-01-2022-12)          | 276 | -8.60 [-24.91; 7.72]   | 0.302   |
| sin últimos 2 años (1998-01-2020-12)           | 276 | -20.93 [-34.81; -7.05] | 0.003   |
| sin 2 años en ambos extremos (2000-01-2020-12) | 252 | -20.10 [-35.88; -4.32] | 0.013   |
| 1998-2010 (1998-01-2010-12)                    | 156 | 9.98 [-32.14; 52.10]   | 0.642   |
| 2011-2022 (2011-01-2022-12)                    | 144 | 17.17 [-43.67; 78.02]  | 0.580   |

El año más seco fue 2015 (1731.5 mm) y el más húmedo 2008 (3239.6 mm). Al omitir uno por vez, la pendiente OLS estacional varió entre -16.95 y -7.97 mm/mes por década. Al excluir los dos años extremos identificados, la estimación fue -7.51 mm/mes por década. Son estimaciones de sensibilidad, sin IC/p porque al quitar años cambia la continuidad temporal. La evaluación de extremos no elimina el ciclo anual: se omiten años completos.

**Tendencia gradual y posible cambio de nivel.** Para separar ambos patrones, se aplicó Pettitt a residuos de anomalías después de retirar la tendencia lineal estacional. La significancia se estimó con bootstrap circular bajo la hipótesis nula y bloques de 36 meses, incluyendo en cada réplica la búsqueda del corte más favorable; se exigieron al menos 24 meses a cada lado. El posible salto se expresa como diferencia entre medianas residuales y su IC condicional por remuestreo de bloques dentro de ambos segmentos. El punto de cambio es exploratorio y no implica por sí mismo una causa física.

Pettitt ubicó el corte candidato después de 2012-01 (diferencia mediana posterior-anterior -18.05 mm/mes; IC95

**Homogeneidad y límites.** Los 300 archivos de la serie analizada pertenecen a IMERG Final Run V07B; no hay cambios de fuente registrados ni meses ausentes. Esto reduce el riesgo de una ruptura causada por concatenar productos distintos, pero no demuestra homogeneidad perfecta frente a cambios de sensores o procesamiento retrospectivo. El estudio de Amirthanathan et al. (2023) compara MK3, bootstrap MK3bs y MK4, y usa Pettitt y Walker; aquí se adapta el control de persistencia mediante bloques y Pettitt. Walker requiere múltiples estaciones o sitios y no corresponde a una única cuenca. La prueba de Pettitt y el intervalo del salto se reportan como análisis complementarios condicionados a la serie y su longitud.

**Referencia metodológica.** Amirthanathan, G. E. et al. (2023). Regional significance of historical trends and step changes in Australian streamflow. *Hydrology and Earth System Sciences*, 27, 229–254. doi:10.5194/hess-27-229-2023.



### 3.6. ¿A qué podrían deberse los cambios?

**Muestra y criterio de lectura.** Se contrastan las series mensuales de precipitación de referencia CHIRPS, precipitación IMERG sobre el polígono, caudal de la estación Cartago y temperatura media ERA5-Land. Se usan únicamente fechas completas de las seis columnas disponibles (incluidas Tmin y Tmax auxiliares): enero de 1998–diciembre de 2022, 285 meses válidos de 300; 15 meses con algún faltante se conservan como vacíos. Los resultados de este contraste no reemplazan los análisis individuales de tendencia ni mezclan fuentes en una sola serie. Las anomalías se calculan restando a cada mes calendario su media de esta muestra común.

**Ciclo anual y coherencia lluvia-caudal.** CHIRPS e IMERG muestran un régimen bimodal, con periodos lluviosos alrededor de abril–mayo y octubre–noviembre; el caudal aumenta en los periodos lluviosos y alcanza sus mayores medias en noviembre–diciembre. La coincidencia estacional es físicamente coherente con una respuesta de escorrentía, pero el máximo de caudal algo posterior y la variación entre meses pueden reflejar almacenamiento, tránsito por la red y la distribución espacial de lluvia. En las anomalías mensuales, la correlación contemporánea lluvia-caudal es  $r = 0,542$  para CHIRPS y  $r = 0,636$  para IMERG ( $n = 285$ ). Cuando se compara lluvia con caudal de uno y dos meses después, esas correlaciones disminuyen: para IMERG,  $r = 0,483$  y  $0,379$ , respectivamente. Es una asociación descriptiva, no un modelo causal ni una estimación de tiempo de concentración; los pares con rezago tienen menos meses completos. La diferencia entre CHIRPS e IMERG también recuerda que los productos no son intercambiables: su correlación de anomalías es  $r = 0,791$ , lejos de identidad.

| Variable           | $n$ | Pendiente por década   | IC 95 % HAC     | Lectura del intervalo |
|--------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------------|
| CHIRPS             | 285 | 5,13 mm/mes            | [-6,90; 17,16]  | incluye cero          |
| IMERG              | 285 | -12,37 mm/mes          | [-26,67; 1,93]  | incluye cero          |
| Caudal Cartago     | 285 | 2,91 m <sup>3</sup> /s | [-18,52; 24,34] | incluye cero          |
| ERA5-Land $t_{2m}$ | 285 | 0,174 °C               | [-0,032; 0,380] | incluye cero          |

Las pendientes de la tabla son ajustes OLS con efectos de mes calendario y errores HAC con ventana de 12 meses, en la muestra común. Para precipitación indican cambio del acumulado mensual por década, no del total anual. Los intervalos de IMERG y caudal incluyen cero; su dirección tampoco coincide con la de CHIRPS. Esto limita la evidencia de un cambio secular común a las variables en 1998–2022. El 3.5 evaluó además la serie IMERG completa y no encontró una tendencia robusta ni un salto de nivel confirmado; esa conclusión no debe extrapolarse a las demás series.

**Temperatura y procesos de almacenamiento.** La asociación contemporánea entre anomalías ERA5-Land y Q es negativa ( $r = -0,607$ ), y entre temperatura y lluvia IMERG también es negativa ( $r = -0,551$ ). Estos valores pueden reflejar covariación climática, pero ERA5-Land es reanálisis, la temperatura media no mide evapotranspiración real y aquí no se ajustó por humedad, radiación, viento ni humedad del suelo. Por tanto, el mecanismo de mayor demanda evaporativa es plausible pero no demostrado. El relieve de la cuenca es amplio; no se incorporaron observaciones de nieve o deshielo, así que no se atribuye a esos procesos la señal mensual. La secuencia de anomalías estandarizadas permite comparar cuándo coinciden las desviaciones, no iguala las unidades ni convierte las asociaciones en evidencia independiente.

**Contexto de la cuenca y evidencia de cambios de uso.** El POMCA de La Vieja (2018) reporta, para su mapa de cobertura de referencia, 61,64 % de áreas agrícolas (incluidos pastos), 33,93 % de bosques y áreas seminaturales y 3,62 % de territorio artificializado; su análisis multitemporal describe leves reducciones de áreas agrícolas y naturales, junto con aumento de territorios artificializados, áreas húmedas y superficies de agua. El POMCA no califica como significativa la reducción de coberturas naturales desde 1950. La tesis de Maldonado Santafé (2021) documenta cambios entre 2000 y 2020 y señala el reemplazo de áreas agrícolas heterogéneas por pastos hacia 2020. Estos antecedentes documentan transformación, urbanización y presión sobre cobertura, pero no una pérdida forestal abrupta fechada que coincida con un cambio hidrológico específico. Cambios de cobertura pueden modificar infiltración, almacenamiento, evapotranspiración y escorrentía rápida. El estudio de modelación WEAP para La Vieja considera demandas de agua para consumo, agricultura/café y generación hidroeléctrica en tributarios; esto documenta usos y presiones a investigar, pero no establece que hayan cambiado durante nuestro periodo ni cuantifica su efecto en Q Cartago. En las fuentes consultadas no se encontró una serie fechada de nuevos embalses, reglas de operación o cambios de caudal turbinado; la mención de demanda hidroeléctrica no demuestra que exista regulación aguas arriba de la estación.

| Hipótesis                              | Grado de respaldo                                 | Evidencia favorable                                                                                   | Evidencia faltante o contraste necesario                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variabilidad climática interanual/ENSO | Plausible; no cuantificada aquí                   | El patrón lluvia–Q es coherente y los estudios locales consideran episodios ENSO al revisar extremos. | Alinear un índice NOAA ONI/RONI con las anomalías y probar asociaciones con rezagos; separar variabilidad de tendencia.                              |
| Cambio de producto de precipitación    | Limitación importante de atribución               | Pendientes opuestas CHIRPS/IMERG y correlación de anomalías $r = 0,791$ .                             | Validación con pluviómetros y evaluación de sesgo/cambios del producto; no tratar la diferencia como cambio climático.                               |
| Cobertura/uso del suelo                | Mecanismo plausible; evidencia temporal indirecta | POMCA y tesis local registran transformación y expansión de pastos en ventanas 2000–2020.             | Mapas anuales o por subcuenca y fechas de cambio, comparados con caudales y lluvia homogéneos.                                                       |
| Extracciones y operación               | Presión documentada; efecto no evaluado           | Estudios de cuenca incluyen demandas humanas, agrícolas e hidroeléctricas.                            | Concesiones y volúmenes por año, retornos, horarios de operación, existencia y operación de embalses y cambios documentados aguas arriba de Cartago. |
| ET y almacenamiento                    | Hipótesis física débilmente respaldada            | Correlación negativa contemporánea temperatura–Q y memoria hidrológica posible.                       | ET/PET, humedad del suelo, radiación, humedad, viento y métricas de almacenamiento; controlar precipitación.                                         |
| Homogeneidad de medición               | No observada en los archivos disponibles          | IMERG analizado como una sola versión V07B; no se concatenaron fuentes dentro de esa serie.           | Metadatos de estaciones IDEAM y cambios de instrumento/emplazamiento; evaluación de homogeneidad y del procesamiento retrospectivo satelital.        |

**Clima, variabilidad y observación.** El periodo común de 25 años puede cubrir fases multianuales distintas; el resultado de una tendencia es sensible al inicio/final del registro, como mostró el análisis IMERG del apartado 3.5. El POMCA y la tesis local describen el ciclo bimodal y revisan ENSO al valorar datos extremos, pero no se descargó ni se ajustó aquí una serie ONI/RONI. Por ello ENSO y otras oscilaciones de baja frecuencia quedan como explicaciones por contrastar, no como causas confirmadas. Los huecos (15/300 meses en la muestra común), el carácter satelital de ambas precipitaciones, la naturaleza de reanálisis de ERA5-Land y la condición de caudal en estación puntual limitan la atribución. No se detectó en este trabajo un cambio de instrumento o de estación; tampoco se cuenta con el historial técnico completo para descartarlo.

**Análisis integrado de los resultados.** En los 25 años comparables, los intervalos de confianza incluyen cero para las tendencias de IMERG, CHIRPS, Q Cartago y ERA5-Land; además, las dos estimaciones de precipitación apuntan en direcciones distintas. Con estos datos no se distingue una tendencia común entre las variables. Lo que sí se observa es que las anomalías de lluvia y caudal suelen coincidir en el mismo mes, un patrón compatible con la respuesta lluvia–escorrentía y con el almacenamiento y tránsito del agua por la cuenca. El análisis IMERG del apartado 3.5 tampoco confirmó el salto de nivel candidato, y la forma LOESS sigue siendo exploratoria. Aunque los documentos de la cuenca describen cambios de cobertura y demandas hídricas, sus fechas y escalas no permiten conectarlos directamente con las variaciones detectadas en Cartago. Para sostener esa explicación harían falta cambios locales fechados, junto con registros homogéneos de caudal y precipitación, ONI/RONI, evapotranspiración y humedad del suelo, metadatos instrumentales y datos anuales de concesiones y operación hidráulica.

**Fuentes de contexto.** Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), *Documento general POMCA Río La Vieja* (2018), [documento oficial](#). Maldonado Santafé, L. C. (2021), *Oferta hídrica ante escenarios de cambio climático en la cuenca hidrográfica La Vieja: Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, [repositorio institucional](#). Stockholm Environment Institute, *Modelación del recurso hídrico en la cuenca del río La Vieja en Colombia*, [ficha del estudio](#). NOAA Climate Prediction Center, *Oceanic Niño Index*, [datos y metodología](#).

## 4. Análisis de frecuencias mediante Fourier

### 4.1. Preparar las series y documentar el cálculo

**Series, fuentes y criterio temporal.** El análisis de Fourier usa observaciones mensuales en orden cronológico, con  $\Delta t = 1$  mes. No se usan las doce medias climatológicas como si fueran una secuencia temporal, no se comprimen las fechas después de un vacío y no se insertan ceros. Para una DFT ordinaria se requiere una muestra equiespaciada y completa; por eso la estimación principal se limita al tramo continuo más largo de cada registro.

| Variable y unidad                           | Cobertura disponible                       | Válidos                     | Tramo DFT seleccionado | $N$ | $\Delta f$ (ciclos/mes) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|-------------------------|
| Lluvia local Zaragoza-AUT (mm/mes)          | 2018-01–2019-11;<br>23 meses en el archivo | 14 meses<br>100 % cubiertos | 2018-08–2019-02        | 7   | 0,1429                  |
| Precipitación de referencia CHIRPS (mm/mes) | 1981-01–2022-12                            | 485/504; 19 vacíos          | 1981-01–1990-01        | 109 | 0,00917                 |
| IMERG Final V07B en el polígono (mm/mes)    | 1998-01–2022-12                            | 300/300                     | 1998-01–2022-12        | 300 | 0,00333                 |
| Caudal Cartago (m <sup>3</sup> /s)          | 1981-01–2022-12                            | 485/504; 19 vacíos          | 1981-01–1990-01        | 109 | 0,00917                 |
| Temperatura ERA5-Land $t_{2m}$ (°C)         | 1981-01–2026-08                            | 548/548                     | 1981-01–2026-08        | 548 | 0,00182                 |

El archivo local se llama `lluvia_local_Zaragoza_mensual_2018_2022.csv`, pero contiene 23 filas mensuales, de enero de 2018 a noviembre de 2019. Solo 14 meses alcanzan cobertura de intervalos del 100 %; el tramo completo más largo tiene siete meses. Ese tramo no alcanza un año y su resolución espectral ( $\Delta f = 1/7$  ciclos/mes) es demasiado gruesa para resolver el ciclo anual. Tampoco permite una climatología estable para calcular anomalías por mes calendario. Se identifica la limitación; no se presenta su espectro como evidencia de un periodo dominante. Se requiere recuperar y validar un registro local más extenso antes de incluir esa fuente en una comparación espectral.

El caudal tiene 19 meses faltantes en el calendario 1981–2022. Su tramo sin vacíos más extenso, enero de 1981 a enero de 1990, contiene 109 meses. La DFT de ese tramo responde por ese periodo y no representa por sí sola todo el registro 1981–2022. IMERG y ERA5-Land sí permiten usar sus coberturas continuas completas; sus distintas longitudes implican resoluciones de frecuencia distintas, por lo que se informarán tanto sus espectros individuales como el análisis de periodo común.

**Comparación en periodos comunes.** CHIRPS, IMERG, caudal y ERA5-Land coinciden entre enero de 1998 y diciembre de 2022. Hay 285 de 300 meses completos en las cuatro series; los 15 meses con caudal faltante permanecen como vacíos. El tramo común continuo más largo va de enero de 1998 a enero de 2004 ( $N = 73$ ,  $\Delta f = 0,01370$  ciclos/mes). Este tramo es la comparación DFT estrictamente común para las cuatro series largas, pero su duración limita la separación de oscilaciones de periodo largo. En la fuente local, el solapamiento con los cuatro productos contiene 14 meses plenamente cubiertos, pero su tramo continuo máximo sigue siendo de siete meses. No existe una ventana continua suficiente para comparar las cuatro variables largas junto con la estación local ni para inferir una periodicidad anual de la lluvia local.

Para construir las anomalías comparables de CHIRPS, IMERG, caudal y temperatura se fija el periodo climatológico 1998–2022 y se resta la media del mismo mes calendario. El número de años válidos para enero–diciembre es: CHIRPS y caudal, 24, 24, 24, 23, 24, 24, 25, 24, 24, 25, 22 y 22; IMERG y ERA5-Land, 25 en cada mes. La serie original se centra restándole su media global dentro del tramo analizado; así se quita el nivel medio, pero se conserva el ciclo anual. Las anomalías mensuales eliminan ese ciclo medio estacional. Para cada representación se comparará además el espectro después de retirar la tendencia lineal reportada en el punto 3, estimada con fechas reales; la tendencia se retirará sin comprimir el calendario ni modificar los valores faltantes. No se calcula una anomalía local comparable con tan pocos años completos por mes.

**Transformada, ventana y normalización.** En cada tramo continuo de  $N$  meses, se calcula  $X_k = \sum_{t=0}^{N-1} x_t \exp(-2\pi i k t / N)$  y se reportan frecuencias positivas  $f_k = k / (N \Delta t)$ , periodos  $T_k = 1 / f_k$  y espaciamiento  $\Delta f = 1 / (N \Delta t)$ . Se usa el periodograma unilateral con ventana rectangular (sin taper), normalizado como  $|X_k|^2 / N^2$  y duplicado en las frecuencias positivas, excepto en Nyquist cuando  $N$  es par; la suma de potencias reproduce la varianza poblacional de la señal centrada y las unidades son el cuadrado de la variable. No se rellena con ceros ni se interpreta  $k = 0$  como un periodo finito.

Con muestreo mensual, la frecuencia de Nyquist es 0,5 ciclos/mes y el menor periodo resoluble es dos meses. Una muestra finita con ventana rectangular puede presentar fuga espectral, sobre todo si los extremos del tramo no coinciden con un número entero de ciclos. En el apartado 4.2 se contrastará la sensibilidad a una ventana Hann: reduce la fuga, pero ensancha los picos y sacrifica resolución efectiva. El relleno con ceros, si se usa solo para dibujar, no aumentará la resolución física. La estimación principal es un periodograma descriptivo; no se interpretará cada pico como una oscilación física ni como evidencia independiente de tendencia.

La preparación y los conteos se reproducen con `scripts/43_preparar_fourier_punto_4.1.py`; el resumen calculado está en `apartado_4.1/resumen_preparacion.json`. La corta serie local queda señalada como insuficiente para estimar periodicidades robustas, en lugar de forzar una transformada sobre datos discontinuos.

### 4.2. Construir e interpretar los espectros

**Convención y lectura.** Se presentan periodogramas unilaterales de densidad espectral. Para frecuencia de muestreo  $f_s = 1$  muestra/mes,  $S(f_k) = |X_k|^2 / (f_s \sum w_t^2)$ ; se duplican los bins positivos, salvo Nyquist. La densidad tiene unidades de variable<sup>2</sup>·mes y la potencia integrada por bin  $S(f_k) \Delta f$  tiene unidades de variable<sup>2</sup>. Las curvas se normalizan dividiendo la potencia de cada bin por la suma de la potencia positiva y se expresan como porcentaje de varianza; por ello permiten comparar formas, no variabilidad absoluta entre variables. La varianza original y su unidad se conserva en los archivos de resultados.

La frecuencia se grafica en ciclos/mes y se acompaña con el periodo equivalente en meses. Los gráficos muestran la serie original centrada (mantiene su ciclo anual) y la anomalía mensual, con referencia fija 1998–2022 para CHIRPS, IMERG, caudal y ERA5-Land. La DFT de registros con vacíos se limita al tramo completo consecutivo más largo; el análisis de periodo común usa la ventana continua enero de 1998–enero de 2004 ( $N = 73$ ) para las cuatro series largas.

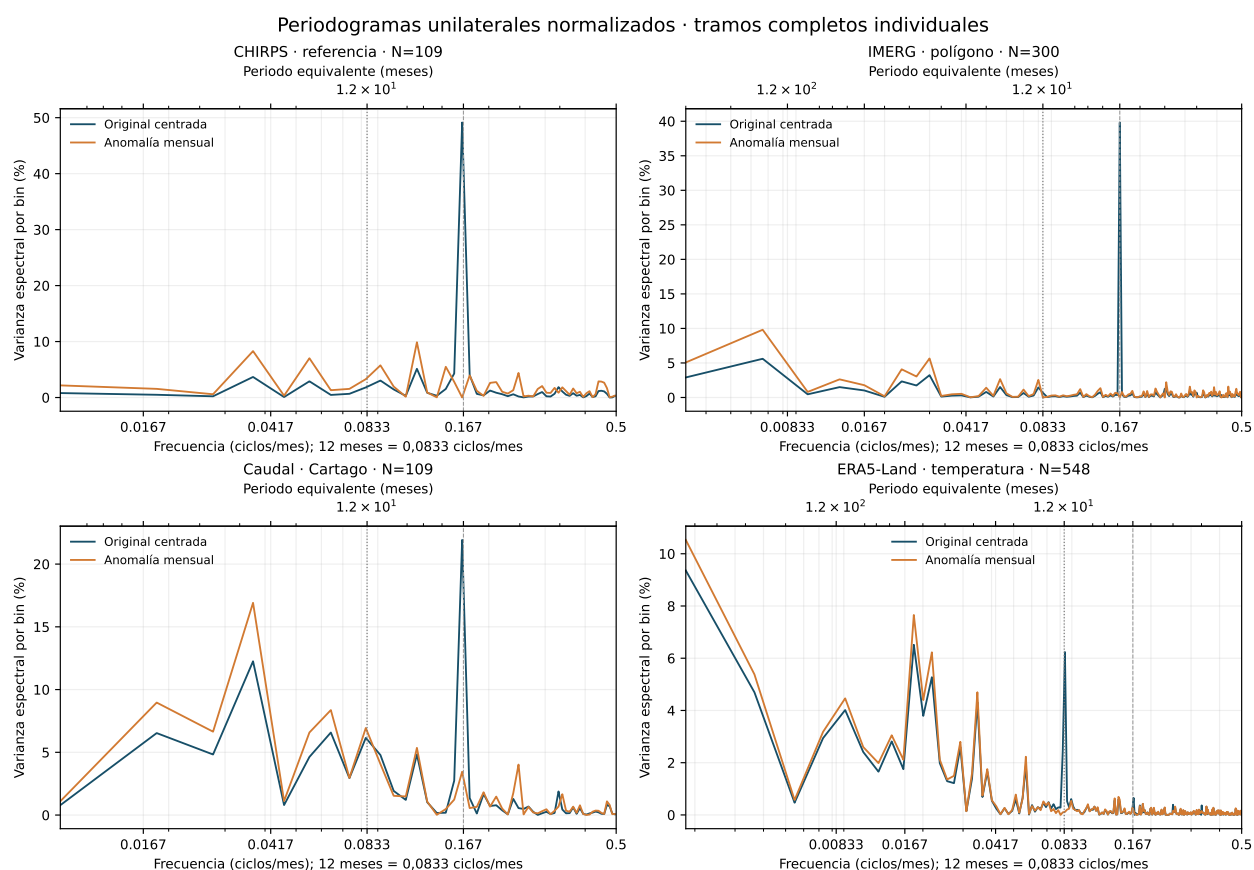


Figura 25: Periodogramas unilaterales de cada tramo completo individual. Se muestran porcentajes de varianza por bin; las longitudes y resoluciones difieren.

**Picos por bandas y resolución.** La tabla informa el máximo local de cada banda (anual, 10–14 meses; semianual, 5–7 meses; interanual, 24–120 meses, truncado al máximo periodo resoluble  $N$ ). Los periodos se redondean a meses y se acompañan con ciclos aproximados observados y fracción de varianza en la banda. No se asigna más precisión que la permitida por  $\Delta f$ .

| Variable              | Muestra                        | Forma             | Anual: ciclo; %  | periodo; ciclo; % | Semianual: ciclo; % | periodo; ciclo; % | Interanual: ciclo; % | periodo; ciclo; % | $\Delta f$ |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|
| CHIRPS (mm/mes)       | 1981-01 - 1990-01<br>(N = 109) | Original centrada | 11 meses; 5.5 %  | 10.0 ciclos; 10.0 | 6 meses; 60.0 %     | 18.0 ciclos; 18.0 | 27 meses; 5.2 %      | 4.0 ciclos; 4.0   | 0.00917    |
| CHIRPS (mm/mes)       | 1981-01 - 1990-01<br>(N = 109) | Anomalía mensual  | 11 meses; 10.6 % | 10.0 ciclos; 10.6 | 7 meses; 43.3 %     | 16.0 ciclos; 16.0 | 27 meses; 12.6 %     | 4.0 ciclos; 4.0   | 0.00917    |
| IMERG (mm/mes)        | 1998-01 - 2022-12<br>(N = 300) | Original centrada | 12 meses; 3.2 %  | 24.0 ciclos; 24.0 | 6 meses; 43.3 %     | 50.0 ciclos; 50.0 | 33 meses; 11.1 %     | 9.0 ciclos; 9.0   | 0.00333    |
| IMERG (mm/mes)        | 1998-01 - 2022-12<br>(N = 300) | Anomalía mensual  | 12 meses; 4.4 %  | 24.0 ciclos; 24.0 | 5 meses; 6.2 %      | 56.0 ciclos; 56.0 | 33 meses; 19.4 %     | 9.0 ciclos; 9.0   | 0.00333    |
| Caudal Cartago (m³/s) | 1981-01 - 1990-01<br>(N = 109) | Original centrada | 12 meses; 13.9 % | 9.0 ciclos; 9.0   | 6 meses; 28.0 %     | 18.0 ciclos; 18.0 | 27 meses; 24.4 %     | 4.0 ciclos; 4.0   | 0.00917    |
| Caudal Cartago (m³/s) | 1981-01 - 1990-01<br>(N = 109) | Anomalía mensual  | 12 meses; 14.0 % | 9.0 ciclos; 9.0   | 6 meses; 8.2 %      | 18.0 ciclos; 18.0 | 27 meses; 33.6 %     | 4.0 ciclos; 4.0   | 0.00917    |
| ERA5-Land (°C)        | 1981-01 - 2026-08<br>(N = 548) | Original centrada | 12 meses; 12.5 % | 46.0 ciclos; 46.0 | 6 meses; 4.6 %      | 92.0 ciclos; 92.0 | 55 meses; 44.0 %     | 10.0 ciclos; 10.0 | 0.00182    |
| ERA5-Land (°C)        | 1981-01 - 2026-08<br>(N = 548) | Anomalía mensual  | 11 meses; 2.6 %  | 49.0 ciclos; 49.0 | 7 meses; 4.5 %      | 79.0 ciclos; 79.0 | 55 meses; 49.8 %     | 10.0 ciclos; 10.0 | 0.00182    |
| CHIRPS (mm/mes)       | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Original centrada | 12 meses; 3.1 %  | 6.0 ciclos; 6.0   | 6 meses; 58.1 %     | 12.0 ciclos; 12.0 | 73 meses; 11.8 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| CHIRPS (mm/mes)       | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Anomalía mensual  | 10 meses; 2.4 %  | 7.0 ciclos; 7.0   | 6 meses; 6.6 %      | 12.0 ciclos; 12.0 | 73 meses; 25.7 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| IMERG (mm/mes)        | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Original centrada | 10 meses; 1.3 %  | 7.0 ciclos; 7.0   | 6 meses; 46.6 %     | 12.0 ciclos; 12.0 | 73 meses; 12.0 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| IMERG (mm/mes)        | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Anomalía mensual  | 12 meses; 3.3 %  | 6.0 ciclos; 6.0   | 6 meses; 3.7 %      | 13.0 ciclos; 13.0 | 73 meses; 20.3 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| Caudal Cartago (m³/s) | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Original centrada | 12 meses; 16.1 % | 6.0 ciclos; 6.0   | 6 meses; 14.8 %     | 12.0 ciclos; 12.0 | 73 meses; 47.7 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| Caudal Cartago (m³/s) | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Anomalía mensual  | 10 meses; 7.1 %  | 7.0 ciclos; 7.0   | 6 meses; 1.9 %      | 12.0 ciclos; 12.0 | 73 meses; 65.3 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| ERA5-Land (°C)        | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Original centrada | 12 meses; 12.4 % | 6.0 ciclos; 6.0   | 7 meses; 5.0 %      | 11.0 ciclos; 11.0 | 73 meses; 57.3 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |
| ERA5-Land (°C)        | 1998-01 - 2004-01<br>(N = 73)  | Anomalía mensual  | 10 meses; 2.6 %  | 7.0 ciclos; 7.0   | 7 meses; 5.3 %      | 11.0 ciclos; 11.0 | 73 meses; 64.5 %     | 1.0 ciclos; 1.0   | 0.01370    |

**Lectura de bandas.** En las precipitaciones de referencia CHIRPS e IMERG, el original concentra una fracción

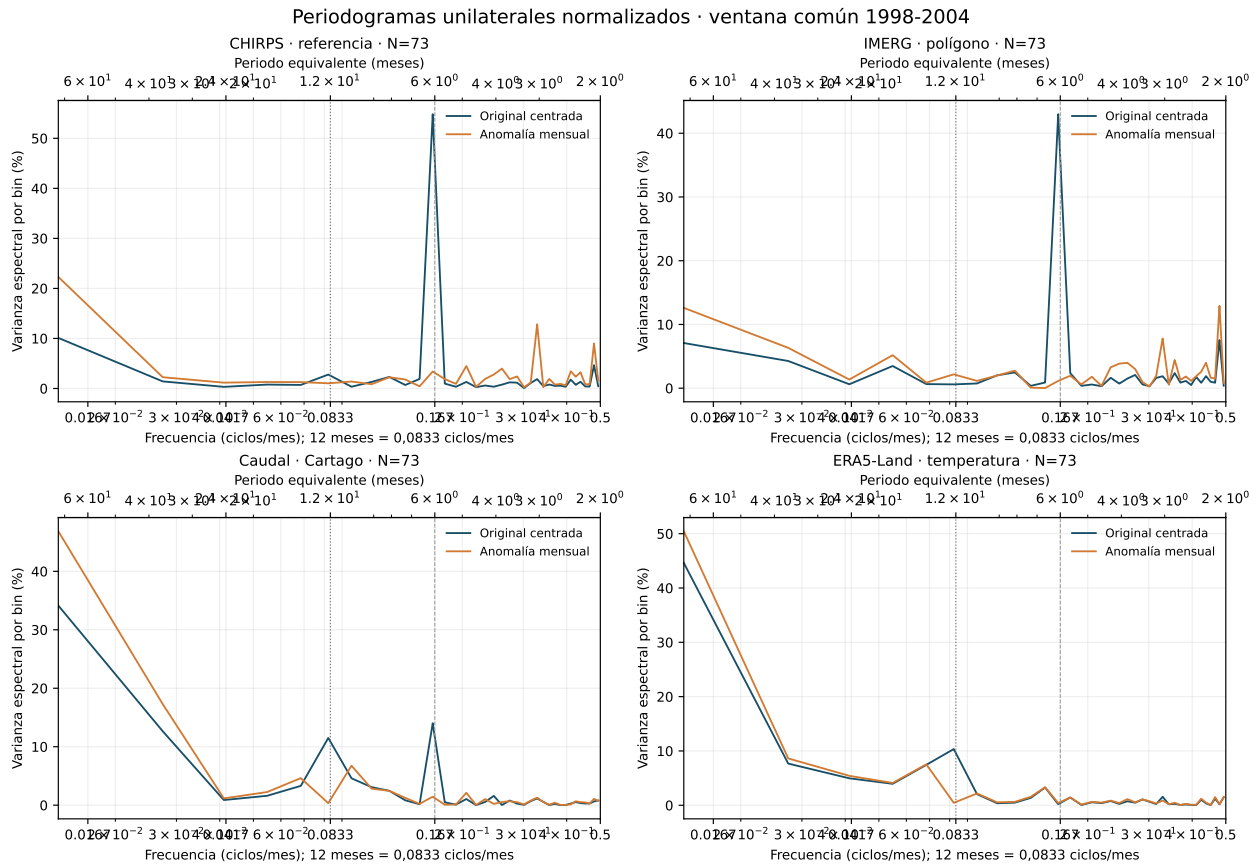


Figura 26: Periodogramas de las cuatro series en la ventana común continua 1998-01–2004-01.  $N = 73$  y  $\Delta f = 0,01370$  ciclos/mes en todos los paneles.

grande de potencia en la banda semianual, coherente con la climatología bimodal de la cuenca; al retirar la climatología mensual, esa fracción baja marcadamente. El caudal presenta picos anual y semianual en los originales, mientras la temperatura conserva un ciclo anual claro y un semianual menor. Estas frecuencias estacionales describen el ciclo medio; su atenuación en las anomalías confirma que parte importante de la señal original procede de la climatología. Las bandas residuales no implican una nueva periodicidad física.

En la ventana común, el caudal y la temperatura asignan más varianza relativa a periodos de 24 meses o mayores que las precipitaciones. A la vez, lluvia presenta una fracción mayor en variaciones menores de seis meses. Este contraste es compatible con que almacenamiento y tránsito por la cuenca integren parte de la variabilidad rápida de la precipitación. Es una interpretación de las formas espectrales, no una medición causal: la normalización es por varianza y los cuatro productos tienen errores y escalas distintas. Los espectros de potencia no contienen fase relativa y no permiten inferir desfases lluvia–caudal.

**Estabilidad y límites.** La posición de los máximos anuales y semianuales es más estable que la de los picos interanuales. Al cambiar a ventana Hann, retirar la tendencia lineal de anomalías, winsorizar los extremos al 5–95 % o acortar al periodo común, algunos máximos de baja frecuencia se desplazan. En la serie de temperatura de longitud completa, el máximo rectangular de anomalías cae en la primera frecuencia disponible, equivalente a un solo ciclo en todo el registro; al detrender o aplicar Hann ese máximo cambia. En la ventana común de 73 meses, cualquier pico de 73 meses también equivale a un ciclo y no sustenta una oscilación multianual repetitiva. La resolución y los bordes limitan esas interpretaciones.

No se evalúa significancia estadística de picos. Por tanto, no se reportan valores  $p$  ni se afirma que las frecuencias máximas sean distintas de un fondo persistente tipo AR(1). Para probar significancia se requerirían un modelo nulo de persistencia, corrección de búsqueda entre frecuencias y tratamiento de la incertidumbre del periodograma. Un pico interanual por sí solo no identifica ENSO u otro modo climático.

La lluvia puntual de Zaragoza no se fuerza dentro de la comparación: solo hay 14 meses con cobertura del 100 % y un tramo continuo de siete meses, insuficiente para resolver los 12 meses de periodo anual. Se necesita ampliar y validar ese registro. CHIRPS se presenta explícitamente como producto de referencia, no como pluviómetro local.

El cálculo, los periodogramas, las tablas de picos y el análisis de sensibilidad se reproducen con `scripts/44_analizar_fourier_punto_4_2.py`. Los datos derivados quedan en `apartado_4_2/`; el periodograma descriptivo no atribuye los cambios a una causa concreta.

## 5. Mapas de correlación con el clima global

### 5.1. Seleccionar los campos climáticos

Pendiente de desarrollar.

### 5.2. Definir y calcular los mapas mensuales

Pendiente de desarrollar.

### 5.3. Robustez y presentación de los patrones

Pendiente de desarrollar.

### 5.4. Interpretación física e integración

Pendiente de desarrollar.

## Conclusiones

Pendiente de síntesis final.

## Procedencia, alcance y reproducibilidad

### Procedencia y alcance

#### Procedencia de los datos

Se utiliza CAMELS-COL, depósito del 26 de febrero de 2026, DOI [10.5281/zenodo.18794895](https://doi.org/10.5281/zenodo.18794895), consultado el 21 de septiembre de 2026. El archivo de entrada es `Hydromet_data_26127040.txt`, incluido en `04_CAMELS_COL_Hydrometeorological_data.zip`, para la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040).

- **Precipitación:** CHIRPS v2, datos diarios promediados sobre la cuenca por los autores de CAMELS-COL, en mm/día. Es un producto combinado, no una medición directa de un único pluviómetro.
- **Caudal:** valores diarios reportados como observados en la estación hidrométrica IDEAM, distribuidos mediante CAMELS-COL, en m<sup>3</sup>/s. No se descargaron aforos originales directamente del IDEAM.
- **Área y delimitación:** atributos y polígono CAMELS-COL; área reportada de 2797,19 km<sup>2</sup>. Nombre y ubicación contrastados con el catálogo IDEAM.
- **Temperatura:** CAMELS-COL contiene Tmin y Tmax diarias de MSWX; la Tmedia estimada ( $(T_{min} + T_{max})/2$ ) se mantiene identificada como estimación. Por separado, ERA5-Land aporta t2m mensual de reanálisis sobre la cuenca (548 meses completos, enero de 1981–agosto de 2026; método en el apartado 3.1). Las series no se concatenan.

#### Alcance temporal y procesamiento

Se analiza enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se reconstruyó el calendario diario y se conservaron solo meses con el 100 % de días válidos: 485 de 504 meses. P mensual es la suma de P diaria; Q mensual es la media de Q diaria. No se rellenaron faltantes, no se prorrataron sumas ni se eliminaron extremos por su magnitud.

Las estadísticas globales y por año describen valores mensuales válidos. Mínimo y máximo no son extremos instantáneos ni diarios. La desviación estándar es muestral. Los años incompletos describen únicamente su muestra disponible.

## Limitaciones y trabajo pendiente

Este documento es una exploración descriptiva inicial. La cartografía de relieve utiliza Copernicus GLO-30, documentado en la sección de mapas. Las gráficas no prueban tendencias, causalidad ni capacidad predictiva. No se ha certificado la homogeneidad del registro, la ausencia de reconstrucciones previas o el efecto de extracciones y regulación. No hay banderas por observación en el archivo diario que permitan resolver esas cuestiones.

IMERG de polígono y temperatura mensual ERA5-Land están incorporados en los apartados 1.2–1.3; sus métodos y coberturas se mantienen diferenciados. Continúa pendiente conseguir registros mensuales verificados de estaciones terrestres individuales. El inventario de estaciones no demuestra continuidad de sus series ni significa que se hayan utilizado como datos de entrada.

## Reproducibilidad y apoyo de IA

Los scripts numerados se conservan en `seleccion_cuenca/scripts/`. La tabla común a las gráficas es `datos_graficados.csv`; `proveniencia.json` registra su huella SHA-256 y versiones de bibliotecas. Las comprobaciones e intermedios están en `la_vieja/punto_1/`. La IA apoyó la programación, la revisión aritmética y la redacción preliminar; el grupo debe revisar fuentes, decisiones e interpretación.

PDF y HTML representan los mismos datos. El HTML incluye Plotly y las series y funciona sin servidor ni Internet; consultar fuentes externas sí requiere conexión.

## Uso de IA

La declaración existente se conserva en el apartado anterior; falta completar la declaración final del grupo.

## Referencias y anexos

Las referencias y fuentes existentes se conservan junto a sus análisis; falta consolidar el listado final.